

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Hệ thống quản lý học tập trực tuyến tích hợp AI hỗ trợ cá nhân hóa

AI-powered LMS for EdTech

GIANG TRUNG QUÂN

quan.gt215463@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: IT1 - Khoa học Máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Thị Mai Anh

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Hệ thống quản lý học tập trực tuyến tích hợp AI hỗ trợ cá nhân hóa

AI-powered LMS for EdTech

GIANG TRUNG QUÂN

quan.gt215463@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: IT1 - Khoa học Máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Thị Mai Anh

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo, đặc biệt là **TS. Bùi Thị Mai Anh** - người đã luôn nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Tiếp theo, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả thầy cô giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, đặc biệt là Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nơi đã cung cấp cho tôi nền tảng kiến thức vững chắc để thực hiện đồ án này.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn vô cùng đến gia đình, bố mẹ và những người thân, yêu đã luôn tin tưởng, ủng hộ và động viên tôi trong suốt quá trình học tập tại trường. Sự quan tâm và tình yêu thương của họ là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua những khó khăn và thử thách trong quá trình học tập.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Sự phát triển mạnh mẽ của giáo dục trực tuyến tạo điều kiện cho nhiều giáo viên cá nhân và trung tâm luyện thi quy mô nhỏ chuyển đổi số hoạt động giảng dạy. Tuy nhiên, việc vận hành dựa trên các công cụ rời rạc như mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hay phần mềm họp trực tuyến bộc lộ nhiều hạn chế lớn về quản lý học sinh, phân tán tài liệu học tập và tăng khối lượng công việc thủ công. Hiện nay, các giải pháp như Google Classroom, Moodle hay Udemy tuy giải quyết tốt các lớp học cơ bản nhưng lại gây khó khăn trong việc đóng gói khóa học có tính thương mại, có quy trình cài đặt vận hành phức tạp đối với đơn vị nhỏ, và đặc biệt là thiếu công cụ trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) cá nhân hóa để hỗ trợ học sinh tự học ngoài giờ giảng.

Để khắc phục các hạn chế trên, đồ án lựa chọn hướng tiếp cận xây dựng một hệ thống quản lý học tập (LMS) tinh gọn, tập trung theo mô hình Client-Server, kết hợp kỹ thuật Sinh tăng cường truy xuất (Retrieval-Augmented Generation - RAG). Hướng tiếp cận này giúp tách biệt rõ ràng phần giao diện tương tác, phần điều phối nghiệp vụ và dữ liệu hệ thống, đồng thời tận dụng các mô hình ngôn ngữ lớn sẵn có để cung cấp câu trả lời bám sát theo học liệu nội bộ mà không yêu cầu nguồn lực quá lớn để huấn luyện mô hình từ đầu.

Giải pháp tổng thể của đồ án là thiết kế và phát triển nền tảng học tập trực tuyến tích hợp AI, tối ưu cho cả quy trình quản trị của giáo viên và lộ trình học tập cá nhân hóa của học sinh. Hệ thống được phát triển dựa trên hệ sinh thái TypeScript hoàn chỉnh với Next.js/React ở frontend, Node.js/Express ở backend, cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL kết hợp mở rộng pgvector. Hệ thống bao phủ toàn bộ các nghiệp vụ cốt lõi từ tổ chức bài giảng, xử lý video truyền phát trực tuyến HLS, quản lý ngân hàng đề và kiểm soát phòng thi bảo mật, đến luồng tự động hóa ghi danh sau thanh toán trực tuyến qua cổng webhook.

Đóng góp chính của đồ án nằm ở việc tích hợp thành công pipeline RAG với chiến lược cộng điểm ưu tiên ngữ cảnh (Context Boosting) cho trợ lý AI Tutor, cho phép mô hình sinh câu trả lời tự động bằng tiếng Việt có kèm nguồn trích dẫn học liệu chính xác. Kết quả đạt được là một hệ thống LMS hoàn chỉnh có tính thực tiễn cao, giúp đơn vị giáo dục tự chủ hoàn toàn dữ liệu học viên, giảm thiểu tối đa chi phí vận hành thủ công và nâng cao hiệu quả tự học của người học.

Sinh viên thực hiện
(*Giang Trung Quân*)

ABSTRACT

The rapid development of online education has enabled independent teachers and small-scale test preparation centers to digitally transform their teaching activities. However, relying on fragmented tools such as social media networks, messaging applications, or web conferencing software exposes significant limitations in student management, fragmented learning materials, and increased manual operations. Current solutions like Google Classroom, Moodle, or Udemy handle basic classroom activities well, but they either struggle with commercial course packaging, require complex deployment processes for small units, or lack personalized artificial intelligence (AI) assistants to support students during self-study hours outside of lectures.

To overcome these constraints, this thesis adopts the approach of building a lightweight, centralized Learning Management System (LMS) based on the Client-Server model, integrated with Retrieval-Augmented Generation (RAG) techniques. This approach clearly separates the user interaction interface, business logic coordination, and system data. Furthermore, it leverages existing large language models to provide answers strictly aligned with internal learning materials without requiring excessive computational resources to train a new model from scratch.

The comprehensive solution of this thesis involves designing and developing an AI-powered online learning platform optimized for both the administrative workflows of teachers and the personalized learning paths of students. The system is developed using a complete TypeScript ecosystem featuring Next.js/React for the frontend and Node.js/Express for the backend, alongside a PostgreSQL database system coupled with the pgvector extension. It covers all core operations, ranging from lecture organization, HTTP Live Streaming (HLS) video processing, question bank management, and secure examination room control, to automated enrollment workflows triggered via payment gateway webhooks.

The primary contribution of this thesis lies in the successful integration of a RAG pipeline with a context-boosting strategy for the AI Tutor assistant, enabling the model to generate automated responses in Vietnamese with precise source citations. The final outcome is a fully functional and highly practical LMS that empowers educational units to fully control student data, minimize manual operational overhead, and significantly enhance the effectiveness of learners' self-study.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Sự phát triển của học tập trực tuyến tạo ra nhu cầu mới đối với các hệ thống phần mềm hỗ trợ dạy học, quản lý học liệu và theo dõi quá trình học tập. Trong bối cảnh đó, nhiều giáo viên và nhóm luyện thi nhỏ đã bắt đầu chuyển một phần hoạt động giảng dạy lên môi trường số. Tuy nhiên, khi quy mô học sinh tăng, cách vận hành dựa trên livestream, nhóm mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin bộc lộ nhiều hạn chế về tổ chức học liệu, quản lý học sinh và hỗ trợ người học. Chương này trình bày bối cảnh hình thành đề tài, mục tiêu cần đạt được, phạm vi triển khai và bố cục của toàn bộ báo cáo.

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, nhu cầu học tập trực tuyến tăng nhanh do học sinh có xu hướng tìm kiếm các lớp học linh hoạt, có thể xem lại bài giảng và luyện tập ngoài giờ học chính khóa. Đối với các lớp luyện thi THPT Quốc gia hoặc tuyển sinh vào lớp 10, hình thức học trực tuyến còn giúp học sinh tiếp cận giáo viên ở nhiều địa phương khác nhau mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Vì vậy, nhiều giáo viên tự do và trung tâm luyện thi quy mô nhỏ đã sử dụng các công cụ sẵn có như mạng xã hội, phần mềm họp trực tuyến và ứng dụng nhắn tin để tổ chức lớp học.

Cách tổ chức này phù hợp trong giai đoạn ban đầu vì giáo viên có thể triển khai nhanh mà không cần đầu tư hệ thống riêng. Một buổi học có thể được tổ chức qua livestream hoặc phòng họp trực tuyến, tài liệu có thể được gửi qua nhóm chat, còn việc đăng ký khóa học có thể được xử lý bằng chuyển khoản và duyệt thủ công. Tuy nhiên, khi số lượng học sinh tăng từ vài chục lên vài trăm hoặc vài nghìn, mô hình vận hành phân tán bắt đầu tạo ra nhiều chi phí ẩn. Giáo viên hoặc trợ lý phải kiểm tra biên lai, duyệt quyền truy cập, gửi lại tài liệu, trả lời các câu hỏi lặp lại và tổng hợp tiến độ học tập từ nhiều nguồn khác nhau.

Vấn đề trên ảnh hưởng trực tiếp đến cả giáo viên và học sinh. Đối với giáo viên, học liệu cũ như video livestream, đề luyện tập và tài liệu lý thuyết không được tổ chức thành một cấu trúc ổn định nên khó tái sử dụng cho các khóa học sau. Đối với học sinh, việc học qua nhiều nền tảng rời rạc làm giảm khả năng theo dõi lộ trình cá nhân, đặc biệt với những học sinh tham gia sau hoặc cần xem lại bài giảng cũ. Khi không có một hệ thống tập trung, học sinh khó biết mình đã học đến đâu, còn thiếu bài tập nào và cần hỏi lại nội dung nào.

Từ thực tế đó, bài toán đặt ra là cần một hệ thống phần mềm có khả năng tập

trung hóa việc tổ chức khóa học, học liệu, quyền truy cập và quá trình học tập. Hệ thống này cần phù hợp với giáo viên cá nhân hoặc nhóm giáo viên quy mô nhỏ và vừa, nơi nguồn lực vận hành còn hạn chế nhưng nhu cầu quản lý học sinh và tái sử dụng học liệu ngày càng lớn. Nếu bài toán được giải quyết, giáo viên có thể giảm bớt các thao tác thủ công, còn học sinh có thể tiếp cận nội dung học tập theo một lộ trình rõ ràng hơn.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý học tập trực tuyến phục vụ đồng thời nhu cầu tổ chức dạy học của giáo viên và nhu cầu học tập có cấu trúc của học sinh trong môi trường EdTech. Ở phía vận hành, hệ thống hướng tới giáo viên tự do, nhóm giáo viên hoặc trung tâm luyện thi quy mô nhỏ và vừa cần một nền tảng để đóng gói bài giảng thành khóa học, quản lý học sinh và giảm khối lượng thao tác thủ công. Ở phía người học, hệ thống hướng tới học sinh cần một không gian học tập tập trung, trong đó bài giảng, tài liệu, bài đánh giá và tiến độ cá nhân được tổ chức theo một lộ trình rõ ràng.

Về chức năng, đề tài tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi của một hệ thống học tập trực tuyến. Hệ thống cần cho phép quản trị viên hoặc giáo viên tạo khóa học theo cấu trúc khóa học, chương và bài học; quản lý học liệu như video, tài liệu và nội dung bài viết; quản lý học sinh và quyền truy cập khóa học; theo dõi tiến độ học tập; tổ chức bài đánh giá hoặc bài luyện tập; đồng thời cung cấp chức năng trợ lý AI hỗ trợ hỏi đáp theo nội dung học liệu nội bộ. Các chức năng này được lựa chọn nhằm giải quyết trực tiếp tình trạng học liệu phân tán và khó theo dõi quá trình học tập đã nêu ở Mục ??.

Về phạm vi, đề tài không hướng tới việc xây dựng một nền tảng mạng xã hội học tập hoặc một sàn thương mại khóa học quy mô lớn. Hệ thống được xây dựng như một nền tảng quản lý học tập có thể triển khai cho một đơn vị giáo dục cụ thể, trong đó dữ liệu học viên, khóa học và học liệu thuộc quyền quản lý của đơn vị vận hành. Đối với chức năng AI, đề tài không đặt mục tiêu huấn luyện mô hình ngôn ngữ từ đầu, mà tập trung tích hợp mô hình hoặc dịch vụ có sẵn vào quy trình hỏi đáp dựa trên học liệu của hệ thống.

Trên cơ sở đó, đề tài hướng tới khắc phục hạn chế cốt lõi của mô hình dạy học trực tuyến phân tán: học liệu không được đóng gói có hệ thống, quyền truy cập khóa học còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công và quá trình học tập của học sinh khó được theo dõi liên tục. Điểm mới của phần mềm nằm ở việc kết hợp các chức năng quản lý học tập truyền thống với trợ lý AI dựa trên học liệu nội bộ, qua đó tạo ra một môi trường học tập tập trung cho học sinh và cung cấp hệ thống quản

lý học tập hiệu quả cho giáo viên, giảm bớt các thao tác thủ công và tăng khả năng tái sử dụng học liệu.

1.3 Định hướng giải pháp

Từ mục tiêu đã xác định ở Mục ??, đề tài lựa chọn định hướng xây dựng hệ thống dưới dạng ứng dụng web theo mô hình Client-Server. Phần giao diện người dùng được phát triển bằng Next.js và React, phần xử lý nghiệp vụ phía máy chủ được xây dựng bằng Node.js, Express và TypeScript, còn dữ liệu nghiệp vụ được lưu trữ bằng PostgreSQL thông qua Prisma ORM. Định hướng này phù hợp với một hệ thống LMS vì giao diện học tập, API nghiệp vụ và dữ liệu có thể được tách biệt rõ ràng, giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng theo từng phần.

Đối với chức năng AI, đề tài lựa chọn kỹ thuật RAG để xây dựng trợ lý hỏi đáp theo học liệu nội bộ. Theo định hướng này, học liệu của giáo viên được trích xuất, chia nhỏ và biểu diễn dưới dạng vector embedding; khi học sinh đặt câu hỏi, hệ thống truy xuất các đoạn học liệu liên quan để cung cấp ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ tạo câu trả lời. Cách tiếp cận này giúp chức năng hỏi đáp bám sát nội dung bài học hơn so với việc sử dụng mô hình ngôn ngữ độc lập, đồng thời không yêu cầu huấn luyện mô hình từ đầu.

Giải pháp của đề án là xây dựng một nền tảng quản lý học tập trực tuyến tích hợp các nghiệp vụ cốt lõi gồm tổ chức khóa học, quản lý học liệu, quản lý người học, theo dõi tiến độ, quản lý quyền truy cập, tổ chức bài đánh giá và hỗ trợ hỏi đáp bằng trợ lý AI. Hệ thống được thiết kế theo hướng phân tầng để tách biệt phần giao diện, phần điều phối nghiệp vụ, phần truy cập dữ liệu và phần tích hợp dịch vụ ngoài. Cách tổ chức này giúp các nhóm chức năng như khóa học, bài học, đánh giá, thanh toán và trợ lý AI có thể phát triển tương đối độc lập nhưng vẫn hoạt động trong cùng một nền tảng.

Đóng góp chính của đề tài nằm ở việc đưa các nghiệp vụ thường bị phân tán trong mô hình dạy học trực tuyến quy mô nhỏ vào một hệ thống tập trung, đồng thời bổ sung cơ chế hỏi đáp theo học liệu nội bộ để hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học. Kết quả hướng tới là một hệ thống LMS có khả năng phục vụ đồng thời giáo viên, học sinh và người quản trị, trong đó nội dung học tập, tiến độ, quyền truy cập và hỗ trợ học tập được quản lý thống nhất hơn so với cách vận hành thủ công trên nhiều công cụ rời rạc.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày quá trình khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống. Chương

này phân tích hiện trạng dạy học trực tuyến phân tán, xác định các nhóm người dùng chính, khảo sát một số nền tảng có liên quan và rút ra các yêu cầu chức năng, phi chức năng cần đáp ứng. Trên cơ sở đó, chương này trình bày tổng quan chức năng, biểu đồ use case và đặc tả một số use case quan trọng của hệ thống.

Chương 3 trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ được sử dụng trong quá trình thực hiện đề án. Chương này giới thiệu các công nghệ chính như Next.js, React, Node.js, Express, TypeScript, PostgreSQL, Prisma ORM và kỹ thuật RAG, đồng thời giải thích lý do lựa chọn các công nghệ này trong mối liên hệ với yêu cầu đã xác định ở Chương 2.

Chương 4 trình bày phân phân tích, thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống. Nội dung chương bao gồm thiết kế kiến trúc tổng quan, thiết kế chi tiết các module chính, thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu, quá trình xây dựng ứng dụng, kết quả đạt được, kiểm thử và mô tả triển khai. Chương này cũng trình bày các hình ảnh minh họa chức năng chính để làm rõ cách hệ thống được hiện thực hóa.

Chương 5 trình bày các giải pháp và đóng góp nổi bật của đề án. Chương này tập trung vào những vấn đề kỹ thuật có vai trò quan trọng trong hệ thống, bao gồm tổ chức học liệu theo cấu trúc khóa học, quản lý quyền truy cập học tập, theo dõi tiến độ, tổ chức bài đánh giá và tích hợp trợ lý AI theo học liệu nội bộ. Mỗi nội dung được trình bày theo hướng làm rõ khó khăn, giải pháp thực hiện và kết quả đạt được.

Chương 6 trình bày kết luận và hướng phát triển của đề án. Chương này tổng kết các kết quả đã đạt được so với mục tiêu ban đầu, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong phạm vi thực hiện và đề xuất một số hướng mở rộng trong tương lai, đặc biệt là khả năng triển khai thực tế, mở rộng quy mô người dùng và cải thiện các chức năng hỗ trợ học tập bằng AI.

Chương này đã trình bày bối cảnh hình thành đề tài, bài toán cần giải quyết, mục tiêu, phạm vi và định hướng giải pháp ở mức tổng quan. Từ các vấn đề đã nêu, chương tiếp theo sẽ khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu để xác định cụ thể các chức năng cần có của hệ thống.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 1 đã xác định bài toán chính của đề tài là tình trạng học liệu phân tán, quy trình vận hành thủ công và thiếu công cụ theo dõi quá trình học tập trong mô hình dạy học trực tuyến quy mô nhỏ và vừa. Trên cơ sở đó, chương này tiến hành khảo sát hiện trạng để làm rõ nhu cầu của các nhóm người dùng, phân tích mô hình vận hành đang được sử dụng và so sánh với một số hệ thống tương tự. Kết quả khảo sát là cơ sở để xác định các chức năng và yêu cầu cần có của hệ thống ở các mục tiếp theo.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Mục tiêu của phần này là làm rõ bối cảnh thực tế mà hệ thống cần phục vụ. Nội dung khảo sát được xem xét từ ba nguồn chính: nhu cầu của người dùng, mô hình vận hành hiện tại và các ứng dụng tương tự trên thị trường. Việc xác định yêu cầu không xuất phát từ ý kiến chủ quan của người phát triển, mà từ các vấn đề đang tồn tại trong quá trình dạy và học trực tuyến.

2.1.1 Khảo sát nhu cầu người dùng

Trong phạm vi đề tài, hệ thống hướng tới ba nhóm người dùng chính gồm học sinh, giáo viên và quản trị viên. Mỗi nhóm tham gia vào hệ thống với mục tiêu khác nhau, do đó nhu cầu của từng nhóm cũng cần được phân tích riêng để tránh thiết kế chức năng theo hướng quá chung chung.

Đối với giáo viên, nhu cầu quan trọng nhất là tổ chức lại học liệu giảng dạy thành một cấu trúc có thể tái sử dụng. Trong mô hình dạy học trực tuyến hiện nay, video bài giảng, tài liệu PDF, đề luyện tập và thông báo thường được lưu ở nhiều nơi khác nhau. Giáo viên cần một công cụ cho phép đóng gói các tài nguyên này thành khóa học có cấu trúc, quản lý chương và bài học, tạo bài kiểm tra, theo dõi kết quả học tập của học sinh và giảm bớt các thao tác vận hành lặp lại.

Đối với học sinh, nhu cầu chính là có một không gian học tập tập trung và có lộ trình rõ ràng. Học sinh cần dễ dàng tìm lại video bài giảng, truy cập tài liệu đi kèm, biết mình đã học đến bài nào và thực hiện bài kiểm tra để tự đánh giá mức độ nắm vững kiến thức. Bên cạnh đó, trong quá trình tự học, học sinh cũng cần một kênh hỗ trợ nhanh cho các câu hỏi liên quan trực tiếp đến nội dung bài học, đặc biệt khi giáo viên không thể phản hồi ngay.

Đối với quản trị viên, nhu cầu tập trung vào vận hành và kiểm soát hệ thống. Vai trò này cần quản lý tài khoản người dùng, tạo tài khoản giáo viên, theo dõi đơn hàng, kiểm tra trạng thái thanh toán và xử lý các giao dịch phát sinh lỗi, có thể thao

tác xử lý thủ công. Khi số lượng học sinh tăng, các thao tác này nếu được xử lý thủ công sẽ tốn nhiều thời gian và dễ gây sai sót, do đó hệ thống cần hỗ trợ quản trị viên theo dõi dữ liệu vận hành một cách tập trung.

2.1.2 Khảo sát mô hình vận hành hiện tại

Mô hình vận hành hiện tại của nhiều giáo viên tự do hoặc trung tâm luyện thi quy mô nhỏ thường dựa trên sự kết hợp của nhiều công cụ rời rạc. Việc dạy học được tổ chức qua livestream trong nhóm mạng xã hội hoặc qua các phần mềm họp trực tuyến. Sau buổi học, video có thể được ghi lại hoặc được lưu trực tiếp trong nhóm Facebook của lớp học. Khi một học sinh mới tham gia nhóm, em phải tự tìm lại các bài đăng cũ, cuộn qua nhiều thông báo và bản ghi livestream để xác định đâu là bài học đầu tiên, đâu là bài tiếp theo và tài liệu nào đi kèm với từng buổi học. Trải nghiệm này cho thấy video bài giảng tuy vẫn tồn tại trên nền tảng cũ, nhưng không được tổ chức thành một cấu trúc khóa học rõ ràng để học sinh có thể theo dõi lộ trình học tập.

Học liệu đi kèm bài giảng cũng thường được phân phối riêng qua các nhóm nhắn tin hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây. Cách làm này giúp giáo viên triển khai nhanh, nhưng về lâu dài làm tăng tình trạng phân tán thông tin. Một học sinh muốn học lại một chủ đề cụ thể phải tìm video ở một nơi, tài liệu ở một nơi khác và thông báo lịch học ở một kênh khác. Sự phân tán này làm giảm tính liên tục của quá trình học tập và khiến học sinh khó tự quản lý tiến độ cá nhân.

Quy trình mua khóa học và cấp quyền truy cập trong mô hình hiện tại cũng phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công. Học sinh thường chuyển khoản, gửi ảnh chụp giao dịch, sau đó giáo viên hoặc trợ lý đối soát và duyệt học sinh vào nhóm học. Khi số lượng học sinh còn nhỏ, quy trình này có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, khi quy mô lớp học tăng lên, việc kiểm tra biên lai, xác nhận thanh toán và cấp quyền truy cập thủ công dễ gây chậm trễ hoặc nhầm lẫn.

Hoạt động kiểm tra và đánh giá cũng gặp vấn đề tương tự. Bài tập hoặc đề luyện tập có thể được gửi dưới dạng tệp, học sinh làm bài rồi nộp lại qua tin nhắn, biểu mẫu hoặc thư mục lưu trữ. Giáo viên và trợ lý phải tổng hợp kết quả từ nhiều nguồn, dẫn đến khó theo dõi lịch sử làm bài, tiến độ hoàn thành và mức độ tiến bộ của từng học sinh. Vì vậy, mô hình vận hành hiện tại thiếu một cơ chế tập trung để kết nối học liệu, quyền truy cập, tiến độ học tập và kết quả đánh giá.

2.1.3 Khảo sát các ứng dụng tương tự

Để định vị giải pháp của đề tài, phần này khảo sát ba hệ thống đại diện cho ba hướng tiếp cận phổ biến trong lĩnh vực EdTech: quản lý lớp học trực tuyến, hệ quản trị học tập tổng quát và nền tảng thương mại hóa khóa học. Ba hệ thống được lựa

chọn gồm Google Classroom, Moodle và Udemy.

Google Classroom là công cụ quản lý lớp học trực tuyến hỗ trợ giáo viên tạo lớp, giao bài, đăng thông báo và phản hồi học sinh trong hệ sinh thái Google **classroom_web**. Điểm mạnh của Google Classroom là giao diện đơn giản và phù hợp với các hoạt động lớp học cơ bản. Tuy nhiên, công cụ này chưa tập trung vào việc đóng gói học liệu thành cấu trúc khóa học có tính thương mại, chưa hỗ trợ luồng mua khóa học và không cung cấp cơ chế trợ lý AI dựa trên học liệu nội bộ của từng bài học.

Moodle là hệ quản trị học tập mã nguồn mở có phạm vi chức năng rộng, phù hợp với trường học hoặc tổ chức giáo dục có năng lực triển khai và quản trị hệ thống **moodle_web**. Moodle có ưu điểm ở khả năng tùy biến và hệ sinh thái tính năng phong phú. Tuy nhiên, đối với giáo viên cá nhân hoặc trung tâm nhỏ, quy trình cài đặt, cấu hình, vận hành và tùy chỉnh Moodle gây ra nhiều khó khăn. Vì vậy, Moodle không phải lúc nào cũng phù hợp với nhu cầu triển khai tinh gọn, nhanh và tập trung vào nghiệp vụ luyện thi trực tuyến.

Udemy là nền tảng thương mại hóa khóa học theo mô hình marketplace, hỗ trợ giáo viên đóng gói video bài giảng và phân phối tới người học trên quy mô lớn **udemy_web**. Ưu điểm của Udemy là hạ tầng bán khóa học và khả năng tiếp cận người học có sẵn. Tuy nhiên, giáo viên bị phụ thuộc vào nền tảng, khó làm chủ hoàn toàn dữ liệu học viên và thương hiệu riêng. Bên cạnh đó, Udemy không được thiết kế như một hệ thống vận hành lớp học luyện thi với nhu cầu tương tác thường xuyên, theo dõi tiến độ chi tiết và hỗ trợ hỏi đáp theo học liệu riêng của từng giáo viên.

Để đánh giá và so sánh các hệ thống, đề án sử dụng các tiêu chí gắn trực tiếp với bài toán đã nêu ở Chương 1, bao gồm khả năng tổ chức học liệu theo cấu trúc khóa học, quản lý bài kiểm tra, hỗ trợ mua khóa học, mức độ dễ vận hành cho đơn vị nhỏ, khả năng làm chủ dữ liệu và khả năng tích hợp AI Tutor theo học liệu nội bộ. Kết quả so sánh được trình bày trong Bảng ??.

Bảng 2.1: So sánh một số giải pháp EdTech với hệ thống đề xuất

Tiêu chí so sánh	Google Classroom	Moodle	Udemy	Hệ thống đề xuất
Cấu trúc Course - Chapter - Lesson	Hạn chế	Tốt	Rất tốt	Rất tốt
Quản lý bài kiểm tra	Tốt	Rất tốt	Hạn chế	Tốt
Mua khóa học và thanh toán	Không	Không	Rất tốt	Tốt
Dễ vận hành cho đơn vị nhỏ	Rất tốt	Hạn chế	Khá	Rất tốt
Làm chủ dữ liệu và thương hiệu	Hạn chế	Tốt	Hạn chế	Tốt
AI Tutor theo học liệu nội bộ	Không	Không	Không	Có
Phù hợp với mô hình luyện thi	Hạn chế	Hạn chế	Hạn chế	Rất tốt

Kết quả khảo sát cho thấy mỗi hệ thống hiện có giải quyết tốt một phần của bài toán. Google Classroom phù hợp với quản lý lớp học cơ bản, Moodle mạnh ở phạm vi chức năng của một LMS tổng quát, còn Udemy hỗ trợ tốt việc phân phối khóa học theo mô hình marketplace. Tuy nhiên, các giải pháp này chưa đồng thời đáp ứng nhu cầu triển khai một LMS tinh gọn cho giáo viên hoặc trung tâm nhỏ, trong đó khóa học, học liệu, quyền truy cập, tiến độ học tập, bài kiểm tra và AI Tutor theo học liệu nội bộ được vận hành trong cùng một hệ thống.

2.2 Tổng quan chức năng

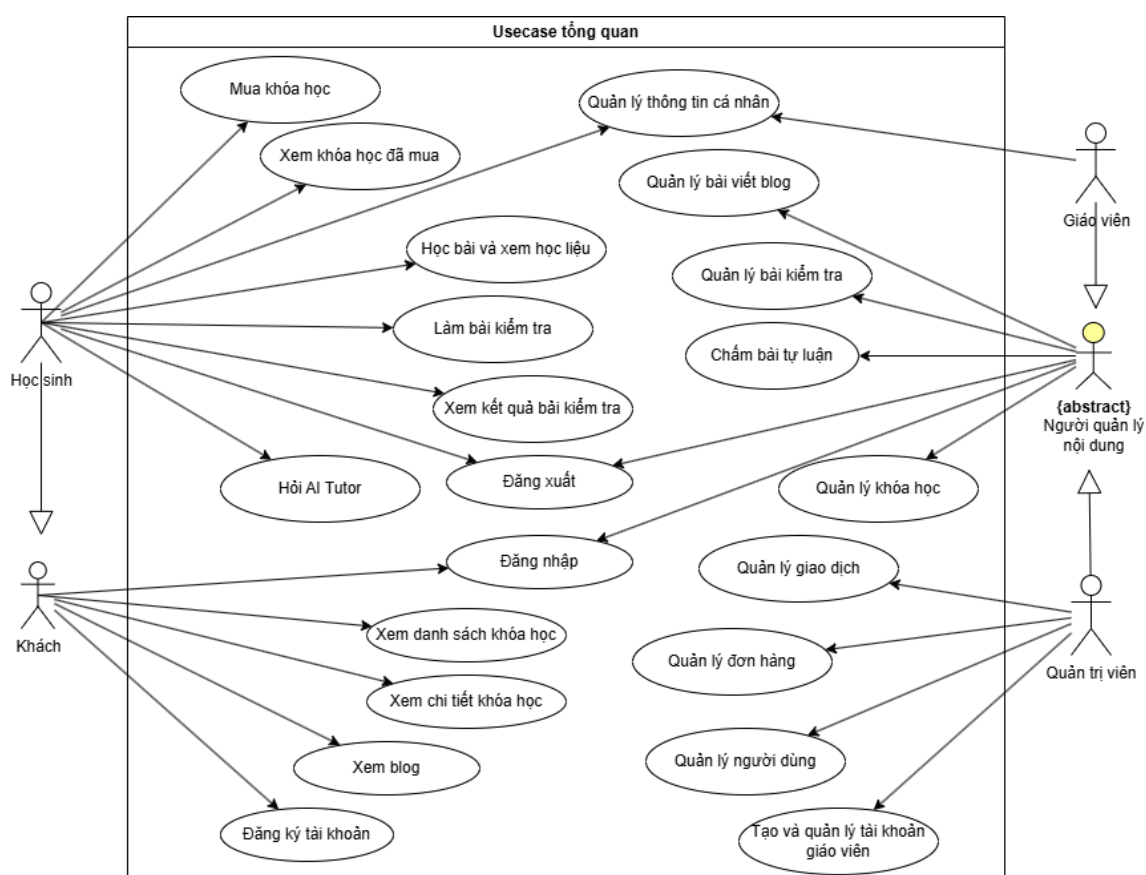
Từ kết quả khảo sát ở Mục ??, hệ thống được định hướng xây dựng quanh các nghiệp vụ chính của một nền tảng học tập trực tuyến: công khai thông tin khóa học, quản lý người dùng, quản lý nội dung học tập, mua khóa học, học bài, làm bài kiểm tra và hỗ trợ hỏi đáp bằng AI Tutor.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Hệ thống bao gồm bốn tác nhân nghiệp vụ chính tham gia vào các use case, mỗi tác nhân có vai trò và quyền hạn khác nhau. Tác nhân Khách truy cập là người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống, có thể xem danh sách khóa học, xem chi tiết khóa học, xem blog, đăng ký tài khoản học sinh và đăng nhập. Tác nhân Học sinh là người dùng đã đăng ký tài khoản học tập, kế thừa các quyền xem nội dung công khai của Khách truy cập và có thêm các chức năng như quản lý thông tin cá nhân, mua khóa học, học bài và xem học liệu, làm bài kiểm tra, xem kết quả bài kiểm tra và hỏi AI Tutor. Tác nhân Giáo viên phụ trách nội dung chuyên môn, có thể quản

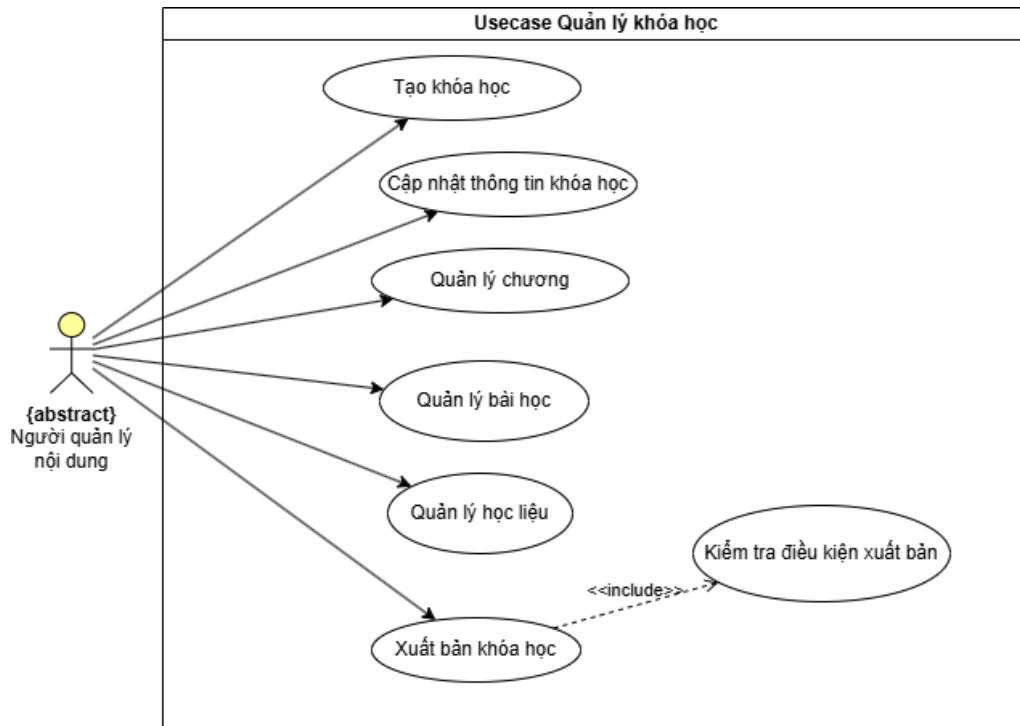
lý khóa học, quản lý bài kiểm tra, chấm điểm bài làm, xem kết quả học tập của học sinh và quản lý bài viết blog. Tác nhân Quản trị viên có quyền vận hành hệ thống tổng thể, bao gồm quản lý người dùng, tạo và quản lý tài khoản giáo viên, quản lý khóa học, quản lý bài kiểm tra, quản lý đơn hàng, quản lý giao dịch và quản lý bài viết blog. Trong biểu đồ, tác nhân Người quản lý nội dung được sử dụng như một tác nhân trừu tượng để gom nhóm các chức năng quản lý nội dung chung giữa Giáo viên và Quản trị viên; tác nhân này không đại diện cho một loại tài khoản đăng nhập độc lập trong hệ thống.

Hình ?? trình bày biểu đồ use case tổng quát của hệ thống, thể hiện mối quan hệ giữa các tác nhân và các nhóm chức năng chính.



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống

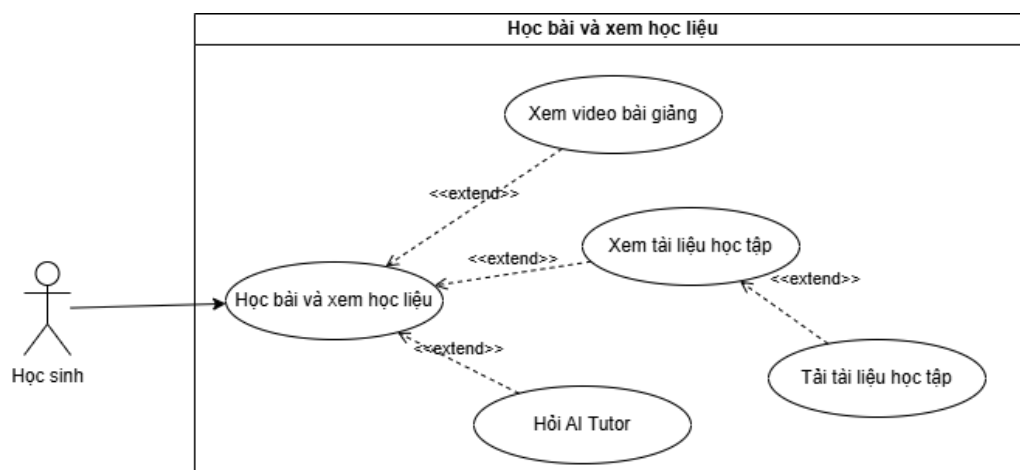
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học



Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học

Hình ?? phân rã use case Quản lý khóa học của tác nhân Người quản lý nội dung. Nhóm chức năng này gồm tạo khóa học, cập nhật thông tin khóa học, quản lý chương, quản lý bài học, quản lý học liệu và xuất bản khóa học. Use case kiểm tra điều kiện xuất bản thể hiện rằng buộc cần thỏa mãn trước khi khóa học được công khai.

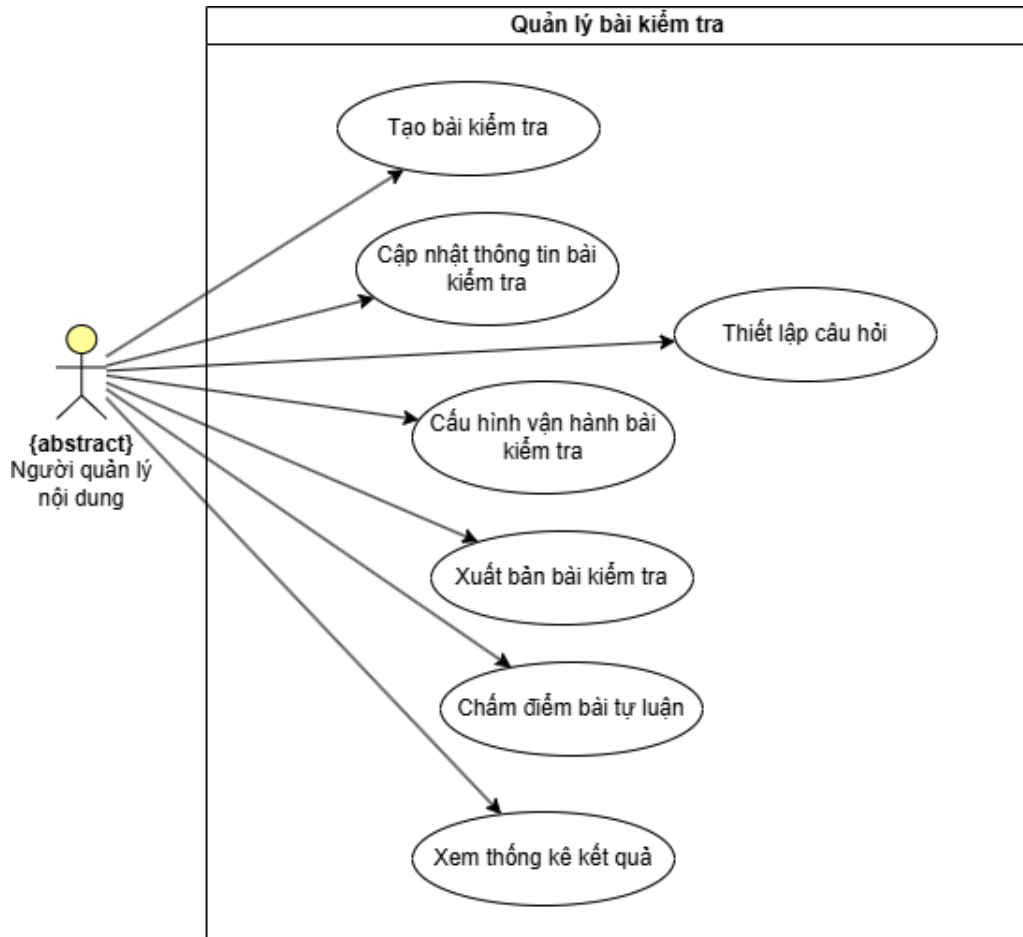
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Học bài và xem học liệu



Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã Học bài và xem học liệu

Hình ?? phân rã use case Học bài và xem học liệu của tác nhân Học sinh. Trong phạm vi bài học, học sinh có thể xem video bài giảng, xem tài liệu học tập, tải tài liệu học tập và hỏi AI Tutor. Các xử lý nội bộ như kiểm tra quyền truy cập và ghi nhận tiến độ không được biểu diễn thành use case riêng.

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài kiểm tra

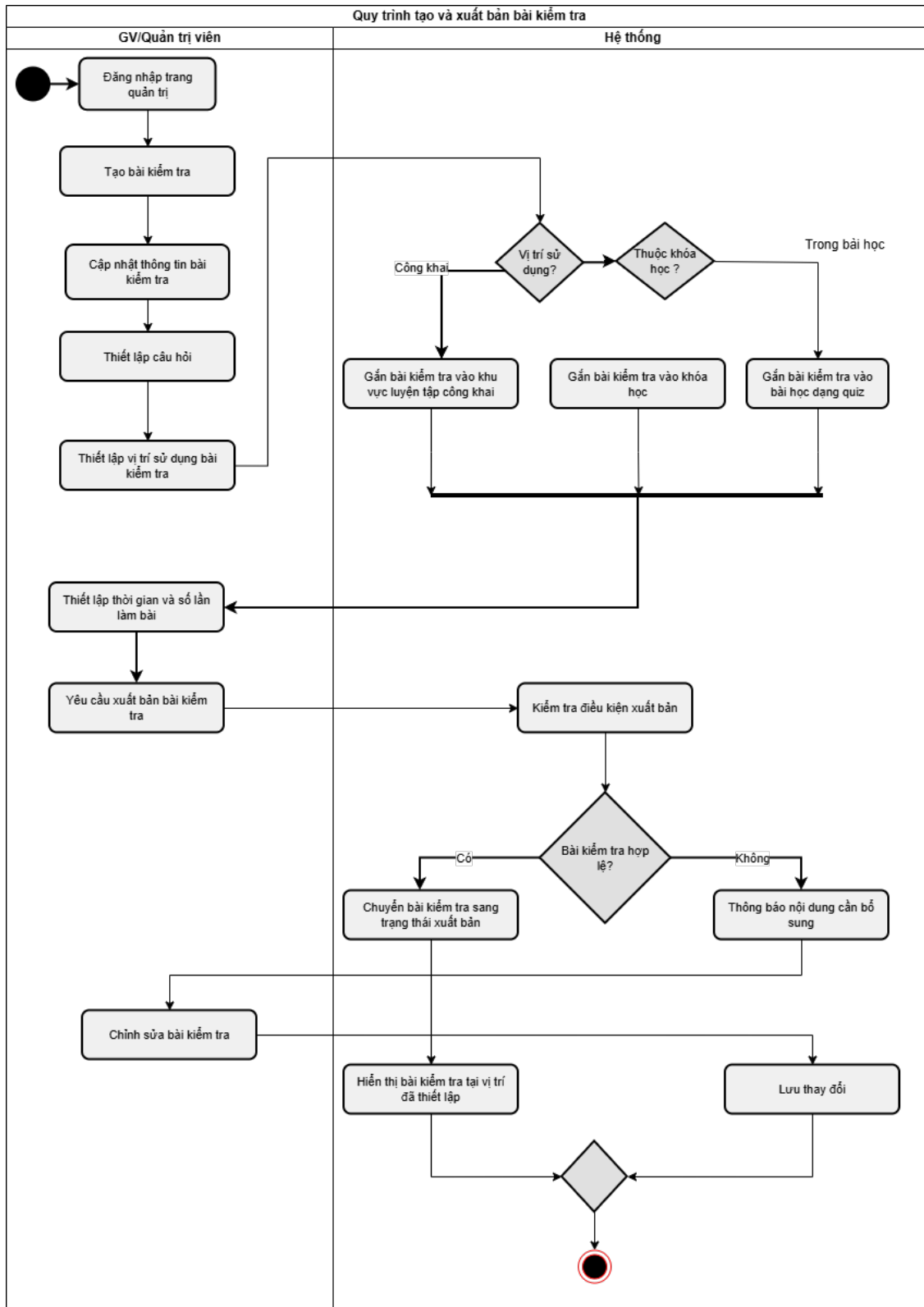


Hình 2.4: Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài kiểm tra

Hình ?? phân rã use case Quản lý bài kiểm tra của tác nhân Người quản lý nội dung. Nhóm chức năng này gồm tạo bài kiểm tra, cập nhật thông tin bài kiểm tra, thiết lập câu hỏi, cấu hình vận hành bài kiểm tra, xuất bản bài kiểm tra, chấm điểm bài tự luận và xem thống kê kết quả. Cấu hình vận hành bài kiểm tra bao gồm các thiết lập như thời gian làm bài, thời gian mở - đóng bài thi, số lần làm bài và vị trí sử dụng bài kiểm tra trong khóa học.

2.2.5 Quy trình nghiệp vụ tạo và xuất bản bài kiểm tra

Quy trình tạo và xuất bản bài kiểm tra kết hợp nhiều chức năng trong nhóm Quản lý bài kiểm tra, được trình bày trong Hình ??.



Hình 2.5: Biểu đồ hoạt động quy trình tạo và xuất bản bài kiểm tra

Quy trình nghiệp vụ tạo và xuất bản bài kiểm tra bao gồm hai tác nhân chính là Giáo viên hoặc Quản trị viên và Hệ thống. Quy trình bắt đầu khi Giáo viên hoặc Quản trị viên đăng nhập trang quản trị, tạo bài kiểm tra, cập nhật thông tin mô tả và thiết lập câu hỏi. Ở bước thiết lập vị trí sử dụng, hệ thống hỗ trợ ba ngữ cảnh triển

khai bài kiểm tra. Bài kiểm tra công khai được dùng cho hoạt động luyện tập và không phụ thuộc vào quyền truy cập khóa học. Bài kiểm tra trong khóa học được dùng cho kiểm tra định kỳ hoặc giao bài tập bổ sung theo lộ trình học. Bài kiểm tra gắn vào bài học dạng quiz được dùng như hoạt động tự luyện sau một nội dung bài giảng cụ thể.

Sau khi xác định vị trí sử dụng, người quản lý nội dung thiết lập các thông tin vận hành như thời gian làm bài, thời gian mở - đóng bài thi và số lần làm bài. Khi người quản lý nội dung yêu cầu xuất bản, hệ thống kiểm tra điều kiện của bài kiểm tra, bao gồm thông tin cơ bản, câu hỏi và vị trí sử dụng. Nếu bài kiểm tra hợp lệ, hệ thống chuyển bài kiểm tra sang trạng thái xuất bản và hiển thị tại vị trí đã thiết lập. Nếu bài kiểm tra chưa hợp lệ, hệ thống thông báo nội dung cần bổ sung để người quản lý nội dung chỉnh sửa và lưu thay đổi.

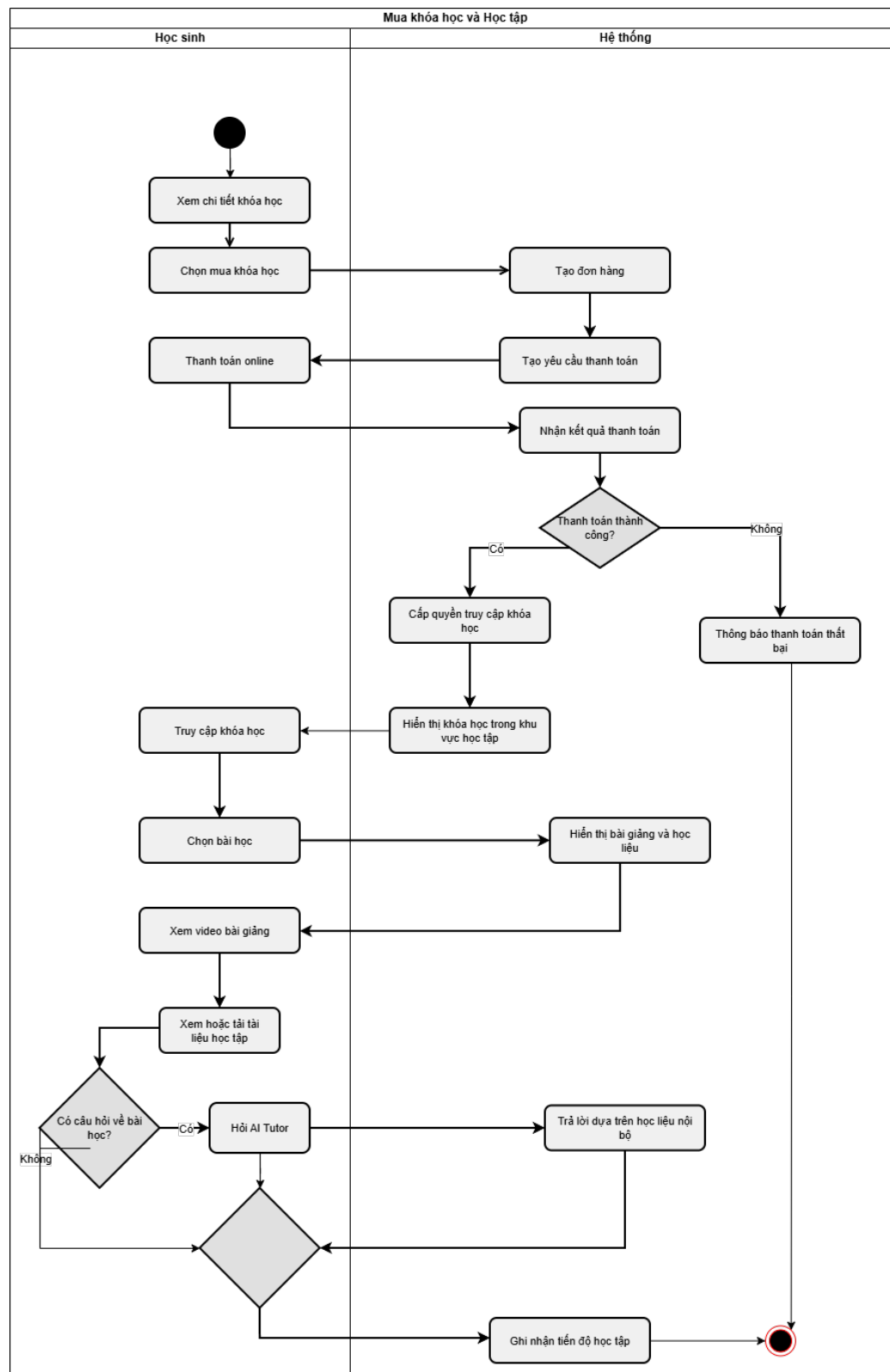
2.2.6 Quy trình nghiệp vụ mua khóa học và học tập

Quy trình mua khóa học và học tập kết hợp các use case mua khóa học, thanh toán, cấp quyền truy cập, học bài và hỏi AI Tutor, được trình bày trong Hình ??.

Quy trình nghiệp vụ mua khóa học và học tập bao gồm hai tác nhân chính là Học sinh và Hệ thống. Quy trình bắt đầu khi Học sinh xem chi tiết khóa học và chọn mua khóa học. Hệ thống tạo đơn hàng, sinh yêu cầu thanh toán và hiển thị thông tin thanh toán online, chẳng hạn mã QR chuyển khoản gắn với đơn hàng. Học sinh thực hiện thanh toán theo thông tin này, sau đó hệ thống nhận kết quả giao dịch để xác định trạng thái đơn hàng.

Nếu thanh toán thất bại, hệ thống thông báo lỗi để Học sinh có thể thực hiện lại giao dịch. Nếu thanh toán thành công, hệ thống tự động cấp quyền truy cập khóa học và hiển thị khóa học trong khu vực học tập của Học sinh. Quy trình này thay thế thao tác gửi biên lai và duyệt quyền truy cập thủ công trong mô hình vận hành cũ.

Sau khi được cấp quyền truy cập, Học sinh vào khóa học, chọn bài học, xem video bài giảng và xem hoặc tải tài liệu học tập. Trong quá trình học, nếu phát sinh câu hỏi liên quan đến nội dung bài học, Học sinh có thể hỏi AI Tutor ngay trong ngữ cảnh bài học hiện tại. AI Tutor trả lời dựa trên học liệu nội bộ mà giáo viên cung cấp, giúp học sinh tiếp tục học mà không phải chờ phản hồi trực tiếp từ giáo viên. Sau quá trình học, hệ thống ghi nhận tiến độ học tập của Học sinh.



Hình 2.6: Biểu đồ hoạt động quy trình mua khóa học và học tập

2.3 Đặc tả chức năng

Phần này đặc tả chi tiết một số chức năng chính của hệ thống thông qua các use case quan trọng nhất. Do kích thước báo cáo có hạn, đồ án chỉ trình bày chi tiết 6 use case chính bao gồm: Quản lý khóa học, Quản lý bài kiểm tra, Mua khóa học,

Học bài và xem học liệu, Hỏi AI Tutor, và Làm bài kiểm tra. Các use case này được lựa chọn vì chúng là các chức năng cốt lõi của hệ thống, có độ phức tạp cao, và thể hiện rõ các tương tác giữa các tác nhân khác nhau trong hệ thống.

Bảng ?? mô tả danh sách đầy đủ các use case của hệ thống, được nhóm theo các nhóm chức năng chính. Hệ thống có tổng cộng 20 use case được phân loại thành các nhóm như: Quản lý khóa học, Quản lý bài kiểm tra, Mua khóa học, Học bài và xem học liệu, Hỏi AI Tutor, Làm bài kiểm tra, Quản lý người dùng, Bài viết và Blog, và Quản trị hệ thống. Để người đọc tiện theo dõi, 6 use case được chọn để đặc tả chi tiết được ưu tiên đặt ở đầu bảng.

Bảng 2.2: Danh sách tổng quan các use case của hệ thống

Mã use case	Tên use case	Tác nhân	Nhóm use case
UC01	Quản lý khóa học	Giáo viên, Quản trị viên	Quản lý khóa học
UC02	Quản lý bài kiểm tra	Giáo viên, Quản trị viên	Quản lý bài kiểm tra
UC03	Mua khóa học	Học sinh	Mua khóa học
UC04	Học bài và xem học liệu	Học sinh	Học bài và xem học liệu
UC05	Hỏi AI Tutor	Học sinh	Học bài và xem học liệu
UC06	Làm bài kiểm tra	Học sinh	Làm bài kiểm tra
UC07	Đăng ký tài khoản	Khách truy cập	Tài khoản
UC08	Đăng nhập	Người dùng	Tài khoản
UC09	Xem danh sách khóa học	Học sinh, Khách truy cập	Khóa học công khai
UC10	Xem chi tiết khóa học	Học sinh, Khách truy cập	Khóa học công khai
UC11	Xem blog	Người dùng, Khách truy cập	Blog
UC12	Quản lý thông tin cá nhân	Người dùng	Tài khoản
UC13	Xem kết quả bài kiểm tra	Học sinh	Làm bài kiểm tra
UC14	Chấm điểm bài làm	Giáo viên	Quản lý bài kiểm tra
UC15	Xem kết quả học tập của học sinh	Giáo viên	Theo dõi học tập
Tiếp trang sau			

Bảng ?? - Tiếp trang trước

Mã use case	Tên use case	Tác nhân	Nhóm use case
UC16	Quản lý bài viết blog	Giáo viên, Quản trị viên	Blog
UC17	Quản lý người dùng	Quản trị viên	Quản trị hệ thống
UC18	Tạo và quản lý tài khoản giáo viên	Quản trị viên	Quản trị hệ thống
UC19	Quản lý đơn hàng	Quản trị viên	Quản lý đơn hàng
UC20	Quản lý giao dịch	Quản trị viên	Quản lý thanh toán

2.3.1 Đặc tả use case Quản lý khóa học

Use case Quản lý khóa học hỗ trợ Người quản lý nội dung trong việc thiết lập, cập nhật và xuất bản nội dung học tập. Luồng sự kiện bắt đầu khi Người quản lý nội dung tạo khóa học nháp, nhập các thông tin cơ bản, xây dựng cấu trúc chương và bài học, sau đó tải lên học liệu tương ứng. Khi Người quản lý nội dung yêu cầu xuất bản, hệ thống kiểm tra các điều kiện cần thiết như thông tin khóa học và trạng thái học liệu trước khi công khai khóa học cho học sinh.

Đặc tả chi tiết use case Quản lý khóa học được trình bày trong Bảng ??.

Bảng 2.3: Đặc tả use case Quản lý khóa học

Thông tin	Mô tả
Mã use case	UC01
Tên use case	Quản lý khóa học
Các tác nhân	Người quản lý nội dung (Giáo viên hoặc Quản trị viên)
Mục tiêu	Tạo lập, biên soạn và xuất bản khóa học cùng các chương, bài học và học liệu đi kèm.
Tiền điều kiện	Người quản lý nội dung đã đăng nhập vào hệ thống. Nếu người dùng là Giáo viên, phạm vi thao tác bị giới hạn trong các khóa học được phân công; nếu là Quản trị viên, phạm vi thao tác là toàn hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người quản lý nội dung chọn chức năng quản lý khóa học.
	2. Hệ thống hiển thị danh sách khóa học trong phạm vi quản lý.
	3. Người quản lý nội dung chọn tạo mới khóa học.
	4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin tổng quan của khóa học.
<i>Tiếp trang sau</i>	

<i>Bảng ?? - Tiếp trang trước</i>	
Thông tin	Mô tả
	5. Người quản lý nội dung nhập tiêu đề, mô tả, tệp ảnh đại diện, giá bán và chọn lưu.
	6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, lưu khóa học ở trạng thái bản nháp.
	7. Người quản lý nội dung thêm các chương học mới và sắp xếp thứ tự của chúng.
	8. Người quản lý nội dung tạo các bài học trong từng chương, lựa chọn hình thức bài học và tải lên video hoặc học liệu tương ứng.
	9. Người quản lý nội dung chọn yêu cầu xuất bản khóa học.
	10. Hệ thống kiểm tra điều kiện xuất bản và thay đổi trạng thái khóa học sang công khai.
Luồng thay thế	5.a. Thông tin khóa học nhập vào không hợp lệ, ví dụ thiếu tiêu đề hoặc giá bán không hợp lệ: Hệ thống báo lỗi chi tiết trên biểu mẫu; Người quản lý nội dung chỉnh sửa thông tin và thực hiện lưu lại.
	10.a. Hệ thống phát hiện các bài học dạng video của khóa học chưa có tệp video được tải lên hoàn tất hoặc chưa ở trạng thái sẵn sàng: Hệ thống thông báo lỗi điều kiện xuất bản và giữ khóa học ở trạng thái bản nháp; Người quản lý nội dung quay lại bước 8 để cập nhật học liệu.
Hậu điều kiện	Khóa học và học liệu đi kèm được lưu trữ, cập nhật hoặc xuất bản thành công trên hệ thống.

2.3.2 Đặc tả use case Quản lý bài kiểm tra

Use case Quản lý bài kiểm tra cho phép Người quản lý nội dung xây dựng các bài đánh giá năng lực học sinh. Luồng sự kiện bắt đầu khi Người quản lý nội dung tạo bài kiểm tra nháp, nhập thông tin mô tả, thiết lập câu hỏi và cấu hình các thông số vận hành. Sau đó, bài kiểm tra được gắn vào một vị trí sử dụng cụ thể, có thể là khu vực luyện tập công khai, một khóa học hoặc một bài học dạng quiz.

Đặc tả chi tiết use case Quản lý bài kiểm tra được trình bày trong Bảng ??.

Bảng 2.4: Đặc tả use case Quản lý bài kiểm tra

Thông tin	Mô tả
Mã use case	UC02
<i>Tiếp trang sau</i>	

<i>Bảng ?? - Tiếp trang trước</i>	
Thông tin	Mô tả
Tên use case	Quản lý bài kiểm tra
Các tác nhân	Người quản lý nội dung (Giáo viên hoặc Quản trị viên)
Mục tiêu	Khởi tạo, thiết lập nội dung câu hỏi, cấu hình các thông số và xuất bản bài kiểm tra tại các vị trí học tập.
Tiền điều kiện	Người quản lý nội dung đã đăng nhập vào hệ thống. Nếu người dùng là Giáo viên, phạm vi thao tác bị giới hạn trong các bài kiểm tra được phân quyền; nếu là Quản trị viên, phạm vi thao tác là toàn hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người quản lý nội dung chọn chức năng quản lý bài kiểm tra. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các bài kiểm tra hiện hành. 3. Người quản lý nội dung yêu cầu tạo bài kiểm tra mới. 4. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin tổng quan của bài kiểm tra. 5. Người quản lý nội dung thiết lập tiêu đề, chủ đề, khối lớp, thời gian làm bài, số lượt làm bài tối đa và xác nhận lưu. 6. Hệ thống khởi tạo bài kiểm tra dưới dạng bản nháp. 7. Người quản lý nội dung xây dựng các phần và thêm các câu hỏi vào bài kiểm tra. 8. Người quản lý nội dung thiết lập vị trí hiển thị cho bài kiểm tra, bao gồm bài luyện tập công khai, bài kiểm tra thuộc khóa học hoặc quiz gắn với bài học. 9. Người quản lý nội dung gửi yêu cầu xuất bản bài kiểm tra. 10. Hệ thống xác thực nội dung, vị trí sử dụng và chuyển trạng thái bài kiểm tra sang xuất bản.
Luồng thay thế	7.a. Người quản lý nội dung nhập danh sách câu hỏi từ tệp theo định dạng không hợp lệ: Hệ thống báo lỗi chi tiết; Người quản lý nội dung chỉnh sửa dữ liệu và thực hiện nhập lại. 10.a. Hệ thống phát hiện bài kiểm tra chưa có câu hỏi hoặc chưa thiết lập vị trí sử dụng hợp lệ: Hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi và giữ bài kiểm tra ở trạng thái nháp; Người quản lý nội dung quay lại bước 7 hoặc 8 để hiệu chỉnh thông tin.
Hậu điều kiện	Bài kiểm tra được tạo lập, cấu hình thông số và hiển thị thành công tại vị trí được chỉ định.

2.3.3 Đặc tả use case Mua khóa học

Use case Mua khóa học hỗ trợ Học sinh đăng ký quyền tham gia vào các khóa học trả phí. Luồng sự kiện bắt đầu khi Học sinh chọn mua khóa học từ trang chi

tiết khóa học. Hệ thống tạo đơn hàng, hiển thị thông tin thanh toán online bằng mã QR chuyển khoản và tự động cấp quyền truy cập khóa học sau khi nhận được kết quả thanh toán thành công.

Đặc tả chi tiết use case Mua khóa học được trình bày trong Bảng ??.

Bảng 2.5: Đặc tả use case Mua khóa học

Thông tin	Mô tả
Mã use case	UC03
Tên use case	Mua khóa học
Các tác nhân	Học sinh
Mục tiêu	Thực hiện giao dịch mua khóa học trực tuyến và tự động cấp quyền truy cập khóa học cho học sinh.
Tiền điều kiện	Học sinh đã đăng nhập thành công và khóa học được chọn là khóa học trả phí mà tài khoản học sinh chưa sở hữu quyền truy cập.
Luồng sự kiện chính	1. Học sinh truy cập trang chi tiết khóa học trả phí. 2. Học sinh chọn chức năng mua khóa học. 3. Hệ thống tạo một đơn hàng mới ở trạng thái chờ thanh toán. 4. Hệ thống hiển thị thông tin hướng dẫn thanh toán online (gồm mã QR động chuyển khoản liên kết với mã đơn hàng). 5. Học sinh thực hiện chuyển khoản thanh toán theo thông tin được hiển thị. 6. Hệ thống nhận thông báo kết quả thanh toán thành công từ phía ngân hàng hoặc cổng thanh toán đối tác. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành hoàn thành. 8. Hệ thống tự động khởi tạo quyền truy cập khóa học cho học sinh và gửi thông báo giao dịch thành công.
Luồng thay thế	6.a. Giao dịch bị hủy hoặc thanh toán không thành công: Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành thất bại/hủy; Học sinh nhận thông báo giao dịch thất bại và có thể tiến hành thanh toán lại. 6.b. Hệ thống đã ghi nhận giao dịch nhưng chưa cấp được quyền truy cập khóa học: Hệ thống lưu trạng thái giao dịch để Quản trị viên đối soát; Quản trị viên xác minh đơn hàng và cấp quyền truy cập thủ công thông qua trang quản trị.
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật và học sinh được cấp quyền truy cập khóa học thành công.

2.3.4 Đặc tả use case Học bài và xem học liệu

Use case Học bài và xem học liệu mô tả trải nghiệm học tập chính của Học sinh trên hệ thống. Luồng sự kiện bắt đầu khi Học sinh truy cập khu vực học tập, chọn khóa học đã được cấp quyền và mở một bài học cụ thể. Hệ thống hiển thị nội dung bài học gồm video, tài liệu học tập và ghi nhận tiến độ để Học sinh có thể tiếp tục học ở những lần truy cập sau.

Đặc tả chi tiết use case Học bài và xem học liệu được trình bày trong Bảng ??.

Bảng 2.6: Đặc tả use case Học bài và xem học liệu

Thông tin	Mô tả
Mã use case	UC04
Tên use case	Học bài và xem học liệu
Các tác nhân	Học sinh
Mục tiêu	Truy cập nội dung bài học, xem video bài giảng, xem và tải tài liệu lý thuyết, và tự động ghi nhận tiến độ học tập.
Tiền điều kiện	Học sinh đã đăng nhập thành công và đã được cấp quyền truy cập khóa học tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Học sinh truy cập vào khu vực học tập cá nhân. 2. Học sinh lựa chọn khóa học muốn học trong danh mục khóa học của tôi. 3. Hệ thống hiển thị danh sách cấu trúc chương trình học gồm các chương và bài học. 4. Học sinh chọn một bài học cụ thể. 5. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập khóa học của học sinh, tải dữ liệu bài học và hiển thị giao diện học tập (trình phát video bài giảng, tài liệu đọc trực tuyến). 6. Học sinh xem video bài giảng hoặc xem các tài liệu đính kèm. 7. Học sinh chọn chức năng tải tài liệu đính kèm về thiết bị cá nhân (nếu có). 8. Hệ thống ghi nhận vị trí xem video và tiến độ học tập của học sinh để hỗ trợ tiếp tục học ở lần truy cập sau.
<i>Tiếp trang sau</i>	

<i>Bảng ?? - Tiếp trang trước</i>	
Thông tin	Mô tả
Luồng thay thế	5.a. Hệ thống phát hiện tài khoản học sinh chưa có quyền truy cập khóa học: Hệ thống chặn tải dữ liệu bài học, hiển thị thông báo lỗi và chuyển hướng học sinh về trang thông tin khóa học. 8.a. Hệ thống không ghi nhận được tiến độ học tập do lỗi kết nối hoặc lỗi máy chủ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi; Học sinh có thể tải lại bài học và tiếp tục học tại vị trí gần nhất đã được lưu trước đó.
Hậu điều kiện	Nội dung học tập được hiển thị chính xác và tiến độ học tập của học sinh được ghi nhận thành công trên máy chủ.

2.3.5 Đặc tả use case Hỏi AI Tutor

Use case Hỏi AI Tutor cung cấp cho Học sinh khả năng đặt câu hỏi và nhận giải đáp tự động ngay trong giao diện học tập. Luồng sự kiện bắt đầu khi Học sinh mở khung chat trong bài học, nhập câu hỏi và gửi tới hệ thống. Hệ thống chuyển câu hỏi cùng ngữ cảnh khóa học hoặc bài học hiện tại tới dịch vụ AI Tutor, sau đó hiển thị câu trả lời và các tham chiếu học liệu liên quan nếu có.

Đặc tả chi tiết use case Hỏi AI Tutor được trình bày trong Bảng ??.

Bảng 2.7: Đặc tả use case Hỏi AI Tutor

Thông tin	Mô tả
Mã use case	UC05
Tên use case	Hỏi AI Tutor
Các tác nhân	Học sinh
Mục tiêu	Đặt câu hỏi thắc mắc và nhận câu trả lời giải đáp từ trợ lý AI dựa trên học liệu nội bộ của bài học.
Tiền điều kiện	Học sinh đang ở trong giao diện học tập của bài học có cấu hình hỗ trợ AI Tutor.
<i>Tiếp trang sau</i>	

<i>Bảng ?? - Tiếp trang trước</i>	
Thông tin	Mô tả
Luồng sự kiện chính	1. Học sinh kích hoạt khung chat AI Tutor tại giao diện bài học. 2. Hệ thống tải phiên hội thoại mới hoặc tiếp tục phiên cũ, hiển thị các gợi ý câu hỏi liên quan đến nội dung bài học. 3. Học sinh nhập câu hỏi và gửi đi. 4. Hệ thống gửi câu hỏi cùng thông tin ngữ cảnh của khóa học hoặc bài học hiện tại tới dịch vụ AI Tutor. 5. Dịch vụ AI Tutor xử lý câu hỏi và trả về câu trả lời kèm các tham chiếu học liệu nếu có. 6. Hệ thống hiển thị câu trả lời và các tham chiếu liên quan trên khung chat của học sinh.
Luồng thay thế	3.a. Học sinh gửi câu hỏi nằm ngoài phạm vi bài học: Hệ thống vẫn gửi câu hỏi tới AI Tutor, nhưng câu trả lời cần định hướng học sinh quay lại nội dung học tập liên quan. 5.a. Dịch vụ AI Tutor gặp sự cố kết nối hoặc không phản hồi: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và gợi ý học sinh gửi lại câu hỏi sau.
Hậu điều kiện	Câu hỏi được ghi nhận trong phiên hội thoại và học sinh nhận được câu trả lời từ AI Tutor nếu dịch vụ xử lý thành công.

2.3.6 Đặc tả use case Làm bài kiểm tra

Use case Làm bài kiểm tra mô tả tiến trình làm bài của Học sinh để tự đánh giá năng lực hoặc hoàn thành các yêu cầu trong khóa học. Luồng sự kiện bắt đầu khi Học sinh truy cập một bài kiểm tra hợp lệ, bắt đầu lướt làm bài, trả lời câu hỏi và nộp bài. Hệ thống ghi nhận bài làm, chấm điểm tự động đối với các câu hỏi khách quan và chuyển sang trạng thái chờ chấm nếu bài làm có câu hỏi tự luận.

Đặc tả chi tiết use case Làm bài kiểm tra được trình bày trong Bảng ??.

Bảng 2.8: Đặc tả use case Làm bài kiểm tra

Thông tin	Mô tả
Mã use case	UC06
Tên use case	Làm bài kiểm tra
Các tác nhân	Học sinh; Giáo viên trong luồng chấm bài tự luận
Mục tiêu	Thực hiện làm bài kiểm tra, nộp bài làm để hệ thống ghi nhận kết quả và tính điểm.
<i>Tiếp trang sau</i>	

<i>Bảng ?? - Tiếp trang trước</i>	
Thông tin	Mô tả
Tiền điều kiện	Học sinh đã đăng nhập thành công và có quyền truy cập vào bài kiểm tra tương ứng (tùy thuộc vào vị trí hiển thị là luyện tập công khai, bài kiểm tra khóa học, hoặc quiz bài học).
Luồng sự kiện chính	1. Học sinh chọn bài kiểm tra từ lộ trình học hoặc trang bài tập công khai. 2. Hệ thống hiển thị giao diện giới thiệu quy chế bài kiểm tra và số lượt làm bài còn lại. 3. Học sinh chọn bắt đầu lượt làm bài mới. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện lượt làm bài, mở giao diện làm bài và bắt đầu tính thời gian làm bài. 5. Học sinh thực hiện trả lời các câu hỏi và chọn lưu câu trả lời trên hệ thống. 6. Học sinh chọn nộp bài trước khi thời gian đếm ngược kết thúc. 7. Hệ thống ghi nhận bài làm, lưu đáp án của học sinh vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thực hiện chấm điểm tự động đối với các câu hỏi khách quan có trong đề. 9. Hệ thống lưu kết quả điểm số tự động và cập nhật trạng thái bài làm thành đã chấm xong (nếu đề chỉ chứa câu hỏi khách quan) hoặc chờ chấm điểm (nếu có câu hỏi tự luận). 10. Học sinh xem kết quả bài kiểm tra (bao gồm bảng điểm và lời giải thích đáp án đối với bài đã chấm xong) hoặc xem trạng thái chờ chấm.
Luồng thay thế	4.a. Học sinh đã sử dụng hết số lần làm bài cho phép: Hệ thống thông báo lỗi giới hạn lượt làm bài và chặn không cho mở lượt làm bài mới. 6.a. Hết thời gian làm bài quy định khi học sinh chưa nhấn nộp bài: Hệ thống tự động khóa giao diện làm bài, đóng gói câu trả lời đã lưu và gửi kết quả về máy chủ để chấm điểm. 9.a. Bài làm chứa câu hỏi tự luận: Hệ thống cập nhật trạng thái bài làm là chờ chấm điểm; Giáo viên tiến hành xem xét bài làm tự luận và cho điểm thủ công trên trang quản trị; Hệ thống sau đó cập nhật điểm số cuối cùng và hiển thị kết quả cho học sinh.
Hậu điều kiện	Phiên làm bài kiểm tra được ghi nhận, chấm điểm và lưu trữ lịch sử học tập thành công.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng đã được trình bày ở Mục ?? và Mục ??, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng để có thể vận hành ổn định trong bối cảnh dạy và học trực tuyến. Các yêu cầu quan trọng bao gồm bảo mật, hiệu năng, độ tin cậy, khả năng mở rộng, tính dễ sử dụng, tính dễ bảo trì và một số ràng buộc công nghệ.

2.4.1 Bảo mật

Hệ thống cần xác thực người dùng trước khi truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập, mật khẩu không được lưu dưới dạng văn bản gốc và các API quan trọng phải kiểm tra vai trò người dùng. Học sinh chỉ được truy cập nội dung khóa học khi đã có quyền học hợp lệ; Giáo viên chỉ được quản lý nội dung trong phạm vi được phân công; Quản trị viên có quyền vận hành toàn hệ thống. Các dữ liệu nhạy cảm liên quan đến thanh toán, phiên học tập và AI Tutor phải được xử lý theo đúng phạm vi người dùng hiện tại.

2.4.2 Hiệu năng

Hệ thống cần phản hồi ổn định với các thao tác thường xuyên như xem danh sách khóa học, mở bài học, lưu tiến độ, tạo đơn hàng, nộp bài kiểm tra và gửi câu hỏi tới AI Tutor. Các danh sách lớn như khóa học, người dùng, đơn hàng, bài kiểm tra và giao dịch thanh toán cần hỗ trợ phân trang, lọc và tìm kiếm. API chỉ nên trả về dữ liệu cần thiết cho từng màn hình; riêng video bài giảng không được lưu trực tiếp trên server backend, mà cần được quản lý như tài nguyên media riêng và chỉ cho phép sử dụng khi tệp đã sẵn sàng.

2.4.3 Độ tin cậy

Hệ thống cần đảm bảo dữ liệu không bị cập nhật dở dang trong các nghiệp vụ quan trọng như tạo đơn hàng, ghi nhận thanh toán, cấp quyền truy cập khóa học, lưu bài làm và chấm điểm. Các thao tác liên quan đến nhiều bảng dữ liệu phải được xử lý nhất quán bằng transaction. Đối với thanh toán online, hệ thống cần có cơ chế chống xử lý trùng yêu cầu, lưu lại giao dịch để đối soát và chỉ hoàn tất đơn hàng khi thông tin giao dịch hợp lệ.

2.4.4 Khả năng mở rộng

Hệ thống cần có khả năng mở rộng thêm vai trò người dùng, loại bài học, loại bài kiểm tra, phương thức thanh toán và khả năng hỗ trợ của AI Tutor. Cấu trúc dữ liệu và API cần tránh phụ thuộc vào một kịch bản duy nhất, ví dụ bài kiểm tra có thể được dùng làm bài luyện tập công khai, bài kiểm tra trong khóa học hoặc quiz sau bài học. Phần AI Tutor cần được tách thành thành phần tích hợp riêng để có thể

thay đổi mô hình hoặc nguồn học liệu trong tương lai.

2.4.5 Tính dễ sử dụng

Giao diện cần tổ chức rõ luồng sử dụng của từng nhóm người dùng. Học sinh cần dễ dàng tìm khóa học, mua khóa học, mở bài học, xem học liệu, hỏi AI Tutor và làm bài kiểm tra. Giáo viên và Quản trị viên cần thao tác thuận tiện khi tạo khóa học, xây dựng chương và bài học, thiết lập bài kiểm tra và theo dõi kết quả học tập. Các lỗi nghiệp vụ phải được thông báo rõ nguyên nhân, ví dụ khóa học chưa thể xuất bản do thiếu học liệu hợp lệ hoặc bài kiểm tra chưa đủ điều kiện công khai.

2.4.6 Tính dễ bảo trì

Mã nguồn cần được tổ chức theo các module nghiệp vụ rõ ràng như khóa học, học tập, bài kiểm tra, đơn hàng, thanh toán, người dùng, blog và AI Tutor. Các phần xử lý dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và giao tiếp API cần được tách biệt để việc sửa lỗi hoặc bổ sung chức năng không ảnh hưởng lan rộng. Các ràng buộc quan trọng như quyền truy cập khóa học, điều kiện xuất bản, trạng thái đơn hàng và trạng thái bài làm cần được đặt ở phía máy chủ để đảm bảo thống nhất giữa các giao diện.

2.4.7 Ràng buộc công nghệ

Hệ thống cần sử dụng CSDL quan hệ để quản lý các dữ liệu có ràng buộc chặt chẽ như người dùng, khóa học, chương, bài học, bài kiểm tra, đơn hàng, giao dịch thanh toán, quyền truy cập khóa học và tiến độ học tập. Frontend và backend giao tiếp thông qua REST API. Các học liệu dạng media cần được lưu trữ và phục vụ bằng cơ chế phù hợp với trình duyệt; thanh toán cần hỗ trợ mã QR hoặc chuyển khoản online; AI Tutor cần nhận câu hỏi theo ngữ cảnh khóa học hoặc bài học và trả về câu trả lời kèm tham chiếu học liệu khi có dữ liệu phù hợp.

Các yêu cầu phi chức năng trên là cơ sở để lựa chọn công nghệ, thiết kế kiến trúc và tổ chức triển khai hệ thống ở các chương tiếp theo. Trong đó, các yêu cầu về phân quyền, dữ liệu, thanh toán, học liệu và AI Tutor có ảnh hưởng trực tiếp tới thiết kế tổng thể của hệ thống.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương 2 đã trình bày bối cảnh bài toán, các chức năng chính và các yêu cầu phi chức năng của hệ thống. Từ các yêu cầu đó, chương này trình bày các công nghệ, nền tảng lý thuyết và thư viện được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống. Nội dung chương tập trung làm rõ mỗi công nghệ được dùng để giải quyết yêu cầu nào, có những lựa chọn thay thế nào và vì sao đề án lựa chọn hướng triển khai hiện tại.

3.1 Công nghệ phát triển phía máy chủ

Phía máy chủ chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống như quản lý người dùng, khóa học, bài học, học liệu, bài kiểm tra, đơn hàng, thanh toán và quyền truy cập khóa học. Các yêu cầu ở Chương 2 cho thấy backend không chỉ cần cung cấp API cho frontend, mà còn phải bảo đảm tính nhất quán dữ liệu, kiểm soát phân quyền, xử lý tệp video bài giảng dữ liệu lớn và giữ cho các luồng nghiệp vụ có thể mở rộng về sau. Vì vậy, các công nghệ phía máy chủ được lựa chọn theo hướng rõ ràng, dễ kiểm soát và phù hợp với hệ sinh thái TypeScript.

3.1.1 Node.js, Express và TypeScript

Backend của hệ thống sử dụng Node.js làm môi trường thực thi, Express làm framework xây dựng ứng dụng web và TypeScript làm ngôn ngữ phát triển chính. Node.js phù hợp với các ứng dụng web có nhiều thao tác vào ra như truy vấn CSDL, xử lý yêu cầu HTTP, gọi dịch vụ lưu trữ, nhận thông báo thanh toán và phục vụ dữ liệu học tập **nodejs_docs**. Express cung cấp cơ chế định tuyến và middleware gọn nhẹ, giúp tổ chức các API theo từng nhóm chức năng như khóa học, bài kiểm tra, media, đơn hàng, thanh toán và người dùng **express_docs**. TypeScript bổ sung kiểu tĩnh cho JavaScript, giúp giảm lỗi khi dữ liệu đi qua nhiều lớp như controller, service, repository và mapper **typescript_docs**.

Các lựa chọn thay thế cho backend có thể là Spring Boot, Django, NestJS hoặc Fastify. Spring Boot có hệ sinh thái mạnh và phù hợp với hệ thống doanh nghiệp lớn, nhưng cần nhiều cấu hình hơn so với phạm vi đề án. Django hỗ trợ phát triển nhanh, tuy nhiên không thống nhất ngôn ngữ với frontend. NestJS có kiến trúc đầy đủ hơn Express, nhưng cũng tạo thêm lớp trừu tượng và quy ước framework. Fastify có hiệu năng tốt, nhưng Express phổ biến hơn, tài liệu phong phú hơn và đủ đáp ứng quy mô hiện tại. Vì vậy, Express kết hợp TypeScript được lựa chọn để giữ backend gọn, dễ đọc, đồng thời vẫn có khả năng tổ chức mã nguồn theo nghiệp vụ.

3.1.2 REST API và tổ chức mã nguồn theo module

Hệ thống sử dụng REST API làm phương thức giao tiếp chính giữa frontend và backend. Các nghiệp vụ đã mô tả ở Chương 2 như xem khóa học, mua khóa học, mở bài học, làm bài kiểm tra, quản lý bài viết, quản lý đơn hàng hoặc gửi câu hỏi theo học liệu đều có thể được biểu diễn bằng các tài nguyên và endpoint rõ ràng. Cách tiếp cận này giúp frontend gọi dữ liệu theo từng màn hình, còn backend có thể đặt các kiểm tra về xác thực, phân quyền và trạng thái nghiệp vụ ở một nơi tập trung.

Ở mức tổ chức mã nguồn, backend được chia theo các nhóm nghiệp vụ như auth, users, courses, assessments, orders, payments, media, blogs, enrollments và tutor. Trong mỗi nhóm, các phần như route, controller, service, repository, validator và mapper được tách riêng theo vai trò. Cách tổ chức này giúp người đọc dễ lần theo luồng xử lý: request đi vào route/controller, dữ liệu được kiểm tra, service xử lý nghiệp vụ, repository làm việc với CSDL, sau đó mapper chuẩn hóa dữ liệu trả về. Một lựa chọn khác là gom toàn bộ logic trong controller để triển khai nhanh hơn, nhưng cách đó dễ làm mã nguồn khó bảo trì khi số lượng chức năng tăng. GraphQL cũng có thể thay thế REST API, nhưng đề án có nhiều luồng nghiệp vụ cần kiểm soát chặt ở backend, nên REST API phù hợp hơn về tính trực quan và khả năng kiểm thử.

3.1.3 PostgreSQL và Prisma ORM

Hệ thống sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị CSDL quan hệ để lưu trữ các dữ liệu có ràng buộc chặt chẽ như người dùng, vai trò, khóa học, chương, bài học, bài kiểm tra, câu hỏi, bài làm, đơn hàng, giao dịch thanh toán, quyền truy cập khóa học và tiến độ học tập. PostgreSQL hỗ trợ mô hình dữ liệu quan hệ, khóa ngoại, transaction và các cơ chế truy vấn phù hợp với yêu cầu về tính nhất quán dữ liệu đã nêu ở Mục ?? **postgresql_docs**. Đây là lựa chọn phù hợp hơn so với CSDL NoSQL trong bối cảnh hệ thống có nhiều quan hệ giữa các thực thể nghiệp vụ và cần bảo toàn dữ liệu khi xử lý thanh toán hoặc nộp bài kiểm tra.

Để thao tác với CSDL từ backend TypeScript, hệ thống sử dụng Prisma ORM. Prisma cho phép mô tả mô hình dữ liệu bằng schema, sinh client truy vấn có kiểu và hỗ trợ quản lý thay đổi lược đồ thông qua migration **prisma_docs**. So với viết SQL thuần, Prisma giảm lượng mã lặp lại trong các thao tác CRUD và giúp dữ liệu trả về có kiểu rõ ràng. So với Sequelize hoặc TypeORM, Prisma phù hợp hơn với định hướng TypeScript của đề án vì schema và client được sinh ra nhất quán, giúp service và repository ít phụ thuộc vào chuỗi truy vấn thủ công. Trong hệ thống hiện tại, Prisma được đặt chủ yếu ở repository để phần service tập trung vào nghiệp vụ

thay vì chi tiết truy vấn.

3.1.4 Zod, JWT và kiểm soát quyền truy cập

Các API của hệ thống nhận dữ liệu từ nhiều loại người dùng khác nhau, do đó backend cần kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi xử lý nghiệp vụ. Hệ thống sử dụng Zod để định nghĩa schema và kiểm tra dữ liệu ở runtime **zod_docs**. Cách làm này được áp dụng cho các yêu cầu như đăng nhập, đăng ký, tạo khóa học, thiết lập bài kiểm tra, cập nhật bài học, tạo đơn hàng và hoàn tất upload học liệu. Các lựa chọn thay thế có thể là Joi hoặc Yup; tuy nhiên Zod được lựa chọn vì hỗ trợ tốt TypeScript và giúp giữ schema kiểm tra dữ liệu gần với kiểu dữ liệu mà backend sử dụng.

Về xác thực, hệ thống sử dụng JWT để biểu diễn thông tin phiên đăng nhập theo chuẩn RFC 7519 **jones2015jwt**. JWT phù hợp với ứng dụng web tách riêng frontend và backend vì frontend có thể gửi token trong các yêu cầu cần xác thực, còn backend kiểm tra token trước khi thực hiện nghiệp vụ. Về kiểm soát quyền truy cập, hệ thống sử dụng middleware kiểm tra vai trò như Học sinh, Giáo viên và Quản trị viên ở các nhóm route cần bảo vệ. Với các nghiệp vụ cần kiểm tra sâu hơn, service sử dụng thêm policy theo tài nguyên, ví dụ giáo viên chỉ được quản lý khóa học hoặc bài kiểm tra thuộc phạm vi được phép, còn quản trị viên có quyền vận hành tổng thể. Cách làm này chưa phải một mô hình phân quyền động đầy đủ, nhưng phù hợp với quy mô hiện tại và khớp với mô hình tác nhân đã trình bày trong biểu đồ use case tổng quát.

3.1.5 Transaction, số thập phân và xử lý thanh toán

Các nghiệp vụ liên quan đến đơn hàng và thanh toán cần bảo đảm rằng dữ liệu không bị cập nhật dở dang. Ví dụ, khi một giao dịch thanh toán được xác nhận, hệ thống phải ghi nhận giao dịch, cập nhật trạng thái đơn hàng và cấp quyền truy cập khóa học cho học sinh một cách nhất quán. Vì vậy, backend sử dụng transaction của CSDL cho các thao tác liên quan đến nhiều bảng dữ liệu. Nếu một bước trong nghiệp vụ thất bại, các thay đổi trước đó có thể được hủy để tránh trạng thái sai, chẳng hạn đơn hàng đã thanh toán nhưng học sinh chưa được cấp quyền học.

Đối với dữ liệu tiền tệ và điểm số, hệ thống cần tránh sai số số thực khi tính toán. Thư viện decimal.js được sử dụng để xử lý các giá trị thập phân chính xác hơn so với kiểu number thông thường của JavaScript. Đây là yêu cầu quan trọng trong các luồng như tính điểm bài kiểm tra, ghi nhận điểm tự luận, tổng hợp kết quả hoặc xử lý số tiền thanh toán. Một lựa chọn thay thế là tự quy đổi mọi số tiền về đơn vị nhỏ nhất, ví dụ đồng, rồi dùng số nguyên; cách đó phù hợp với tiền tệ nhưng không đủ linh hoạt cho điểm số có phần thập phân. Vì vậy, decimal.js được dùng cho các

phép tính cần độ chính xác ổn định trong phạm vi backend.

3.1.6 Cloudflare R2 và cơ chế upload trực tiếp

Hệ thống có nhiều media cần lưu trữ như ảnh đại diện khóa học, ảnh minh họa bài viết, tài liệu PDF, tệp đính kèm và video bài giảng. Nếu các tệp này được tải trực tiếp qua backend rồi lưu trên ổ đĩa của máy chủ, backend sẽ phải gánh bằng thông lớn, khó mở rộng và khó bảo toàn dữ liệu khi triển khai trên môi trường khác. Vì vậy, hệ thống sử dụng hướng lưu trữ đối tượng cho media, trong đó backend chỉ quản lý thông tin tệp, trạng thái xử lý và quyền truy cập. Cloudflare R2 được sử dụng như dịch vụ lưu trữ đối tượng tương thích với S3 API **cloudflare_r2_docs**. Nhờ tương thích S3, backend có thể dùng AWS SDK để tạo presigned URL, kiểm tra object, tải object và xóa object bằng các thao tác của lưu trữ đối tượng **aws_s3_docs**.

Luồng upload trong hệ thống được thiết kế để frontend tải tệp trực tiếp lên R2 thông qua presigned URL. Khi người dùng chọn ảnh, tài liệu hoặc video, backend tạo bản ghi media ở trạng thái chờ upload, sinh object key theo loại tài nguyên và trả về URL upload tạm thời cho frontend. Sau khi frontend upload xong, backend kiểm tra object trên R2 để xác nhận tệp tồn tại, cập nhật kích thước, kiểu nội dung và trạng thái media. Với ảnh và tài liệu, media có thể chuyển sang trạng thái sẵn sàng. Với video, media chuyển sang trạng thái đã upload và tiếp tục đi qua bước xử lý HLS. Cách làm này giảm tải cho backend, đồng thời vẫn giữ được khả năng kiểm soát quyền sở hữu tệp và trạng thái xử lý media trong CSDL.

3.1.7 FFmpeg, FFprobe và xử lý video HLS

Video bài giảng là loại học liệu có dung lượng lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm học tập. Nếu hệ thống phát trực tiếp tệp video gốc, học sinh có thể phải tải một tệp lớn, khó tua, khó thích nghi với điều kiện mạng và khó kiểm soát trạng thái xử lý. Vì vậy, sau khi video nguồn được upload lên R2, backend sử dụng FFprobe để đọc thông tin video như thời lượng và dùng FFmpeg để chuyển video sang định dạng HLS **ffprobe_docs**, **ffmpeg_docs**. HLS chia video thành một tệp playlist và nhiều đoạn nhỏ, cho phép trình duyệt phát dần qua HTTP thay vì tải toàn bộ tệp từ đầu **pantos2017hls**.

Trong hệ thống hiện tại, video nguồn được lưu ở vùng source trên Cloudflare R2, sau đó tiến trình xử lý tải video về thư mục tạm, lấy thời lượng bằng FFprobe, chạy FFmpeg để tạo playlist `index.m3u8` và các đoạn `.ts`, rồi upload kết quả lên R2 theo thư mục riêng của media. Khi quá trình hoàn tất, backend cập nhật media sang trạng thái sẵn sàng cùng đường dẫn playlist. Nếu xử lý thất bại, media được đánh dấu lỗi để giao diện có thể thông báo thay vì hiển thị một video hỏng.

Một lựa chọn thay thế là dùng dịch vụ xử lý video chuyên dụng, nhưng điều đó làm tăng chi phí và phụ thuộc nền tảng bên ngoài. Với phạm vi đồ án, FFmpeg và FFprobe cho phép chủ động xử lý video ở mức cần thiết, đủ để hỗ trợ bài giảng dạng HLS.

3.1.8 Tài liệu hóa API với OpenAPI/Swagger

Backend sử dụng tài liệu API ở dạng OpenAPI/Swagger để mô tả endpoint, request, response và các trạng thái lỗi. Tài liệu API giúp frontend và backend thống nhất hợp đồng dữ liệu, đặc biệt với các luồng có nhiều trạng thái như bài kiểm tra, upload media, thanh toán và học tập.

Một lựa chọn thay thế là chỉ viết tài liệu API thủ công trong văn bản hoặc để frontend đọc trực tiếp từ mã backend. Cách đó có thể nhanh ở giai đoạn đầu nhưng dễ sai lệch khi API thay đổi. Việc duy trì tài liệu API theo cấu trúc máy đọc được giúp quá trình kiểm tra hợp đồng FE/BE rõ ràng hơn và giảm nhầm lẫn khi hệ thống có nhiều nhóm chức năng.

3.2 Công nghệ phát triển giao diện người dùng

Frontend của hệ thống phục vụ đồng thời hai nhóm trải nghiệm chính. Nhóm thứ nhất là trải nghiệm học tập của học sinh, bao gồm tìm khóa học, mua khóa học, xem bài giảng, mở tài liệu, làm bài kiểm tra và hỏi đáp theo học liệu. Nhóm thứ hai là trải nghiệm quản trị dành cho giáo viên và quản trị viên, bao gồm tạo khóa học, sắp xếp chương bài, upload học liệu, thiết lập bài kiểm tra, chấm điểm, quản lý đơn hàng và viết blog. Vì vậy, frontend cần tổ chức giao diện theo component, quản lý dữ liệu lấy từ API, xử lý nhiều biểu mẫu phức tạp và hiển thị tốt các loại học liệu khác nhau.

3.2.1 React, Next.js và TypeScript

Hệ thống sử dụng React để xây dựng giao diện theo mô hình component. Cách tiếp cận này phù hợp với các màn hình có nhiều phần tái sử dụng như thẻ khóa học, danh sách bài học, form tạo bài kiểm tra, trình phát video, bảng quản trị và trình soạn thảo bài viết **react_docs**. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng React theo mô hình ứng dụng một trang, hệ thống phải tự bổ sung nhiều phần như routing, cấu trúc build, tối ưu tải trang và xử lý SEO cho các trang công khai như danh sách khóa học, chi tiết khóa học hoặc bài viết blog. Vì vậy, trên nền React, hệ thống sử dụng Next.js để tổ chức route, chia nhóm trang công khai, trang học tập và trang quản trị, đồng thời hỗ trợ quá trình build và triển khai frontend **nextjs_docs**. TypeScript được dùng ở frontend để mô tả kiểu dữ liệu của form, response từ API và props của component, giúp giảm lỗi khi các màn hình trao đổi dữ liệu với nhau.

Các lựa chọn thay thế gồm Vue, Angular hoặc React kết hợp Vite. Vue có cú pháp dễ tiếp cận, Angular có framework đầy đủ nhưng nặng hơn nhu cầu của đồ án, còn React kết hợp Vite phù hợp với ứng dụng một trang gọn hơn nhưng không giải quyết sẵn các vấn đề về định tuyến theo file, tổ chức route nhiều khu vực và khả năng tối ưu các trang cần xuất hiện tốt trên công cụ tìm kiếm. Hệ thống lựa chọn Next.js vì có cấu trúc route rõ ràng, dễ tách khu vực quản trị và khu vực học tập, đồng thời vẫn giữ được lợi thế component của React. Điều này phù hợp với yêu cầu về tính dễ bảo trì đã nêu ở Mục ??.

3.2.2 TanStack Query, Axios và Zustand

Frontend có hai loại trạng thái chính cần quản lý. Loại thứ nhất là server state, tức dữ liệu lấy từ backend như danh sách khóa học, chi tiết bài học, trạng thái media, tiến độ học tập, thông tin bài kiểm tra, đơn hàng và dữ liệu quản trị. Những dữ liệu này có vòng đời phụ thuộc vào API: đang tải, tải lỗi, tải lại, lưu cache tạm thời, hết hạn hoặc cần được cập nhật sau một thao tác ghi. Hệ thống sử dụng TanStack Query để quản lý nhóm trạng thái này, bao gồm loading, fetching, error, cache, refetch và invalidate query khi dữ liệu thay đổi **tanstack_query_docs**. Nhờ đó, các màn hình như danh sách khóa học, trang học bài hoặc trang quản trị không cần tự viết lại nhiều logic lặp về gọi API, lưu dữ liệu tạm và làm mới dữ liệu sau khi thêm, sửa hoặc xóa.

Đối với việc gửi yêu cầu HTTP, hệ thống sử dụng Axios để tạo lớp gọi API thống nhất, hỗ trợ cấu hình base URL, gửi token, xử lý lỗi và tái sử dụng logic request/response **axios_docs**. Nếu chỉ dùng Fetch API trực tiếp, mã nguồn ở các màn hình sẽ ngắn trong trường hợp đơn giản nhưng dễ lặp lại khi cần xử lý lỗi, header và trạng thái xác thực. Loại trạng thái thứ hai là client state, tức các dữ liệu cục bộ không nhất thiết phải refetch từ server theo từng màn hình, ví dụ thông tin phiên đăng nhập đã hydrate ở trình duyệt, trạng thái giỏ hàng hoặc một số lựa chọn giao diện. Những trạng thái này được quản lý bằng Zustand, một thư viện state nhỏ gọn dựa trên hook **zustand_docs**. Như vậy, TanStack Query không thay thế Zustand và Zustand cũng không dùng để cache mọi dữ liệu API; mỗi thư viện đảm nhiệm một loại trạng thái khác nhau. So với Redux, Zustand ít boilerplate hơn, dễ đọc hơn và phù hợp với quy mô hiện tại của hệ thống.

3.2.3 React Hook Form, Zod và kiểm tra dữ liệu phía giao diện

Các màn hình của hệ thống có nhiều form cần kiểm tra dữ liệu trước khi gửi lên backend, ví dụ đăng nhập, đăng ký, tạo tài khoản giáo viên, tạo khóa học, tạo chương, tạo bài học, thiết lập bài kiểm tra, tạo bài viết blog và ghi danh học sinh. Hệ thống sử dụng React Hook Form để quản lý trạng thái form và giảm số lần

render không cần thiết khi người dùng nhập liệu **react_hook_form_docs**. Cách làm này giúp các form dài trong khu vực quản trị hoạt động mượt hơn và mã nguồn dễ tách thành các component nhỏ.

Zod được sử dụng cùng React Hook Form để kiểm tra dữ liệu phía frontend **zod_docs**. Việc kiểm tra dữ liệu ở frontend không thay thế kiểm tra ở backend, nhưng giúp người dùng nhận phản hồi sớm khi nhập thiếu thông tin hoặc sai định dạng, đồng thời cũng giảm tải các request đổ lên server backend. Các lựa chọn thay thế có thể là Formik, Yup hoặc tự quản lý form bằng React state. Formik có thể dùng được nhưng thường tạo nhiều boilerplate hơn với form lớn; tự quản lý bằng state phù hợp với form nhỏ nhưng khó bảo trì khi có nhiều trường và nhiều điều kiện. Vì vậy, React Hook Form kết hợp Zod phù hợp với các màn hình nhập liệu của hệ thống.

3.2.4 Tailwind CSS và các thư viện hỗ trợ giao diện

Hệ thống sử dụng Tailwind CSS để xây dựng giao diện bằng các lớp tiện ích **tailwind_docs**. Cách tiếp cận này giúp việc tạo layout, khoảng cách, màu sắc, border, trạng thái hover và responsive được thực hiện trực tiếp trong component. Với một hệ thống có nhiều màn hình như trang học tập, trang chi tiết khóa học, bảng quản trị, form tạo bài kiểm tra và trình soạn thảo blog, Tailwind CSS giúp giao diện được phát triển nhanh mà vẫn giữ tính nhất quán.

Bên cạnh Tailwind CSS, frontend sử dụng một số thư viện nhỏ để làm giao diện gọn và rõ hơn. `clsx` và `tailwind-merge` hỗ trợ ghép class có điều kiện và xử lý xung đột class Tailwind. `lucide-react` cung cấp hệ icon nhất quán cho các nút thao tác, menu và trạng thái giao diện. `sonner` được dùng cho thông báo phản hồi như tạo thành công, lỗi upload hoặc lỗi lưu dữ liệu. `nprogress` giúp hiển thị trạng thái chuyển trang. Các thư viện này không quyết định kiến trúc hệ thống, nhưng giúp cải thiện tính dễ dùng đã nêu ở Mục ??.

3.2.5 Video.js, hls.js và trình phát bài giảng

Ở phía giao diện học tập, video bài giảng cần được phát ổn định, hỗ trợ tua, ghi nhận tiến độ và xử lý trường hợp video vẫn đang được backend xử lý. Hệ thống sử dụng Video.js trong component React để xây dựng trình phát video trên trình duyệt **videojs_docs**. Đối với nguồn HLS, hls.js được sử dụng khi trình duyệt cần thư viện hỗ trợ để đọc playlist và các đoạn video. Cách kết hợp này phù hợp với pipeline media ở backend: video được upload lên R2, chuyển sang HLS bằng FFmpeg, sau đó frontend phát playlist HLS thay vì phát trực tiếp tệp gốc.

Trình phát video không chỉ có nhiệm vụ hiển thị video. Trong hệ thống, nó còn ghi nhận thời điểm xem, trạng thái đang phát, tạm dừng và hoàn thành để phục vụ

tiến độ học tập của học sinh. Khi video chưa xử lý xong hoặc gặp lỗi, giao diện cần hiển thị trạng thái rõ ràng thay vì để màn hình trống. Các lựa chọn thay thế là dùng thẻ video thuần của HTML hoặc nhúng video từ nền tảng bên ngoài. Thẻ video thuần đơn giản nhưng thiếu nhiều tiện ích khi làm việc với HLS và trạng thái người học. Nhúng video bên ngoài triển khai nhanh nhưng làm giảm khả năng kiểm soát quyền truy cập và dữ liệu tiến độ. Vì vậy, trình phát video riêng phù hợp hơn với yêu cầu của một LMS có học liệu nội bộ.

3.2.6 Editor Tiptap xử lý rich text

Hệ thống có chức năng viết blog và quản lý nội dung học tập, trong đó giáo viên hoặc quản trị viên cần nhập văn bản có định dạng như tiêu đề, danh sách, liên kết, hình ảnh, căn lề và các đoạn nhấn mạnh. Frontend sử dụng Tiptap để xây dựng trình soạn thảo rich text trên nền React **tiptap_docs**. Tiptap phù hợp vì có kiến trúc extension, cho phép thêm các khả năng như heading, link, image, underline và text align mà không phải tự xây dựng toàn bộ editor từ đầu.

Một lựa chọn thay thế là sử dụng textarea thuần hoặc một editor dựng sẵn ít khả năng tùy biến hơn. Textarea phù hợp với nội dung văn bản đơn giản, nhưng không đáp ứng tốt nhu cầu viết bài chia sẻ kiến thức có hình ảnh, liên kết và bố cục rõ ràng. Các editor dựng sẵn có thể triển khai nhanh, tuy nhiên khó kiểm soát cấu trúc dữ liệu và các nút thao tác theo đúng giao diện quản trị của hệ thống. Tiptap được lựa chọn vì vừa đủ linh hoạt cho nhu cầu viết blog, vừa cho phép mở rộng thêm các định dạng nội dung khi hệ thống phát triển.

3.2.7 Kéo thả, thông báo và trải nghiệm quản trị

Một số màn hình quản trị của hệ thống có tính chất builder, trong đó giáo viên hoặc quản trị viên không chỉ nhập dữ liệu mà còn phải tổ chức thứ tự nội dung. Ví dụ, khi xây dựng khóa học, người dùng cần sắp xếp chương, bài học và học liệu theo đúng lộ trình học; khi tạo bài kiểm tra, người dùng cần tổ chức các câu hỏi theo thứ tự mong muốn. Nếu chỉ nhập số thứ tự thủ công, thao tác này dễ gây nhầm lẫn và không phản ánh trực tiếp cấu trúc mà người dùng đang hình dung. Vì vậy, hệ thống sử dụng @hello-pangea/dnd để hỗ trợ kéo thả trên các màn hình builder. Cách tiếp cận này giúp thao tác sắp xếp tự nhiên hơn, giảm số bước nhập liệu và làm cho trải nghiệm tạo khóa học, tạo bài kiểm tra gần hơn với cách giáo viên chuẩn bị nội dung thực tế.

Ngoài thao tác kéo thả, frontend còn sử dụng một số thư viện nhỏ để hoàn thiện trải nghiệm sử dụng. sonner được dùng để hiển thị phản hồi sau các thao tác như lưu khóa học, upload media hoặc cập nhật bài kiểm tra; nprogress hiển thị tiến trình khi chuyển trang; js-cookie hỗ trợ làm việc với cookie phía trình duyệt;

`isomorphic-dompurify` hỗ trợ làm sạch nội dung HTML trước khi hiển thị. Những thư viện này không phải trọng tâm lý thuyết của đề án, nhưng giúp giao diện quản trị dễ dùng hơn, giảm số tình huống người dùng không biết hệ thống đã xử lý đến đâu và hạn chế việc phải tự viết lại các xử lý phổ biến ở frontend.

3.3 Nền tảng lý thuyết về RAG

Ngoài các công nghệ phát triển web, đề án còn sử dụng nền tảng lý thuyết liên quan đến hỏi đáp theo học liệu. Chức năng này khác với các chức năng quản lý thông thường ở chỗ câu trả lời cần được tạo bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhưng vẫn phải bám vào nội dung học liệu do giáo viên cung cấp. Vì vậy, phần này trình bày ngắn gọn về mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật RAG, làm cơ sở cho phần thiết kế và triển khai ở chương sau.

3.3.1 Mô hình ngôn ngữ lớn

Các mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng sinh văn bản tự nhiên và trả lời câu hỏi dựa trên ngữ cảnh đầu vào. Một nền tảng quan trọng của nhiều mô hình ngôn ngữ hiện đại là kiến trúc Transformer, được đề xuất trong công trình “Attention Is All You Need” [vaswani2017attention](#). Trong phạm vi đề án, mô hình ngôn ngữ lớn được sử dụng như một dịch vụ hoặc mô hình tích hợp có sẵn, không phải đối tượng được huấn luyện lại từ đầu. Cách tiếp cận này phù hợp với đề án ứng dụng vì mục tiêu chính là xây dựng hệ thống LMS hoàn chỉnh, không phải nghiên cứu huấn luyện mô hình mới.

Nếu chỉ gọi trực tiếp mô hình ngôn ngữ bằng câu hỏi của học sinh, câu trả lời có thể thiếu bám sát nội dung bài học hoặc chứa thông tin ngoài phạm vi học liệu. Một lựa chọn khác là chatbot theo luật cố định, nhưng cách này khó bao phủ các cách hỏi đa dạng của học sinh. Vì vậy, hệ thống cần một hướng tiếp cận kết hợp giữa khả năng sinh câu trả lời của mô hình ngôn ngữ và khả năng truy xuất nội dung liên quan từ học liệu nội bộ.

3.3.2 Retrieval-Augmented Generation

RAG là hướng tiếp cận kết hợp truy xuất thông tin và sinh ngôn ngữ. Thay vì để mô hình trả lời chỉ dựa trên tri thức đã học trong quá trình huấn luyện, hệ thống trước hết truy xuất các đoạn tài liệu liên quan, sau đó đưa các đoạn này vào ngữ cảnh để mô hình sinh câu trả lời [lewis2020rag](#). Cách tiếp cận này phù hợp với yêu cầu hỏi đáp theo học liệu đã nêu ở Chương 2, vì câu trả lời cần dựa trên nội dung bài học thay vì chỉ dựa trên tri thức chung của mô hình.

Các lựa chọn thay thế cho RAG gồm fine-tuning mô hình hoặc xây dựng hệ hỏi đáp dựa trên luật. Fine-tuning yêu cầu dữ liệu huấn luyện đủ lớn, chi phí tính toán

cao và quy trình đánh giá phức tạp, chưa phù hợp với phạm vi đồ án ứng dụng. Hệ hỏi đáp dựa trên luật dễ kiểm soát nhưng thiếu linh hoạt khi học sinh đặt câu hỏi theo nhiều cách khác nhau. RAG được lựa chọn vì có thể tận dụng mô hình có sẵn, bổ sung ngữ cảnh từ học liệu riêng và phù hợp với định hướng không huấn luyện mô hình từ đầu.

3.3.3 Dữ liệu ngữ cảnh và kiểm soát câu trả lời

Trong hệ thống LMS, học liệu của mỗi khóa học có phạm vi riêng. Một câu hỏi của học sinh khi đang học một bài cụ thể nên được ưu tiên trả lời dựa trên nội dung của bài đó hoặc các tài liệu liên quan trong khóa học. Vì vậy, dữ liệu ngữ cảnh của RAG cần được tổ chức theo các đơn vị học liệu như khóa học, chương, bài học, tài liệu. Khi nhận câu hỏi, hệ thống có thể tìm các đoạn liên quan, đưa vào prompt và yêu cầu mô hình trả lời trong phạm vi ngữ cảnh đã cung cấp.

Cách làm này không loại bỏ hoàn toàn rủi ro câu trả lời sai, nhưng giúp giảm tình huống mô hình trả lời xa nội dung bài học. Đồng thời, nó cũng phù hợp với định vị của đồ án: chức năng hỏi đáp đóng vai trò hỗ trợ học sinh tự học và giảm các câu hỏi lặp lại cho giáo viên, không thay thế vai trò chuyên môn của giáo viên. Những chi tiết như cách tách đoạn tài liệu, lưu vector, truy xuất ngữ cảnh và thiết kế prompt sẽ được trình bày ở phần thiết kế và triển khai hệ thống.

Chương này đã trình bày các công nghệ và nền tảng lý thuyết được sử dụng để hiện thực hóa các yêu cầu đã phân tích ở Chương 2. Phía máy chủ sử dụng Node.js, Express, TypeScript, PostgreSQL, Prisma, Zod, JWT, middleware kiểm tra vai trò và các cơ chế xử lý giao dịch để xây dựng API nghiệp vụ và bảo đảm tính nhất quán dữ liệu. Các media của hệ thống được xử lý bằng Cloudflare R2, presigned URL, FFmpeg, FFprobe và HLS để hỗ trợ upload, lưu trữ và phát video bài giảng. Phía giao diện sử dụng React, Next.js, TanStack Query, Axios, Zustand, React Hook Form, Tailwind CSS, Video.js và Tiptap để xây dựng các luồng học tập và quản trị trên trình duyệt. Đối với chức năng hỏi đáp theo học liệu, chương này đã trình bày cơ sở của mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật RAG. Trên cơ sở các công nghệ đã lựa chọn, Chương 4 sẽ trình bày chi tiết quá trình phân tích, thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương 3 đã trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ được lựa chọn để đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Trên cơ sở đó, chương này trình bày cách các công nghệ được áp dụng vào thiết kế và hiện thực hệ thống quản lý học tập trực tuyến. Nội dung chương bao gồm lựa chọn kiến trúc, thiết kế tổng quan và chi tiết, thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu, công cụ phát triển, kết quả xây dựng, kiểm thử và môi trường triển khai thử nghiệm.

4.1 Thiết kế kiến trúc

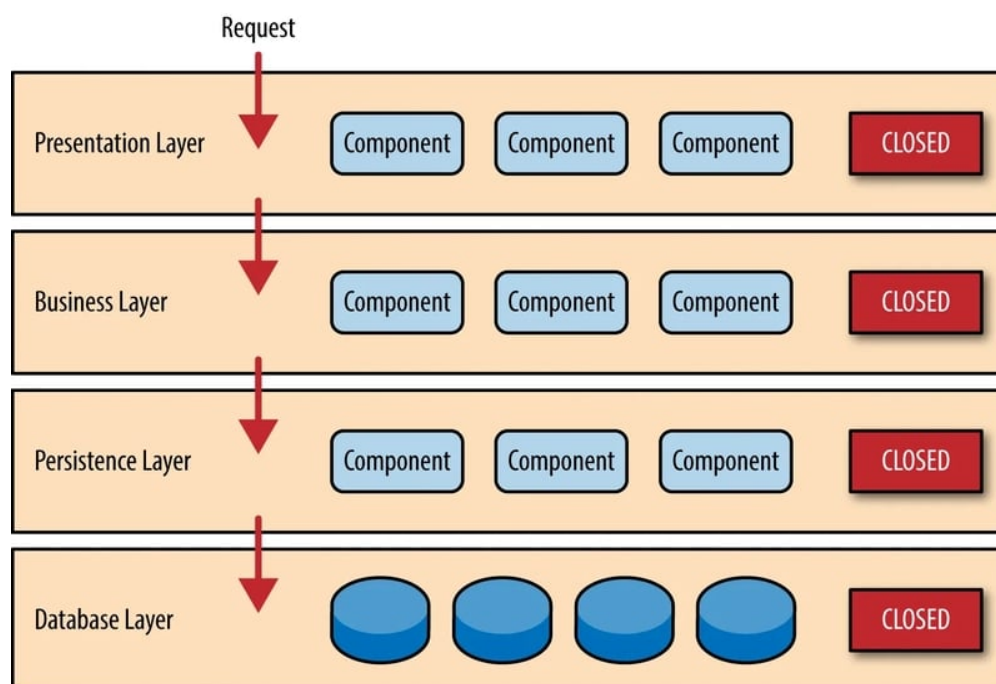
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống trong đề án được thiết kế theo kiến trúc phân lớp (Layered Architecture). Đây là kiểu kiến trúc tổ chức phần mềm thành các lớp theo chiều ngang, trong đó mỗi lớp đảm nhiệm một nhóm trách nhiệm riêng. Theo mô tả của Mark Richards, kiến trúc phân lớp thường được triển khai với bốn lớp phổ biến là Presentation, Business, Persistence và Database **richards2015softwareArchitecturePatterns**. Cách tổ chức này cũng phù hợp với các hệ thống ứng dụng doanh nghiệp, nơi cần tách giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu thành các phần tương đối độc lập **fowler2002poeaa**.

Kiến trúc phân lớp được lựa chọn vì phù hợp với yêu cầu dễ bảo trì, dễ mở rộng và dễ kiểm soát thay đổi đã nêu ở Mục 2.4. Hệ thống LMS trong đề án có nhiều nhóm chức năng như quản lý khóa học, quản lý bài kiểm tra, mua khóa học, xử lý media, theo dõi học tập và hỗ trợ hỏi đáp theo nội dung bài học. Nếu các chức năng này được viết lẫn giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy vấn dữ liệu, mã nguồn sẽ khó đọc và khó sửa khi hệ thống mở rộng. Việc chia lớp giúp mỗi phần của hệ thống có trách nhiệm rõ ràng hơn: giao diện tập trung vào tương tác với người dùng, service tập trung vào nghiệp vụ, còn repository và CSDL tập trung vào dữ liệu.

Trong phạm vi đề án, hệ thống không lựa chọn microservices vì quy mô hiện tại chưa cần tách thành nhiều dịch vụ độc lập. Nếu áp dụng microservices quá sớm, hệ thống sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề về triển khai, giám sát, giao tiếp giữa các dịch vụ và đồng bộ dữ liệu. Kiến trúc MVC cũng chưa đủ rõ để mô tả cách hệ thống được tổ chức, vì backend của đề án không chỉ có controller và model mà còn có service xử lý nghiệp vụ, repository truy cập dữ liệu, các thành phần xử lý media, thanh toán và AI. Vì vậy, kiến trúc phân lớp là lựa chọn phù hợp hơn: đủ rõ để tách trách nhiệm, nhưng không làm hệ thống phức tạp quá mức.

Hình ?? minh họa kiến trúc phân lớp được sử dụng làm định hướng thiết kế cho hệ thống.



Hình 4.1: Kiến trúc phân lớp của hệ thống

Khi áp dụng vào hệ thống, lớp Presentation bao gồm giao diện Next.js ở phía người dùng và các route/controller Express ở phía backend. Lớp này chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, nhận thao tác từ người dùng và chuyển yêu cầu vào hệ thống. Các thành phần cụ thể thuộc lớp này gồm các trang học tập, trang quản trị, form tạo khóa học, form tạo bài kiểm tra, trình phát video, các component hiển thị dữ liệu và các route tiếp nhận HTTP request.

Lớp Business được triển khai chủ yếu bằng các service trong backend. Đây là nơi xử lý các quy tắc nghiệp vụ như tạo khóa học, xuất bản khóa học, thiết lập bài kiểm tra, tạo đơn hàng mua khóa học, kiểm tra quyền truy cập bài học, ghi nhận tiến độ học tập, xử lý trạng thái media và điều phối yêu cầu hỏi đáp theo nội dung bài học. Lớp này quyết định một thao tác có hợp lệ hay không theo ngữ cảnh nghiệp vụ, thay vì chỉ kiểm tra dữ liệu ở mức định dạng.

Lớp Persistence gồm các repository, Prisma ORM và các thành phần làm việc với dịch vụ lưu trữ, xử lý video, thanh toán hoặc dịch vụ AI. Nhiệm vụ của lớp này là thực hiện truy vấn dữ liệu, cập nhật trạng thái, tạo đường dẫn tải tệp, lưu kết quả xử lý và che giấu chi tiết kỹ thuật khỏi lớp Business. Nhờ vậy, service không cần tự viết truy vấn CSDL hoặc tự xử lý chi tiết lưu trữ tệp.

Lớp Database bao gồm PostgreSQL và Cloudflare R2. PostgreSQL lưu trữ dữ liệu có cấu trúc như người dùng, khóa học, chương, bài học, bài kiểm tra, đơn hàng,

giao dịch và tiến độ học tập. Cloudflare R2 lưu trữ các media dung lượng lớn như ảnh, tài liệu và video bài giảng. Việc tách dữ liệu nghiệp vụ và media giúp backend không phải lưu trực tiếp các tệp lớn trên máy chủ, đồng thời thuận lợi hơn khi mở rộng dung lượng lưu trữ.

So với mô hình phân lớp lý thuyết, hệ thống có một số điều chỉnh để phù hợp với ứng dụng Web hiện đại. Thứ nhất, lớp Presentation không chỉ nằm ở frontend mà còn bao gồm các route/controller ở backend, vì đây là điểm tiếp nhận request từ client. Thứ hai, lớp Persistence không chỉ làm việc với CSDL quan hệ mà còn bao gồm các thành phần tích hợp với lưu trữ media, xử lý video, thanh toán và AI. Thứ ba, các nhóm chức năng được tổ chức theo module nghiệp vụ như khóa học, bài kiểm tra, đơn hàng, media và tutor để mã nguồn dễ tìm kiếm hơn. Các điều chỉnh này vẫn giữ nguyên tinh thần của kiến trúc phân lớp: mỗi lớp có trách nhiệm riêng, lớp phía trên không truy cập trực tiếp vào lớp quá xa bên dưới, và thay đổi kỹ thuật ở một lớp được hạn chế ảnh hưởng sang các lớp còn lại.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Để cụ thể hóa kiến trúc đã lựa chọn ở Mục 4.1.1, hệ thống được mô tả bằng biểu đồ gói UML ở mức tổng quan. Biểu đồ này tập trung vào cách chia các package chính, quan hệ phụ thuộc giữa các package và ranh giới giữa phần giao diện người dùng, phần máy chủ và các tài nguyên bên ngoài. Hình ?? trình bày cấu trúc tổng quan của hệ thống.

Ở mức tổng quan, hệ thống gồm hai khối phần mềm chính là Frontend Application và Backend Application. Khối Frontend Application chạy ở phía trình duyệt, được tổ chức theo các package như App Routes/Pages, Feature Modules, UI Components, State/Data Fetch và API Client. App Routes/Pages định nghĩa các tuyến màn hình cho học sinh, giáo viên và quản trị viên. Feature Modules gom các thành phần theo nhóm chức năng như khóa học, bài kiểm tra, đơn hàng, media hoặc xác thực. UI Components chứa các thành phần giao diện tái sử dụng. State/Data Fetch quản lý trạng thái giao diện và dữ liệu lấy từ máy chủ. API Client là package giao tiếp với Backend Application thông qua REST API.

Khối Backend Application chạy ở phía máy chủ và được tổ chức theo kiến trúc phân lớp. Tầng Presentation gồm Routes/Controllers, chịu trách nhiệm tiếp nhận request từ frontend, gọi middleware/validator cần thiết và chuyển yêu cầu xuống tầng nghiệp vụ. Tầng Business gồm các module nghiệp vụ chính như Auth, Users, Courses, Learning, Assessments, Orders, Payments, Media, Blogs và Tutor. Trong đó, Learning biểu diễn nhóm luồng học tập của học sinh, được hiện thực chủ yếu thông qua các route và service học tập trong module Courses, mod-



Hình 4.2: Biểu đồ gói tổng quan của hệ thống

ule Assessments và Tutor. Tầng Persistence/Integration gồm Repositories, Prisma ORM, R2 Storage, Video Processing, Payment Integration và AI Integration. Tầng Database/External Resources gồm PostgreSQL, Cloudflare R2, Payment Gateway và Python AI Service/Vector Store.

Hình ?? trình bày chi tiết hơn cấu trúc phân tầng của khối Backend Application.

Quan hệ phụ thuộc trong thiết kế được giới hạn theo một chiều từ tầng trên xuống tầng dưới. Routes/Controllers phụ thuộc vào các module ở tầng Business để thực hiện nghiệp vụ. Các module nghiệp vụ không truy cập trực tiếp vào PostgreSQL, Cloudflare R2 hoặc dịch vụ thanh toán, mà thông qua các package ở tầng Persistence/Integration. Repositories và Prisma ORM đảm nhiệm truy vấn dữ liệu có cấu trúc trong PostgreSQL. R2 Storage và Video Processing phục vụ luồng upload, lưu trữ và xử lý video/tài liệu. Payment Integration chịu trách nhiệm kết nối với cổng thanh toán. AI Integration chịu trách nhiệm chuyển yêu cầu hỏi đáp từ Tutor sang Python AI Service.

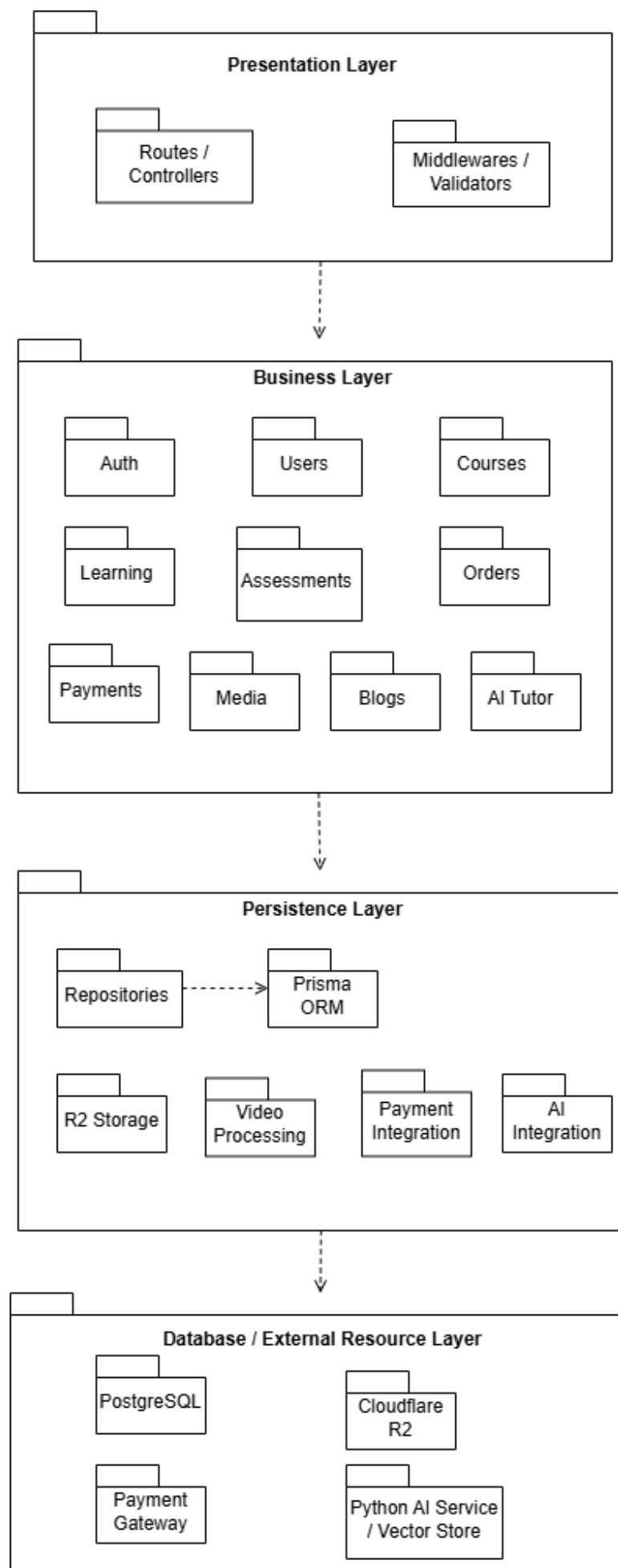
Thiết kế này hạn chế phụ thuộc vòng bằng cách không cho tầng dưới gọi ngược lên tầng trên. Các module nghiệp vụ cũng được tách theo nhóm chức năng để giảm phụ thuộc chéo. Một số quan hệ giữa các module nghiệp vụ vẫn tồn tại do yêu cầu thực tế của hệ thống, ví dụ Orders cần thông tin khóa học để tạo đơn mua khóa học, Payments cập nhật trạng thái đơn hàng sau khi có giao dịch, Learning cần thông tin khóa học và bài kiểm tra để hiển thị lộ trình học tập, còn Tutor cần ngữ cảnh bài học để trả lời câu hỏi. Các quan hệ này được giữ ở mức một chiều và có chủ đích, nhằm đảm bảo cấu trúc tổng thể vẫn bám theo kiến trúc phân lớp.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

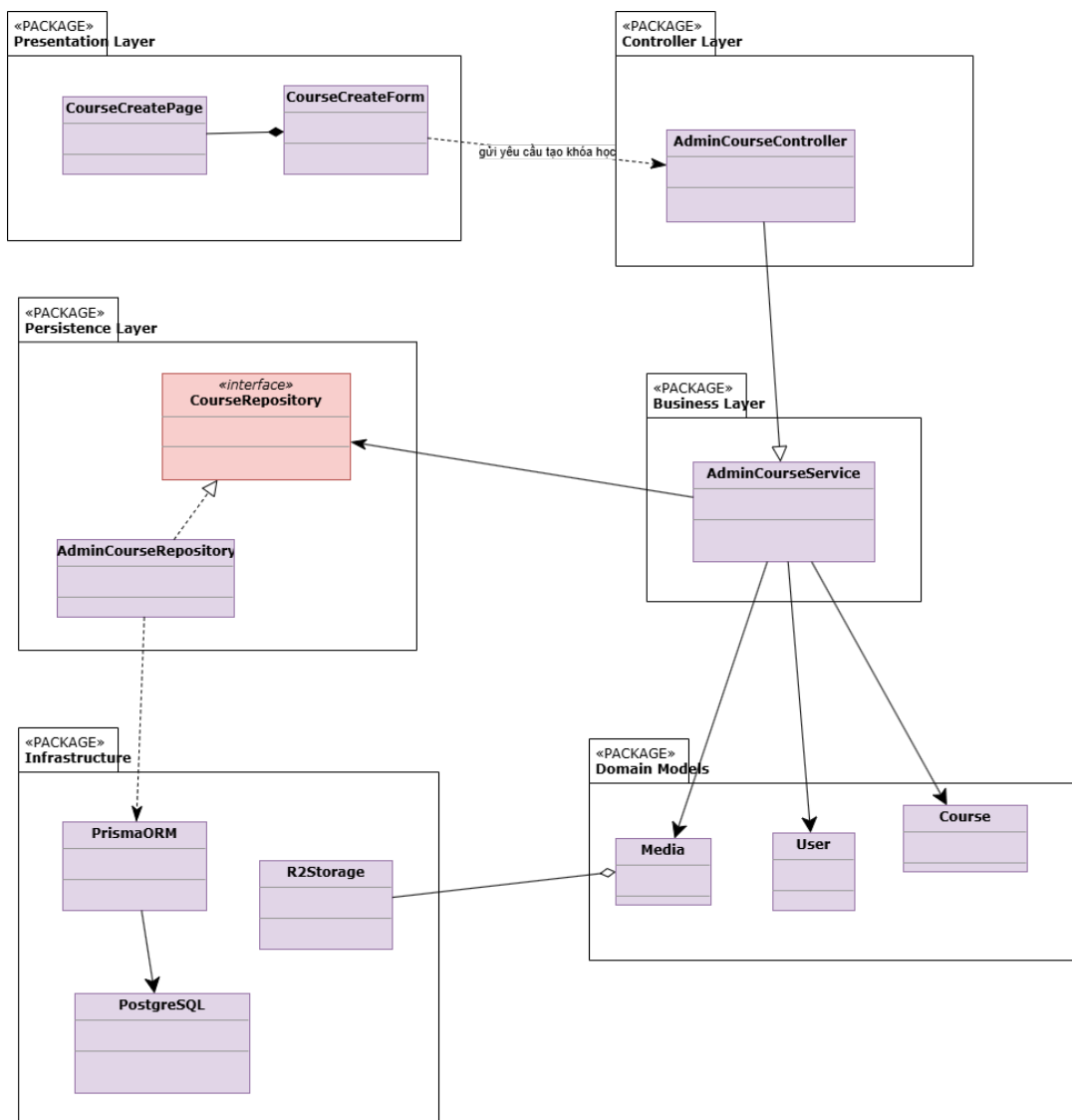
Sau khi xác định cấu trúc package tổng quan, đề án lựa chọn hai nhóm chức năng tiêu biểu để trình bày thiết kế chi tiết gói. Các biểu đồ trong mục này chỉ thể hiện tên lớp và quan hệ giữa các lớp, chưa trình bày thuộc tính hoặc phương thức. Hai nhóm chức năng được lựa chọn là tạo khóa học và upload video bài giảng, vì đây là hai luồng thể hiện rõ cách hệ thống áp dụng kiến trúc phân lớp từ giao diện, controller, service, repository đến hạ tầng lưu trữ.

a, Thiết kế chi tiết gói chức năng tạo khóa học

Hình ?? trình bày thiết kế chi tiết cho chức năng tạo khóa học. Ở tầng Presentation, trang tạo khóa học chứa form nhập thông tin khóa học. Form này gửi yêu cầu tạo khóa học tới AdminCourseController ở tầng Controller. Controller không xử lý trực tiếp nghiệp vụ mà chuyển yêu cầu xuống AdminCourseService.



Hình 4.3: Biểu đồ gói phân tầng phía máy chủ



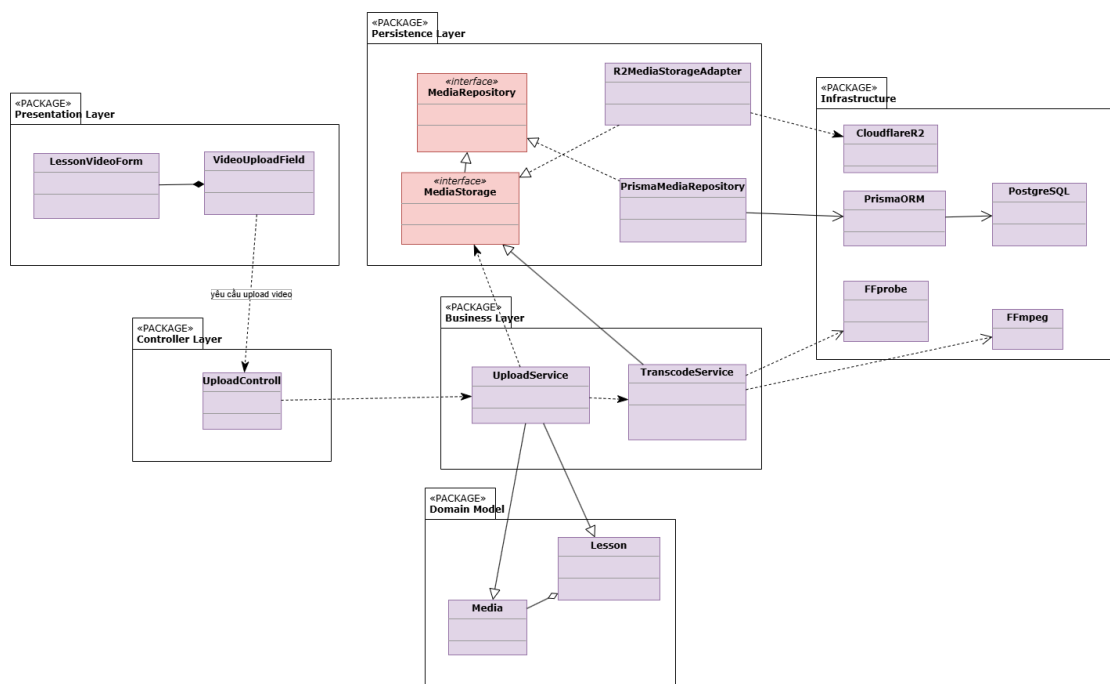
Hình 4.4: Thiết kế chi tiết gói chức năng tạo khóa học

AdminCourseService là lớp xử lý nghiệp vụ chính của chức năng này, bao gồm kiểm tra dữ liệu, xác định người tạo khóa học và chuẩn bị thông tin cần lưu. Service phụ thuộc vào CourseRepository để thực hiện thao tác lưu trữ. AdminCourseRepository là lớp triển khai repository, làm việc với PrismaORM để ghi dữ liệu xuống PostgreSQL. Các lớp Course, User và Media biểu diễn các mô hình dữ liệu liên quan trong chức năng tạo khóa học. Trong đó, Media được sử dụng khi khóa học có ảnh đại diện hoặc tài nguyên media liên quan được lưu trên R2.

Biểu đồ thể hiện quan hệ hợp thành giữa trang tạo khóa học và form tạo khóa học, quan hệ phụ thuộc từ form tới controller, quan hệ kết hợp/phụ thuộc giữa controller, service và repository, đồng thời thể hiện quan hệ thực thi giữa AdminCourseRepository và CourseRepository. Cách tổ chức này giữ cho phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu không bị trộn lẫn với nhau.

b, Thiết kế chi tiết gói chức năng upload video bài giảng

Hình ?? trình bày thiết kế chi tiết cho chức năng upload video bài giảng và xử lý HLS. Đây là chức năng có nhiều thành phần kỹ thuật hơn so với tạo khóa học, vì hệ thống không chỉ lưu thông tin video trong CSDL mà còn phải đưa tệp lên Cloudflare R2 và chuyển đổi video sang định dạng phù hợp cho việc phát trên trình duyệt.



Hình 4.5: Thiết kế chi tiết gói chức năng upload video bài giảng

Ở tầng Presentation, LessonVideoForm chứa thành phần VideoUploadField để người quản lý nội dung chọn và tải video bài giảng. Thành phần này

gửi yêu cầu upload tới UploadController. Controller chuyển tiếp yêu cầu cho UploadService. UploadService chịu trách nhiệm tạo bản ghi media, làm việc với kho lưu trữ thông qua MediaStorage và kích hoạt TranscodeService khi cần xử lý video.

Tầng Persistence gồm MediaRepository, MediaStorage, PrismaMediaRepository và R2MediaStorageAdapter. Trong đó, PrismaMediaRepository triển khai MediaRepository để lưu thông tin media thông qua Prisma ORM, còn R2MediaStorageAdapter triển khai MediaStorage để làm việc với Cloudflare R2. TranscodeService sử dụng FFprobe để đọc thông tin video và FFmpeg để chuyển đổi video sang HLS. Các mô hình Media và Lesson thể hiện mối liên hệ giữa tệp video và bài học sử dụng video đó.

Thiết kế này giúp tách rõ ba phần: giao diện upload video, nghiệp vụ quản lý trạng thái media và hạ tầng xử lý/lưu trữ video. Nhờ vậy, nếu thay đổi cách lưu trữ tệp hoặc thay đổi công cụ xử lý video, các thay đổi chủ yếu nằm ở tầng Persistence/Infrastructure mà không làm ảnh hưởng trực tiếp tới controller hoặc giao diện.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Hệ thống được thiết kế dưới dạng ứng dụng Web responsive, phục vụ hai nhóm thao tác chính: học sinh học tập trên trình duyệt và giáo viên/quản trị viên quản lý nội dung trên màn hình lớn. Đối với các màn hình quản trị như tạo khóa học, sắp xếp chương/bài học, upload học liệu và tạo bài kiểm tra, giao diện ưu tiên độ phân giải desktop từ 1366x768 trở lên để đảm bảo đủ không gian cho bảng dữ liệu, form nhập liệu và khu vực thao tác. Đối với các màn hình học tập, giao diện được thiết kế có khả năng thích ứng với màn hình nhỏ hơn bằng cách thu gọn sidebar, chuyển một số panel sang dạng ẩn/hiện và giữ khu vực nội dung chính dễ đọc.

Về định hướng thị giác, hệ thống sử dụng giao diện nền tối làm mặc định để phù hợp với các phiên học dài, đặc biệt khi học sinh xem video hoặc đọc tài liệu trong thời gian liên tục. Màu nhấn được dùng có kiểm soát cho hành động chính, trạng thái đang chọn và các thông tin cần chú ý; các trạng thái thành công, cảnh báo và lỗi được quy ước nhất quán trong thông báo, validation và trạng thái xử lý. Bên cạnh đó, hệ thống vẫn hỗ trợ chế độ sáng để phù hợp với các môi trường sử dụng khác nhau.

Về typography, giao diện sử dụng Be Vietnam Pro làm font chính cho nội dung, nhãn, nút bấm và dữ liệu bảng; font Quicksand được dùng cho một số tiêu đề cần nhấn mạnh. Cách lựa chọn này giúp hiển thị tiếng Việt rõ ràng, đồng thời

giữ được cảm giác học thuật và thân thiện của hệ thống. Kích thước chữ trong giao diện được chia theo vai trò: tiêu đề trang có kích thước lớn hơn, nội dung thường là 16px, nhãn và nút bấm có kích thước nhỏ hơn để phù hợp với các màn hình quản trị nhiều thông tin.

Các thành phần giao diện được chuẩn hóa để người dùng không phải học lại thao tác ở từng màn hình. Nút bấm có bốn biến thể chính gồm `primary`, `secondary`, `outline` và `ghost`; trong đó `primary` dùng cho hành động chính như lưu, tạo mới, mua khóa học hoặc bắt đầu làm bài. Trường nhập liệu có nhãn rõ ràng, viền, trạng thái focus và trạng thái lỗi. Các thao tác bất đồng bộ như lưu dữ liệu, upload media hoặc tạo bài kiểm tra có trạng thái loading và thông báo phản hồi. Hệ thống sử dụng toast ở góc trên bên phải để thông báo thành công, lỗi, cảnh báo hoặc thông tin; những thao tác có khả năng làm thay đổi dữ liệu quan trọng được kết hợp với hộp xác nhận hoặc trạng thái cảnh báo trực tiếp trên màn hình.

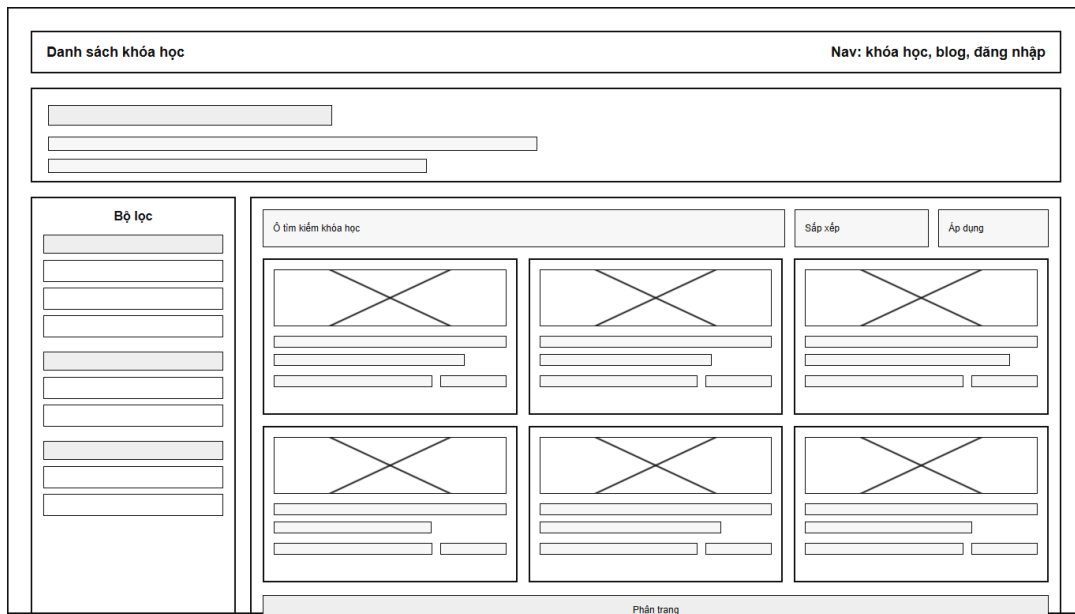
Về bố cục, các màn hình công khai như danh sách khóa học ưu tiên khả năng tìm kiếm và so sánh nhanh. Các màn hình học tập ưu tiên việc tập trung vào bài giảng, giữ video hoặc nội dung bài học ở vùng trung tâm, lộ trình khóa học ở một bên và công cụ hỗ trợ học tập ở bên còn lại. Các màn hình quản trị ưu tiên thao tác lặp lại: danh sách, bộ lọc, form, nút hành động và thông báo trạng thái được đặt ở vị trí nhất quán. Hai hình dưới đây là wireframe minh họa định hướng bố cục, không phải giao diện sản phẩm sau cùng.

Hình ?? minh họa bố cục màn hình danh sách khóa học. Màn hình gồm khu vực điều hướng, phần giới thiệu ngắn, bộ lọc ở bên trái và danh sách khóa học ở vùng nội dung chính. Khu vực danh sách có ô tìm kiếm, lựa chọn sắp xếp, các thẻ khóa học và phân trang. Cách bố trí này giúp học sinh hoặc khách truy cập nhanh chóng lọc khóa học theo nhu cầu, đồng thời vẫn có đủ không gian để so sánh các khóa học trong cùng một màn hình.

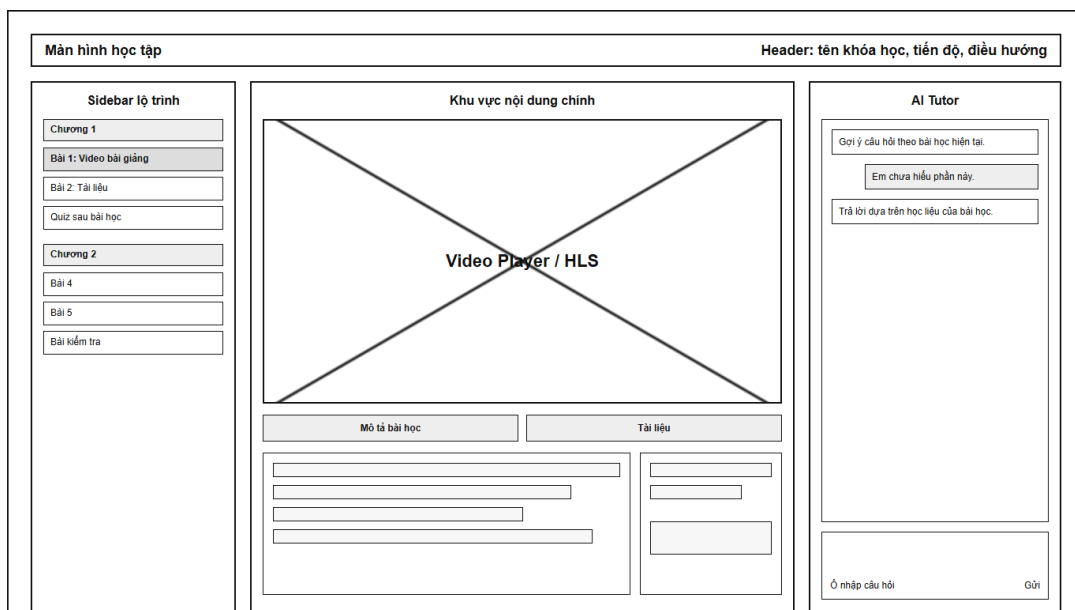
Hình ?? minh họa bố cục màn hình học tập. Màn hình được chia thành ba vùng chính: sidebar lộ trình ở bên trái, khu vực nội dung bài học ở giữa và AI Tutor ở bên phải. Khu vực trung tâm ưu tiên trình phát video/HLS, phía dưới là các tab mô tả bài học và tài liệu. Thiết kế này giúp học sinh xem bài giảng, truy cập học liệu và đặt câu hỏi cho AI Tutor trong cùng một ngữ cảnh học tập, hạn chế việc phải chuyển qua nhiều màn hình khác nhau.

4.2.2 Thiết kế lớp

Phần này trình bày thiết kế của hai lớp nghiệp vụ trung tâm là Course và Assessment, cùng các biểu đồ trình tự cho bốn chức năng tiêu biểu. Các lớp được mô tả ở mức nghiệp vụ: thuộc tính phản ánh dữ liệu cần quản lý, còn phương thức thể hiện



Hình 4.6: Wireframe màn hình danh sách khóa học

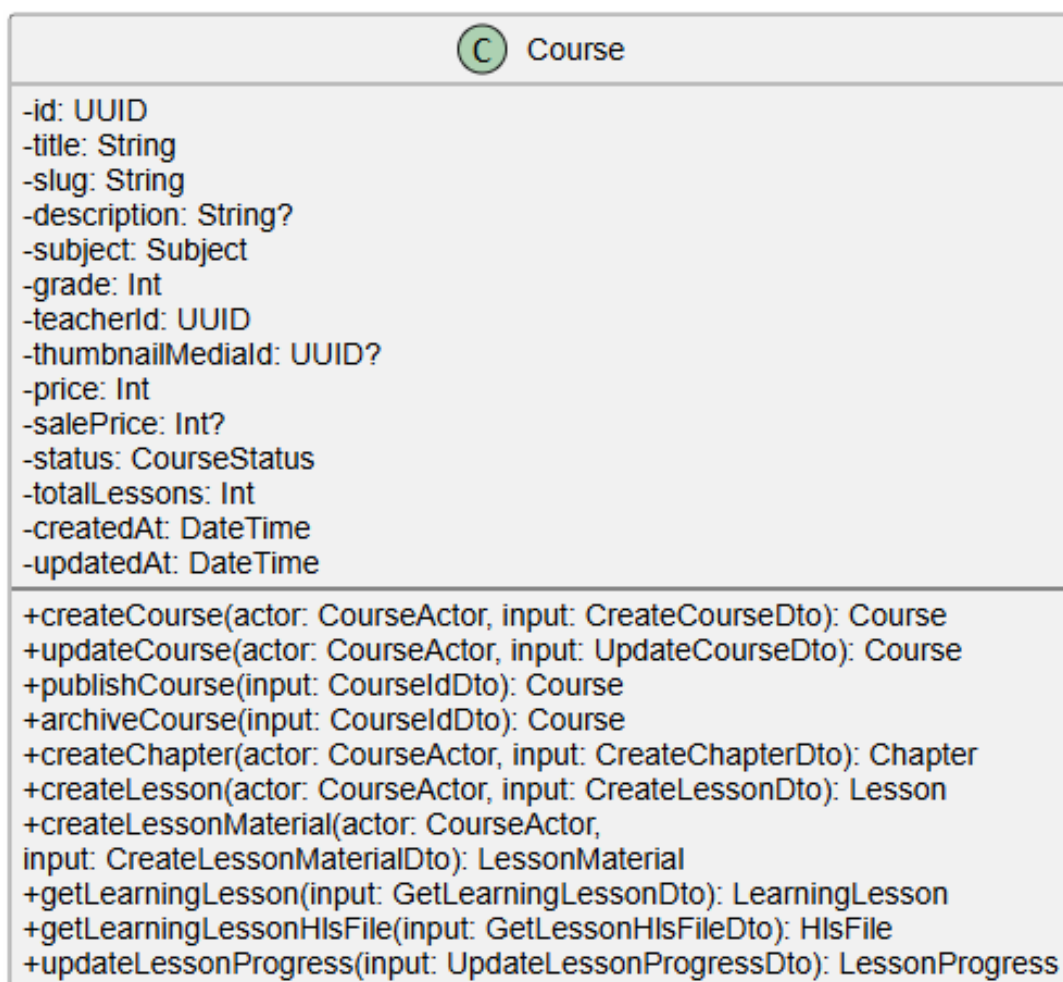


Hình 4.7: Wireframe màn hình học tập

các thao tác chính của hệ thống. Khi cài đặt, các thao tác này được phân tách vào controller, service và repository theo kiến trúc phân lớp đã trình bày ở Mục 4.1.

a, Thiết kế lớp Course

Lớp Course đại diện cho khóa học trong hệ thống. Lớp này quản lý thông tin nhận diện, môn học, khối lớp, giáo viên phụ trách, giá bán và trạng thái xuất bản của khóa học. Hình ?? mô tả các thuộc tính và phương thức chính của lớp Course.



Hình 4.8: Biểu đồ lớp Course

Các phương thức createCourse, updateCourse, publishCourse và archiveCourse hỗ trợ quản lý vòng đời khóa học. createChapter, createLesson và createLessonMaterial dùng để xây dựng cấu trúc khóa học theo thứ tự khóa học - chương - bài học - học liệu. Với học sinh, getLearningLesson tải nội dung bài học, getLearningLessonHlsFile cung cấp luồng video và updateLessonProgress ghi nhận tiến độ học tập.

b, Thiết kế lớp Assessment

Lớp Assessment đại diện cho bài kiểm tra trong hệ thống. Đối tượng này được sử dụng cho nhiều ngữ cảnh khác nhau: bài kiểm tra công khai, bài kiểm tra gắn

với khóa học và bài quiz gắn với bài học. Hình ?? mô tả các thuộc tính và phương thức chính của lớp Assessment.



Hình 4.9: Biểu đồ lớp Assessment

Các thuộc tính của Assessment mô tả thông tin cơ bản của bài kiểm tra như môn học, khối lớp, loại bài kiểm tra, hình thức chấm điểm, thời gian làm bài, trạng thái hiển thị, tệp nguồn và người tạo. Nhóm phương thức createAssessment, updateAssessment, createSection, createSectionItems, createPlacement và publishAssessment thể hiện quá trình xây dựng và xuất bản bài kiểm tra. Nhóm phương thức startAttempt, getAssessmentWorkspace, saveAnswers và submitAttempt thể hiện quá trình học sinh làm bài, lưu câu trả lời và nộp bài. Với các câu hỏi tự luận, hệ thống có thêm gradeEssay và finalizeManualSubmission để giáo viên chấm điểm và hoàn tất kết quả cuối cùng.

c, Biểu đồ trình tự học bài

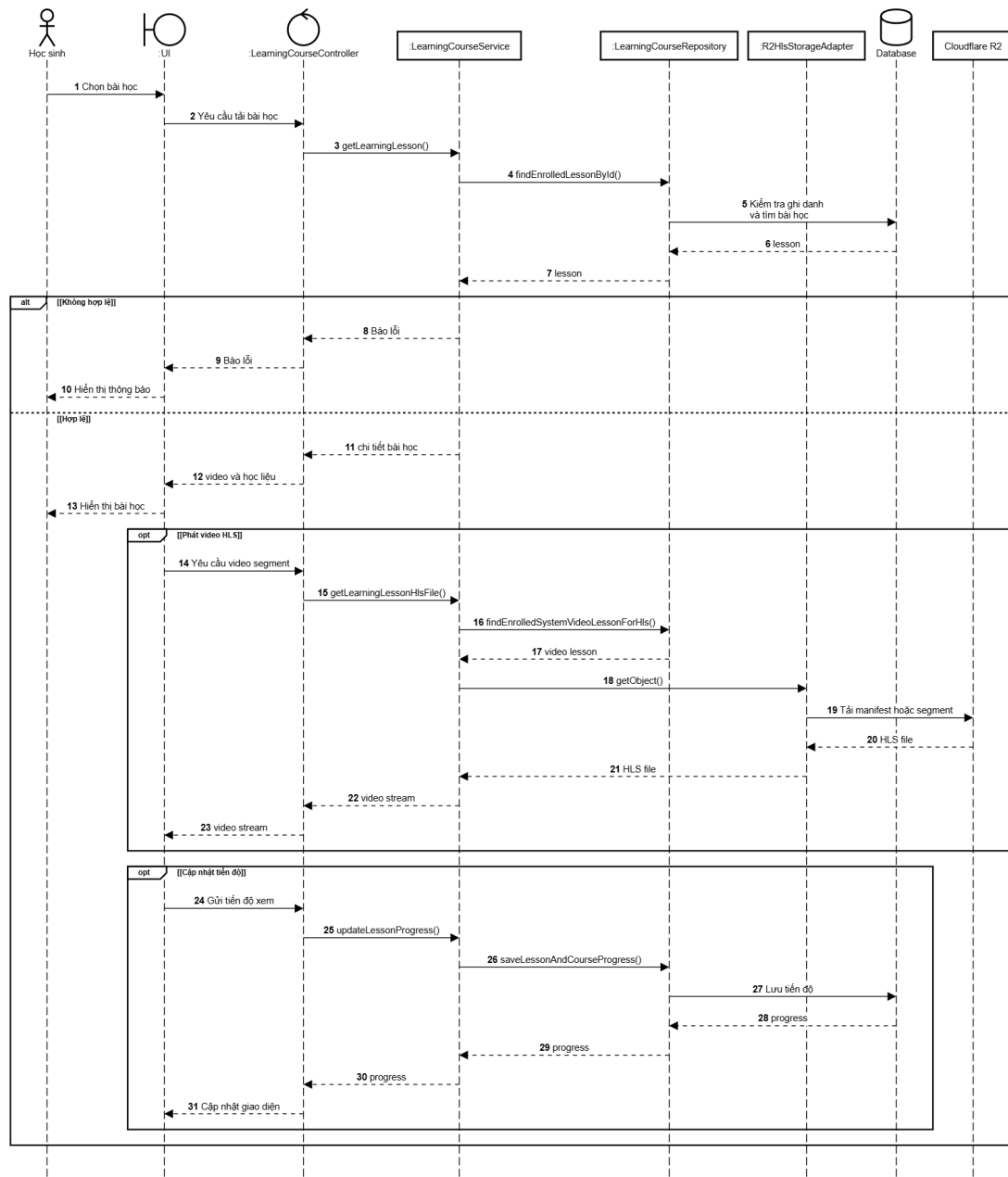
Hình ?? mô tả luồng xử lý khi Học sinh chọn một bài học từ màn hình học tập. Giao diện gửi yêu cầu tải bài học đến `LearningCourseController`; controller lấy định danh người dùng từ phiên đăng nhập và gọi `LearningCourseService.getLearningLesson`. Service gọi `LearningCourseRepository.findEnrolledLessonById`, nơi Prisma truy vấn dữ liệu ghi danh, bài học, video và học liệu trong PostgreSQL. Nếu học sinh chưa ghi danh hoặc bài học không tồn tại trong khóa học đã ghi danh, service trả lỗi để giao diện hiển thị thông báo. Ngược lại, controller trả chi tiết bài học để giao diện hiển thị nội dung video và tài liệu.

Khi trình phát cần một tệp HLS, giao diện tiếp tục yêu cầu manifest hoặc segment video. Controller gọi `getLearningLessonHlsFile`; service kiểm tra lại bài học video thuộc quyền học của học sinh qua repository, sau đó gọi `R2HlsStorageAdapter.getObject` để lấy tệp từ Cloudflare R2 và chuyển luồng dữ liệu về trình phát. Trong quá trình xem, giao diện gửi vị trí xem hiện tại đến controller. `LearningCourseService.updateLessonProgress` gọi repository lưu tiến độ bài học và tiến độ khóa học bằng Prisma, rồi trả trạng thái mới để giao diện cập nhật.

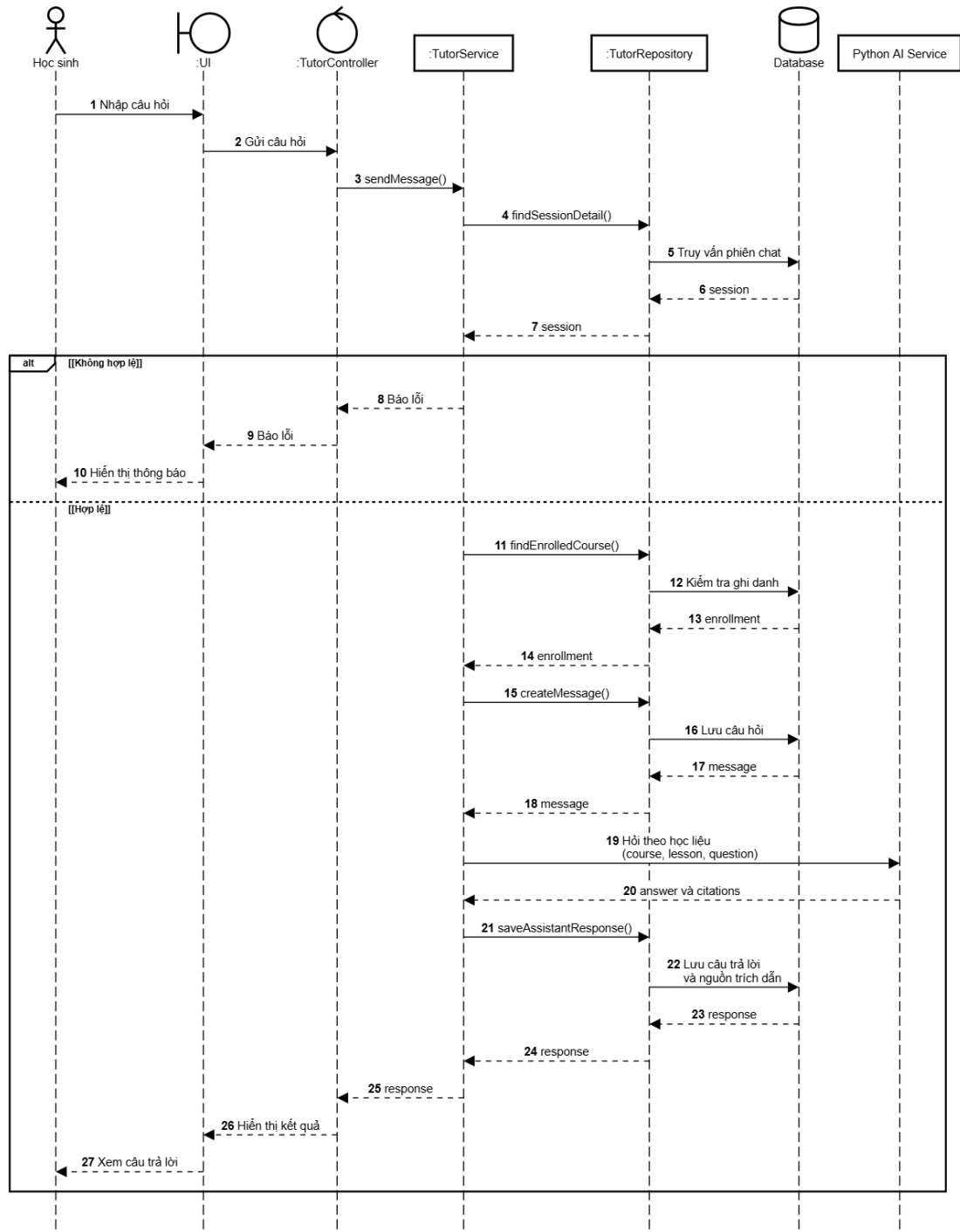
d, Biểu đồ trình tự hỏi đáp với AI Tutor

Hình ?? mô tả luồng Học sinh gửi câu hỏi trong khung chat của một bài học. Khi học sinh nhập và gửi câu hỏi, giao diện gọi `TutorController`; controller chuyển dữ liệu người dùng và nội dung câu hỏi cho `TutorService.sendMessage`. Service dùng `TutorRepository.findSessionDetail` để lấy phiên chat và lịch sử trao đổi bằng Prisma, sau đó dùng `findEnrolledCourse` kiểm tra học sinh có quyền học khóa học chứa bài học đang hỏi hay không. Nếu phiên chat, khóa học hoặc quyền truy cập không hợp lệ, controller trả lỗi để giao diện thông báo cho học sinh.

Với yêu cầu hợp lệ, service gọi `createMessage` để lưu câu hỏi của học sinh vào PostgreSQL trước khi gửi ngữ cảnh gồm khóa học, bài học và câu hỏi đến Python AI Service. Dịch vụ AI truy xuất học liệu liên quan và trả về nội dung phản hồi cùng các nguồn trích dẫn. `TutorService` gọi `saveAssistantResponse` để Prisma lưu tin nhắn trả lời, các nguồn trích dẫn và thời điểm trao đổi cuối của phiên chat; sau đó controller trả dữ liệu này về giao diện để hiển thị câu trả lời cho học sinh.



Hình 4.10: Biểu đồ trình tự học bài



Hình 4.11: Biểu đồ trình tự hỏi đáp với AI Tutor

e, Biểu đồ trình tự tạo và xuất bản bài kiểm tra

Hình ?? mô tả luồng Người quản lý nội dung tạo và xuất bản một bài kiểm tra. Luồng bắt đầu khi người dùng nhập thông tin cơ bản trên màn hình soạn đề và gửi yêu cầu đến `AdminAssessmentController`. Controller gọi `AdminAssessmentService.createAssessment`; service chuyển yêu cầu cho repository để Prisma tạo bản ghi bài kiểm tra ở trạng thái nháp trong PostgreSQL và trả lại mã bài kiểm tra cho giao diện.

Trong giai đoạn soạn đề, mỗi thao tác thêm phần đề hoặc câu hỏi được controller chuyển đến service qua `createSection` và `createSectionItems`. Repository lưu cấu trúc phần đề, câu hỏi và thứ tự hiển thị bằng Prisma. Tiếp theo, người quản lý nội dung thiết lập vị trí sử dụng, thời gian mở - đóng và số lần làm bài; controller gọi `createPlacement` để repository lưu cấu hình này. Khi người dùng chọn xuất bản, controller gọi `publishAssessment`. Service dùng `findAssessmentForPublish` lấy lại cấu trúc bài kiểm tra từ PostgreSQL để kiểm tra các điều kiện xuất bản. Nếu thiếu dữ liệu cần thiết, hệ thống trả lỗi về giao diện; nếu hợp lệ, service gọi repository cập nhật trạng thái bài kiểm tra sang xuất bản và trả kết quả để giao diện thông báo thành công.

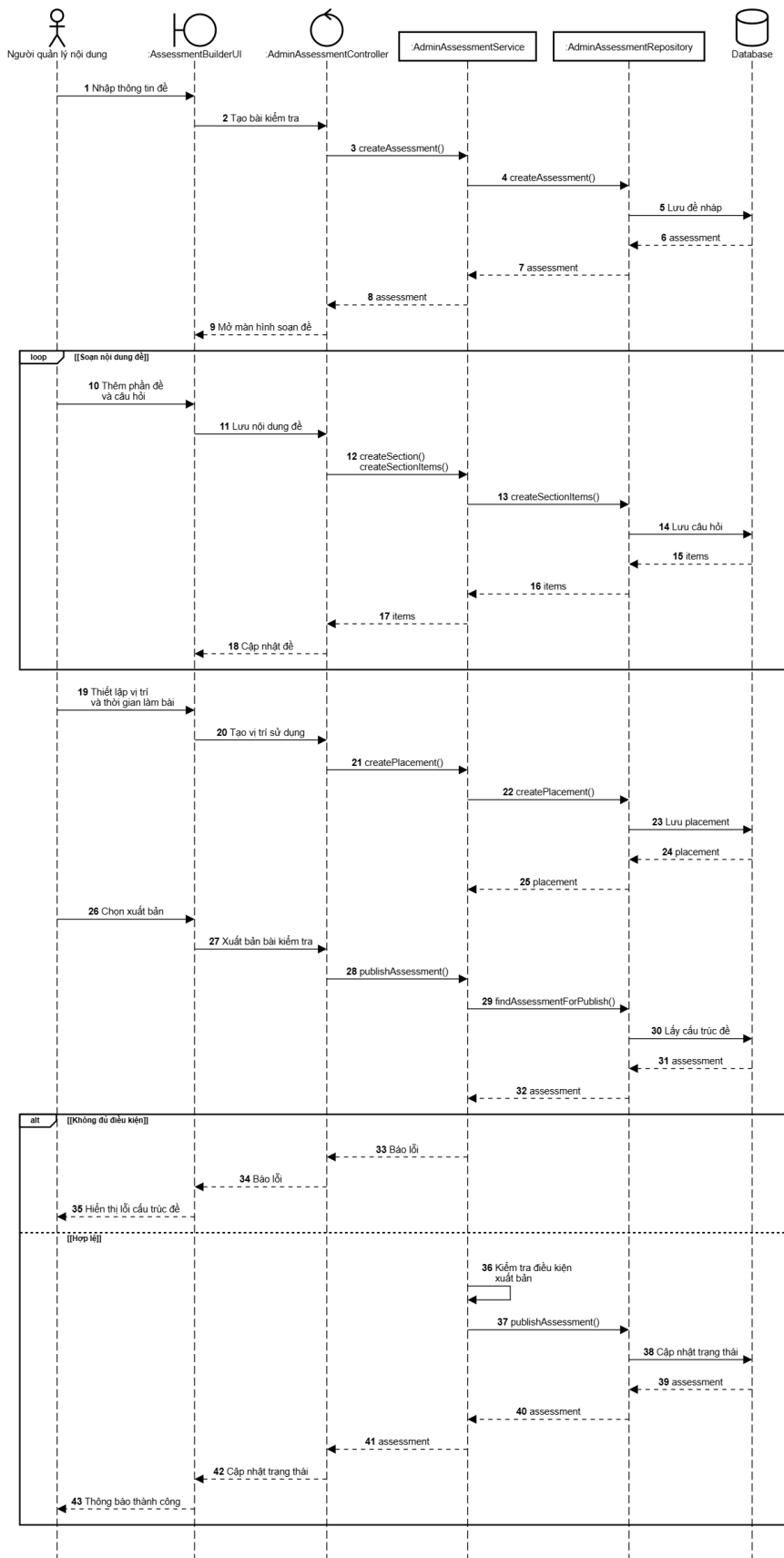
f, Biểu đồ trình tự nộp bài kiểm tra

Hình ?? mô tả luồng Học sinh xác nhận nộp bài kiểm tra từ màn hình làm bài. Giao diện gửi yêu cầu đến `StudentAssessmentController`; controller chuyển định danh học sinh và bài làm cho `StudentAssessmentService.submitAttempt`. Service gọi `StudentAssessmentRepository.findSubmissionForStudent` repository dùng Prisma lấy bài làm, câu trả lời đã lưu, cấu hình chấm điểm và đáp án cần thiết từ PostgreSQL. Bước này bảo đảm bài làm thuộc về học sinh và vẫn còn ở trạng thái có thể nộp. Nếu không thỏa điều kiện, service trả lỗi để giao diện thông báo và không thay đổi dữ liệu bài làm.

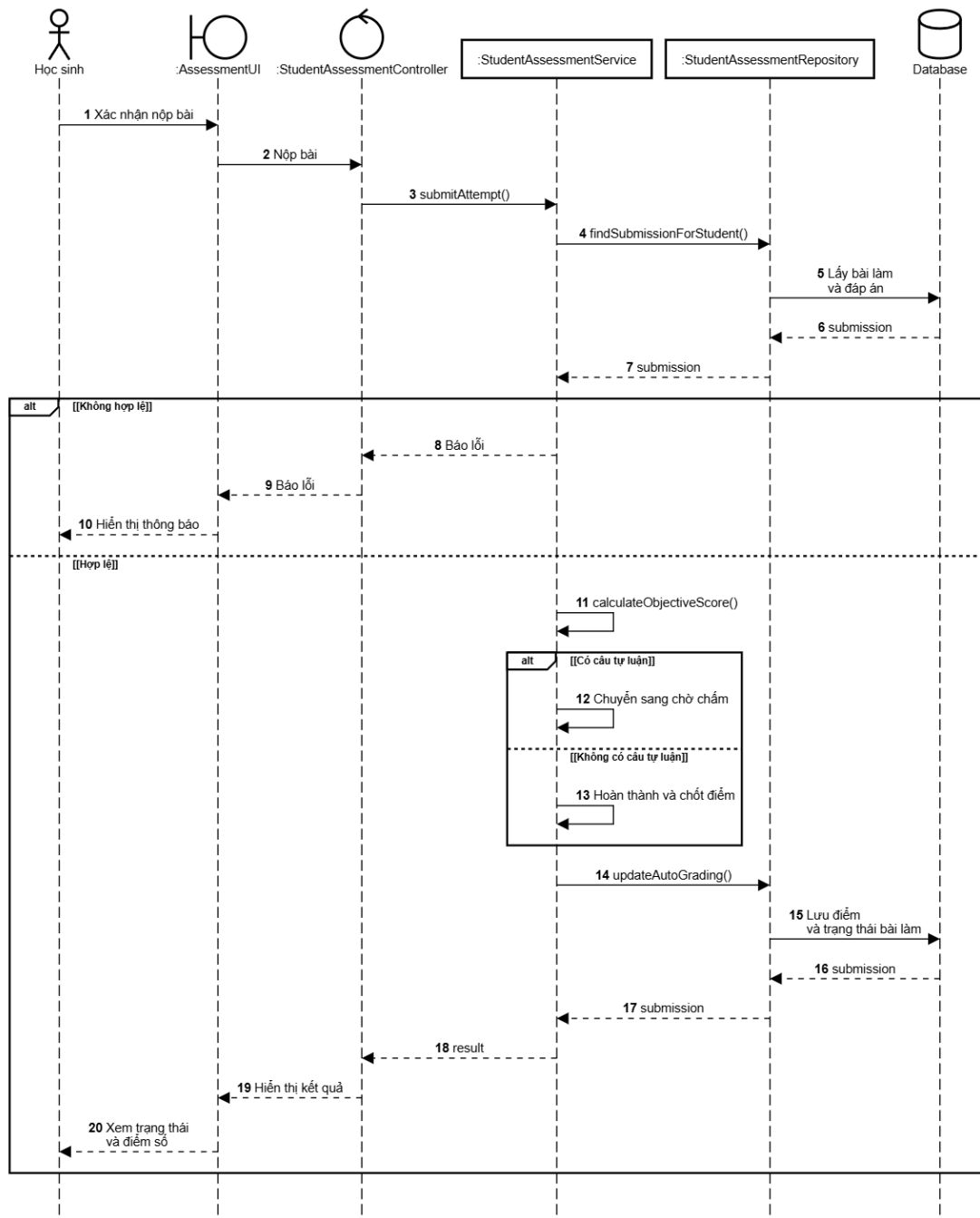
Với bài làm hợp lệ, service thực hiện `calculateObjectiveScore` để tính điểm các câu trắc nghiệm, đúng sai và số. Nếu bài kiểm tra có câu tự luận, kết quả được chuyển sang trạng thái chờ chấm để Giáo viên tiếp tục đánh giá; nếu không có câu tự luận, service chốt điểm tự động và hoàn tất bài làm. Cuối cùng, `updateAutoGrading` cập nhật điểm, trạng thái và thời điểm nộp bằng Prisma. Controller trả kết quả nộp bài về giao diện để Học sinh xem điểm số hoặc trạng thái chờ chấm.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL để lưu trữ các dữ liệu nghiệp vụ có cấu trúc. Các bảng được thiết kế xoay quanh những nhóm dữ liệu



Hình 4.12: Biểu đồ trình tự tạo và xuất bản bài kiểm tra



Hình 4.13: Biểu đồ trình tự nộp bài kiểm tra

chính của hệ thống, bao gồm người dùng, khóa học, bài học, học liệu, đơn hàng, thanh toán, bài kiểm tra, tiến độ học tập và dữ liệu phục vụ AI Tutor. Do hệ thống có thêm nhiều bảng phụ cho các nhu cầu kỹ thuật như phiên đăng nhập, webhook, idempotency, thông báo, nhật ký hệ thống và blog, biểu đồ E-R trong báo cáo chỉ trình bày các bảng nghiệp vụ quan trọng nhất để đảm bảo tính dễ đọc.

a, Biểu đồ thực thể liên kết

Hình ?? trình bày biểu đồ thực thể liên kết của cơ sở dữ liệu ở mức lõi. Biểu đồ thể hiện các quan hệ chính giữa người dùng, khóa học, bài học, thanh toán, bài kiểm tra và dữ liệu hỏi đáp theo học liệu.

Trong biểu đồ, bảng `users` là bảng trung tâm cho các vai trò học sinh, giáo viên và quản trị viên. Một giáo viên có thể phụ trách nhiều khóa học thông qua quan hệ từ `courses.teacher_id` tới `users.id`. Mỗi khóa học được tổ chức theo cấu trúc `courses - chapters - lessons`; trong đó mỗi bài học có thể có video, tài liệu đính kèm và các nội dung được trích xuất để phục vụ tìm kiếm ngữ cảnh. Bảng `media` được tách riêng để quản lý thông tin các tệp như ảnh, video và tài liệu, trong khi tệp thật được lưu ở dịch vụ lưu trữ đối tượng.

Nhóm bảng thanh toán gồm `orders`, `order_items`, `payments` và `enrollments`. Khi học sinh mua khóa học, hệ thống tạo đơn hàng, ghi nhận các khóa học trong đơn, theo dõi trạng thái thanh toán và tạo bản ghi ghi danh khi giao dịch hợp lệ. Cách tách này giúp hệ thống phân biệt rõ giữa ý định mua khóa học, giao dịch thanh toán và quyền truy cập khóa học của học sinh.

Nhóm bảng bài kiểm tra được tổ chức quanh `assessments`. Một bài kiểm tra có thể được đặt ở nhiều ngữ cảnh khác nhau thông qua `assessment_placements`, ví dụ bài kiểm tra công khai, bài kiểm tra trong khóa học hoặc bài quiz gắn với bài học. Nội dung đề được chia thành `assessment_sections` và `assessment_items`; các câu hỏi có thể lấy từ ngân hàng `questions` và `question_options`. Bài làm của học sinh được lưu trong `submissions`, liên kết với bài kiểm tra, vị trí sử dụng bài kiểm tra và học sinh thực hiện.

Nhóm bảng AI Tutor gồm `knowledge_chunks`, `tutor_chat_sessions`, `tutor_chat_messages` và `tutor_chat_citations`. `knowledge_chunks` lưu các đoạn kiến thức được tách từ mô tả bài học hoặc tài liệu bài học. Khi học sinh đặt câu hỏi, hệ thống tạo phiên chat, lưu các tin nhắn và ghi lại các đoạn kiến thức được sử dụng làm căn cứ trả lời. Thiết kế này giúp câu trả lời của AI Tutor gắn với học liệu nội bộ thay vì trả lời hoàn toàn độc lập với nội dung khóa học.



Hình 4.14: Biểu đồ thực thể liên kết của cơ sở dữ liệu

b, Danh sách các bảng dữ liệu

Bảng ?? trình bày các bảng dữ liệu chính được sử dụng trong biểu đồ E-R. Các bảng kỹ thuật phụ như `user_sessions`, `webhook_events`, `idempotency_keys`, `audit_logs`, `notifications` và các bảng blog vẫn tồn tại trong cơ sở dữ liệu vật lý, nhưng không được đưa vào biểu đồ lỗi để tránh làm biểu đồ quá phức tạp.

Bảng 4.1: Danh sách các bảng dữ liệu chính

Tên bảng dữ liệu	Mô tả
<code>users</code>	Lưu thông tin tài khoản người dùng, vai trò và trạng thái tài khoản.
<code>media</code>	Lưu metadata của ảnh, video và tài liệu được tải lên hệ thống.
<code>courses</code>	Lưu thông tin khóa học, giáo viên phụ trách, giá bán và trạng thái xuất bản.
<code>chapters</code>	Lưu các chương thuộc một khóa học.
<code>lessons</code>	Lưu các bài học thuộc từng chương, bao gồm bài học video, tài liệu hoặc quiz.
<code>lesson_materials</code>	Lưu tài liệu bài học, nội dung trích xuất và trạng thái xử lý tài liệu.
<code>enrollments</code>	Lưu quyền truy cập khóa học của học sinh sau khi mua, được cấp thủ công hoặc khóa học miễn phí.
<code>lesson_progress</code>	Lưu tiến độ xem bài học của từng học sinh.
<code>orders</code>	Lưu đơn mua khóa học của học sinh.
<code>order_items</code>	Lưu các khóa học nằm trong một đơn hàng.
<code>payments</code>	Lưu trạng thái thanh toán, mã giao dịch và thông tin thanh toán của đơn hàng.
<code>topics</code>	Lưu chủ đề kiến thức dùng cho ngân hàng câu hỏi và thống kê kết quả học tập.
<code>questions</code>	Lưu câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi.
<code>question_options</code>	Lưu các phương án trả lời của câu hỏi trắc nghiệm hoặc đúng/sai.
<code>assessments</code>	Lưu thông tin chung của bài kiểm tra.
<code>assessment_placements</code>	Lưu vị trí sử dụng bài kiểm tra, ví dụ công khai, trong khóa học hoặc trong bài học.
<code>assessment_sections</code>	Lưu các phần trong một bài kiểm tra.

Bảng 4.1: Danh sách các bảng dữ liệu chính - tiếp theo

Tên bảng dữ liệu	Mô tả
assessment_items	Lưu các câu hỏi hoặc mục chấm điểm trong bài kiểm tra.
submissions	Lưu lượt làm bài của học sinh.
knowledge_chunks	Lưu các đoạn kiến thức được tách từ học liệu để phục vụ AI Tutor.
tutor_chat_sessions	Lưu phiên hỏi đáp giữa học sinh và AI Tutor.
tutor_chat_messages	Lưu từng tin nhắn trong phiên hỏi đáp.
tutor_chat_citations	Lưu các đoạn kiến thức được trích dẫn trong câu trả lời của AI Tutor.

c, Chi tiết các bảng dữ liệu chính

Các bảng dưới đây trình bày chi tiết một số bảng dữ liệu chính của hệ thống. Với các trường cho phép giá trị rỗng, kiểu dữ liệu được ký hiệu bằng dấu hỏi, ví dụ uuid? hoặc timestamp?. Với kiểu dữ liệu dạng enum, cột kiểu dữ liệu ghi tên enum kèm (ENUM) và phần mô tả nêu rõ các giá trị có thể nhận.

Bảng users lưu trữ thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm thông tin đăng nhập, họ tên, vai trò và trạng thái tài khoản. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng users.

Bảng 4.2: Chi tiết bảng users

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Khóa chính của người dùng.
2	email	varchar(255)	Email đăng nhập, không được trùng.
3	password_hash	text	Mật khẩu đã được băm.
4	full_name	varchar(255)	Họ tên hiển thị của người dùng.
5	avatar_media_id	uuid?	Ảnh đại diện, tham chiếu tới bảng media.
6	role	user_role (ENUM)	Vai trò người dùng: admin, teacher, student.
7	status	user_status (ENUM)	Trạng thái tài khoản: pending_verification, active, banned.
8	created_at	timestamp	Thời điểm tạo tài khoản.

Bảng 4.2: Chi tiết bảng `users` - tiếp theo

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
9	<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>	Thời điểm cập nhật tài khoản gần nhất.
10	<code>deleted_at</code>	<code>timestamp?</code>	Thời điểm xóa mềm tài khoản, nếu có.

Bảng `media` lưu metadata của các tệp được tải lên hệ thống như ảnh, video và tài liệu. Bảng này không lưu nội dung tệp trực tiếp mà lưu thông tin định danh tệp, trạng thái xử lý và liên kết tới người tải lên. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `media`.

Bảng 4.3: Chi tiết bảng `media`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của tệp <code>media</code> .
2	<code>type</code>	<code>media_type</code> (ENUM)	Loại <code>media</code> : <code>image</code> , <code>video</code> , <code>document</code> .
3	<code>status</code>	<code>media_status</code> (ENUM)	Trạng thái xử lý: <code>pending_upload</code> , <code>uploaded</code> , <code>processing</code> , <code>ready</code> , <code>failed</code> , <code>deleted</code> .
4	<code>visibility</code>	<code>media_visibility</code> (ENUM)	Phạm vi truy cập: <code>private</code> , <code>public</code> .
5	<code>original_name</code>	<code>varchar(255)?</code>	Tên tệp gốc khi người dùng tải lên.
6	<code>object_key</code>	<code>varchar(500)</code>	Khóa đối tượng trong dịch vụ lưu trữ.
7	<code>mime_type</code>	<code>varchar(100)</code>	Kiểu MIME của tệp.
8	<code>size_bytes</code>	<code>int</code>	Kích thước tệp theo byte.
9	<code>duration_sec</code>	<code>int?</code>	Thời lượng video, nếu <code>media</code> là video.
10	<code>uploaded_by_id</code>	<code>uuid?</code>	Người tải tệp lên hệ thống.

Bảng `courses` lưu thông tin chính của khóa học, bao gồm tên khóa học, môn học, giáo viên phụ trách, giá bán, ảnh đại diện và trạng thái xuất bản. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `courses`.

Bảng 4.4: Chi tiết bảng `courses`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của khóa học.

Bảng 4.4: Chi tiết bảng `courses` - tiếp theo

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
2	<code>title</code>	<code>varchar(255)</code>	Tên khóa học.
3	<code>slug</code>	<code>varchar(255)</code>	Định danh khóa học trên URL.
4	<code>description</code>	<code>text?</code>	Mô tả khóa học.
5	<code>subject</code>	<code>subject</code> (ENUM)	Môn học: math, physics, chemistry, literature, english, biology, history, geography.
6	<code>grade</code>	<code>int</code>	Khối lớp mục tiêu của khóa học.
7	<code>teacher_id</code>	<code>uuid</code>	Giáo viên phụ trách khóa học.
8	<code>thumbnail_media_id</code>	<code>uuid?</code>	Ảnh đại diện khóa học.
9	<code>price</code>	<code>int</code>	Giá gốc của khóa học.
10	<code>sale_price</code>	<code>int?</code>	Giá khuyến mại, nếu có.
11	<code>status</code>	<code>course_status</code> (ENUM)	Trạng thái khóa học: draft, published, archived.
12	<code>total_lessons</code>	<code>int</code>	Tổng số bài học trong khóa học.

Bảng `chapters` lưu các chương thuộc một khóa học, giúp tổ chức nội dung khóa học theo cấu trúc rõ ràng trước khi đi tới từng bài học. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `chapters`.

Bảng 4.5: Chi tiết bảng `chapters`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của chương.
2	<code>course_id</code>	<code>uuid</code>	Khóa học chứa chương.
3	<code>title</code>	<code>varchar(255)</code>	Tên chương.
4	<code>order_index</code>	<code>int</code>	Thứ tự hiển thị của chương trong khóa học.
5	<code>deleted_at</code>	<code>timestamp?</code>	Thời điểm xóa mềm chương, nếu có.

Bảng `lessons` lưu thông tin từng bài học trong chương, bao gồm loại bài học, mô tả, video bài giảng, thời lượng và trạng thái cho phép xem thử. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `lessons`.

Bảng 4.6: Chi tiết bảng lessons

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Khóa chính của bài học.
2	chapter_id	uuid	Chương chứa bài học.
3	title	varchar(255)	Tên bài học.
4	type	lesson_type (ENUM)	Loại bài học: video, quiz, document.
5	description	text?	Mô tả bài học.
6	video_type	video_type (ENUM) ?	Loại video: system hoặc youtube.
7	video_media_id	uuid?	Video bài giảng lưu trong hệ thống.
8	youtube_url	text?	Đường dẫn YouTube nếu bài học dùng video ngoài.
9	duration_sec	int?	Thời lượng bài học theo giây.
10	allow_preview	boolean	Cho phép xem thử bài học hay không.
11	order_index	int	Thứ tự hiển thị của bài học trong chương.

Bảng lesson_materials lưu học liệu gắn với bài học, bao gồm tài liệu tải lên, nội dung văn bản nhập trực tiếp và nội dung được trích xuất từ tệp. Bảng này cũng cung cấp dữ liệu đầu vào quan trọng cho quá trình lập chỉ mục học liệu phục vụ AI Tutor. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng lesson_materials.

Bảng 4.7: Chi tiết bảng lesson_materials

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Khóa chính của học liệu.
2	course_id	uuid	Khóa học chứa học liệu.
3	lesson_id	uuid	Bài học chứa học liệu.
4	media_id	uuid?	Tệp tài liệu đính kèm.
5	created_by_id	uuid?	Người tạo học liệu.
6	title	varchar(255)	Tên học liệu.
7	type	lesson_material_type (ENUM)	Loại học liệu: text, markdown, pdf, docx, pptx.
8	content_text	text?	Nội dung nhập trực tiếp nếu học liệu là văn bản.
9	extracted_text	text?	Nội dung được trích xuất từ tệp tài liệu.

Bảng 4.7: Chi tiết bảng `lesson_materials` - tiếp theo

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
10	<code>processing_status</code>	<code>lesson_material_status</code> (ENUM)	Trạng thái xử lý: pending, processing, ready, failed.
11	<code>is_public</code>	boolean	Xác định học liệu có được hiển thị cho học sinh hay không.

Bảng `enrollments` lưu quyền truy cập khóa học của học sinh. Một bản ghi trong bảng này thể hiện việc học sinh đã được ghi danh vào một khóa học thông qua thanh toán, cấp thủ công hoặc khóa học miễn phí. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `enrollments`.

Bảng 4.8: Chi tiết bảng `enrollments`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	uuid	Khóa chính của bản ghi ghi danh.
2	<code>user_id</code>	uuid	Học sinh được cấp quyền học.
3	<code>course_id</code>	uuid	Khóa học được cấp quyền truy cập.
4	<code>order_id</code>	uuid?	Đơn hàng tạo ra quyền truy cập, nếu có.
5	<code>source</code>	<code>enrollment_source</code> (ENUM)	Nguồn ghi danh: payment, manual, free.
6	<code>manual_reason</code>	<code>varchar(500)</code> ?	Lý do cấp quyền thủ công.
7	<code>enrolled_at</code>	timestamp	Thời điểm học sinh được ghi danh vào khóa học.

Bảng `orders` lưu thông tin đơn mua khóa học của học sinh, bao gồm mã đơn hàng, tổng số tiền, trạng thái và thời điểm hết hạn thanh toán. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `orders`.

Bảng 4.9: Chi tiết bảng `orders`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	uuid	Khóa chính của đơn hàng.
2	<code>user_id</code>	uuid	Học sinh tạo đơn hàng.
3	<code>order_invoice_number</code>	<code>varchar(50)</code>	Mã đơn hàng dùng để đối soát thanh toán.
4	<code>total_amount</code>	int	Tổng số tiền của đơn hàng.

Bảng 4.9: Chi tiết bảng `orders` - tiếp theo

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
5	<code>currency</code>	<code>varchar(3)</code>	Đơn vị tiền tệ, mặc định là VND.
6	<code>status</code>	<code>order_status</code> (ENUM)	Trạng thái đơn hàng: <code>pending</code> , <code>completed</code> , <code>cancelled</code> , <code>expired</code> .
7	<code>expires_at</code>	<code>timestamp</code>	Thời điểm hết hạn thanh toán đơn hàng.

Bảng `payments` lưu thông tin thanh toán tương ứng với đơn hàng, bao gồm nhà cung cấp thanh toán, số tiền, mã giao dịch, đường dẫn mã QR và trạng thái thanh toán. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `payments`.

Bảng 4.10: Chi tiết bảng `payments`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của bản ghi thanh toán.
2	<code>order_id</code>	<code>uuid</code>	Đơn hàng tương ứng.
3	<code>provider</code>	<code>varchar(50)</code>	Nhà cung cấp thanh toán.
4	<code>amount</code>	<code>int</code>	Số tiền cần thanh toán.
5	<code>transaction_ref</code>	<code>varchar(255)</code>	Mã tham chiếu giao dịch.
6	<code>qr_code_url</code>	<code>varchar(1000)</code>	Đường dẫn mã QR thanh toán.
7	<code>status</code>	<code>payment_status</code> (ENUM)	Trạng thái thanh toán: <code>pending</code> , <code>success</code> , <code>failed</code> , <code>cancelled</code> , <code>late_success</code> , <code>manual_review</code> .
8	<code>paid_at</code>	<code>timestamp?</code>	Thời điểm thanh toán thành công.

Bảng `assessments` lưu thông tin chung của bài kiểm tra, bao gồm môn học, khối lớp, loại bài kiểm tra, cách chấm điểm, thời gian làm bài và trạng thái hiển thị. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `assessments`.

Bảng 4.11: Chi tiết bảng `assessments`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của bài kiểm tra.

Bảng 4.11: Chi tiết bảng `assessments` - tiếp theo

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
2	subject	subject (ENUM)	Môn học của bài kiểm tra.
3	grade	int	Khối lớp mục tiêu.
4	type	assessment_type (ENUM)	Loại bài kiểm tra: quiz, exam.
5	title	text	Tên bài kiểm tra.
6	grading_type	grading_type (ENUM)	Hình thức chấm điểm: auto, manual, mixed.
7	time_limit_minutes	int?	Thời gian làm bài nếu có giới hạn.
8	visibility	assessment_visibility (ENUM)	Trạng thái hiển thị: draft, published, hidden.
9	source_media_id	uuid?	Tệp đề gốc nếu bài kiểm tra được import từ media.
10	created_by_id	uuid?	Người tạo bài kiểm tra.

Bảng `assessment_placements` lưu vị trí sử dụng của bài kiểm tra trong hệ thống. Một bài kiểm tra có thể được phát hành công khai, gắn với khóa học hoặc gắn trực tiếp với một bài học cụ thể. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `assessment_placements`.

Bảng 4.12: Chi tiết bảng `assessment_placements`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Khóa chính của vị trí sử dụng bài kiểm tra.
2	assessment_id	uuid	Bài kiểm tra được đặt vào ngữ cảnh sử dụng.
3	type	assessment_placement_type (ENUM)	Ngữ cảnh sử dụng: public_practice, course, lesson.
4	course_id	uuid?	Khóa học chứa bài kiểm tra, nếu có.
5	lesson_id	uuid?	Bài học chứa bài kiểm tra, nếu có.
6	open_time	timestamp?	Thời điểm mở bài kiểm tra.
7	close_time	timestamp?	Thời điểm đóng bài kiểm tra.
8	max_attempts	int?	Số lần làm bài tối đa.

Bảng 4.12: Chi tiết bảng `assessment_placements` - tiếp theo

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
9	<code>slug</code>	<code>varchar(255)</code>	Đường dẫn công khai nếu bài kiểm tra được phát hành dạng public.

Bảng `assessment_items` lưu các mục câu hỏi trong bài kiểm tra, bao gồm loại câu hỏi, thứ tự hiển thị, điểm tối đa và liên kết tới ngân hàng câu hỏi nếu có. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `assessment_items`.

Bảng 4.13: Chi tiết bảng `assessment_items`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của mục trong bài kiểm tra.
2	<code>assessment_id</code>	<code>uuid</code>	Bài kiểm tra chứa mục này.
3	<code>section_id</code>	<code>uuid</code>	Phần chứa mục này.
4	<code>item_type</code>	<code>assessment_item_type</code> (ENUM)	Loại type mục: <code>mcq</code> , <code>true_false</code> , <code>numeric</code> , <code>essay</code> .
5	<code>question_id</code>	<code>uuid?</code>	Câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi nếu mục được liên kết với câu hỏi có sẵn.
6	<code>topic_id</code>	<code>uuid?</code>	Chủ đề kiến thức liên quan.
7	<code>order_index</code>	<code>int</code>	Thứ tự của mục trong phần.
8	<code>max_score</code>	<code>decimal(8, 2)</code>	Điểm tối đa của mục.

Bảng `submissions` lưu lượt làm bài của học sinh, bao gồm bài kiểm tra được thực hiện, lần làm bài, trạng thái, thời điểm bắt đầu, thời điểm nộp và điểm số. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `submissions`.

Bảng 4.14: Chi tiết bảng `submissions`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của lượt làm bài.
2	<code>assessment_id</code>	<code>uuid</code>	Bài kiểm tra được thực hiện.
3	<code>placement_id</code>	<code>uuid?</code>	Vị trí sử dụng bài kiểm tra.
4	<code>student_id</code>	<code>uuid</code>	Học sinh làm bài.
5	<code>attempt_number</code>	<code>int</code>	Số thứ tự lần làm bài.

Bảng 4.14: Chi tiết bảng submissions - tiếp theo

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
6	status	submission_status (ENUM)	Trạng thái lượt làm: doing, submitted, auto_submitted, com- pleted.
7	auto_score	decimal(8, 2)?	Điểm tự động của các câu có thể chấm tự động.
8	final_score	decimal(8, 2)?	Điểm cuối cùng sau khi chấm.
9	start_time	timestamp	Thời điểm bắt đầu làm bài.
10	submit_time	timestamp?	Thời điểm nộp bài.

Bảng knowledge_chunks lưu các đoạn kiến thức được tách từ mô tả bài học hoặc học liệu. Các đoạn này là cơ sở để hệ thống truy xuất ngữ cảnh khi học sinh đặt câu hỏi cho AI Tutor. Bảng ?? mô tả chi tiết cấu trúc của bảng knowledge_chunks.

Bảng 4.15: Chi tiết bảng knowledge_chunks

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Khóa chính của đoạn kiến thức.
2	course_id	uuid	Khóa học chứa đoạn kiến thức.
3	lesson_id	uuid?	Bài học chứa đoạn kiến thức.
4	material_id	uuid?	Học liệu sinh ra đoạn kiến thức.
5	source_type	chunk_source_type (ENUM)	Nguồn sinh đoạn kiến thức: lesson_description, material.
6	chunk_index	int	Thứ tự của đoạn kiến thức trong nguồn.
7	content	text	Nội dung đoạn kiến thức.
8	content_hash	varchar(128)	Mã băm nội dung dùng để phát hiện trùng lặp hoặc thay đổi.
9	indexed_at	timestamp?	Thời điểm đoạn kiến thức được lập chỉ mục.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Quá trình xây dựng hệ thống sử dụng nhiều công cụ và thư viện khác nhau cho frontend, backend, cơ sở dữ liệu, xử lý media và dịch vụ AI. Các phiên bản

trong Bảng ?? được lấy từ cấu hình mã nguồn hiện tại của dự án, bao gồm `package.json`, `requirements.txt`, `docker-compose.yml` và môi trường phát triển đang sử dụng. Một số dịch vụ bên ngoài như Cloudflare R2 hoặc SePay là dịch vụ cloud/API nên không có phiên bản thư viện cố định trong mã nguồn; các mục này được ghi rõ là không áp dụng.

Bảng 4.16: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ / Thư viện / API	Phiên bản	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Visual Studio Code	1.126.0	https://code.visualstudio.com/
Runtime JavaScript	Node.js	22.22.3	https://nodejs.org/
Quản lý package JavaScript	npm	10.9.8	https://www.npmjs.com/
Ngôn ngữ lập trình frontend/backend	TypeScript	5.4.5 / 5.8.3	https://www.typescriptlang.org/
Backend API	Express	5.2.1	https://expressjs.com/
Cơ sở dữ liệu quan hệ	PostgreSQL trên image pgvector/pg17	PostgreSQL 17	https://www.postgresql.org/
Tìm kiếm vector trong PostgreSQL	pgvector	image pg17; Python 0.3.6	https://github.com/pgvector/pgvector
ORM và migration CSDL	Prisma, @prisma/client	6.19.3	https://www.prisma.io/
Kiểm tra dữ liệu backend/frontend	Zod	3.25.76 / 3.24.1	https://zod.dev/
Xác thực người dùng	jsonwebtoken, bcrypt	9.0.3 / 6.0.0	https://www.npmjs.com/package/jsonwebtoken
Tính toán điểm và tiền tệ	decimal.js	10.6.0	https://mikemcl.github.io/decimal.js/
Tài liệu hóa API	swagger-ui-express, yaml	5.0.1 / 2.9.0	https://swagger.io/specification/
Lưu trữ media	Cloudflare R2	Không áp dụng	https://developers.cloudflare.com/r2/
Làm việc với S3-compatible storage	AWS SDK for JavaScript S3 Client	3.1053.0	https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/

Bảng 4.16: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng - tiếp theo

Mục đích	Công cụ / Thư viện / API	Phiên bản	Địa chỉ URL
Xử lý video bài giảng	@ffmpeg-installer/ffmpeg, @ffprobe-installer/ffprobe	1.1.0 / 2.1.2	https://ffmpeg.org/
Thanh toán khóa học	SePay Webhook/API	Không áp dụng	https://sepay.vn/
Frontend framework	Next.js	15.5.19	https://nextjs.org/
Thư viện xây dựng giao diện	React, React DOM	18.3.1	https://react.dev/
CSS utility framework	Tailwind CSS	3.4.17	https://tailwindcss.com/
Quản lý server state	@tanstack/react-query	5.62.11	https://tanstack.com/query/latest
Gọi HTTP API từ frontend	Axios	1.17.0	https://axios-http.com/
Quản lý client state	Zustand	4.5.5	https://zustand-demo.pmnd.rs/
Quản lý form frontend	React Hook Form, @hook-form/resolvers	7.54.2 / 3.10.0	https://react-hook-form.com/
Trình soạn thảo rich text	Tiptap và các extension liên quan	3.27.1	https://tiptap.dev/
Kéo thả cấu trúc khóa học	@hello-pangea/dnd	18.0.1	https://github.com/hello-pangea/dnd
Phát video HLS trên trình duyệt	@videojs/react, hls.js	10.0.0-beta.24 / 1.5.18	https://videojs.com/
Icon và thông báo giao diện	lucide-react, sonner	0.468.0 / 1.7.1	https://lucide.dev/
AI service runtime	Python	3.12.3	https://www.python.org/
AI service API	FastAPI, Uvicorn	0.115.6 / 0.34.0	https://fastapi.tiangolo.com/
Kiểm tra dữ liệu AI service	Pydantic	2.10.4	https://docs.pydantic.dev/
Kết nối PostgreSQL từ AI service	psycopg2-binary	2.9.10	https://www.psycopg.org/
Chia nhỏ văn bản học liệu	langchain-text-splitters	0.3.5	https://python.langchain.com/

Bảng 4.16: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng - tiếp theo

Mục đích	Công cụ / Thư viện / API	Phiên bản	Địa chỉ URL
Trích xuất nội dung tài liệu	pypdf, python-docx, python-pptx	5.1.0 / 1.1.2 / 1.0.2	https://pypdf.readthedocs.io/
Kết nối mô hình embedding/chat	OpenAI Python SDK	2.43.0	https://github.com/openai/openai-python
Kiểm tra chất lượng mã nguồn	ESLint, Prettier	8.57.1/9.28.0; 3.5.3	https://eslint.org/
Chạy backend khi phát triển	Nodemon, TSX	3.1.10 / 4.19.4	https://github.com/remy/nodemon

4.3.2 Kết quả đạt được

Sau quá trình thiết kế và phát triển, đồ án đã xây dựng được ba khối phần mềm chính gồm ứng dụng phía máy chủ, ứng dụng giao diện và dịch vụ AI. Ứng dụng phía máy chủ xử lý các nghiệp vụ cốt lõi như xác thực, quản lý khóa học, học tập, bài kiểm tra, đơn hàng, thanh toán, media, blog và tutor. Ứng dụng giao diện cung cấp các màn hình dành cho khách truy cập, học sinh, giáo viên và quản trị viên. Dịch vụ AI đảm nhận việc xử lý tài liệu học tập, tạo embedding, truy xuất ngữ cảnh và trả lời câu hỏi theo nội dung bài học.

Về mặt dữ liệu, hệ thống đã xây dựng lược đồ PostgreSQL gồm 42 model và 33 enum trong Prisma schema. Cấu trúc dữ liệu này bao phủ các nhóm bảng chính như người dùng, phiên đăng nhập, khóa học, chương, bài học, học liệu, tiến độ học tập, bài kiểm tra, bài làm, đơn hàng, giao dịch thanh toán, media, blog, thông báo và dữ liệu phục vụ RAG. Cách tổ chức này giúp hệ thống không chỉ lưu trữ nội dung khóa học mà còn ghi nhận được các trạng thái vận hành quan trọng như thanh toán, quyền truy cập, tiến độ học tập và lịch sử hỏi đáp.

Về mặt mã nguồn, backend được tổ chức thành mười module chính gồm auth, users, courses, assessments, enrollments, media, orders, payments, tutor và blogs. Frontend được chia theo các nhóm chức năng như admin, assessments, auth, blog, courses, landing, media, orders, payments và users. Python AI Service có các tệp xử lý chính cho API, kết nối CSDL, nạp tài liệu, đánh chỉ mục tri thức, truy xuất RAG và đánh giá chất lượng truy xuất.

Các số liệu thống kê trong Bảng ?? được lấy từ mã nguồn hiện tại của dự án, không tính thư mục thư viện ngoài như `node_modules`, thư mục build hoặc môi trường ảo Python. Các số liệu này giúp phản ánh quy mô triển khai thực tế của hệ

thông ở thời điểm viết báo cáo.

Bảng 4.17: Thống kê quy mô mã nguồn của hệ thống

Thông tin	Frontend	Backend	AI Service
Số tệp mã nguồn	236	259	10
Số dòng mã nguồn	34.865	20.223	839
Số nhóm chức năng chính	10	10	6
Dung lượng mã nguồn	1,41 MB	0,64 MB	0,03 MB

Kết quả trên cho thấy phần giao diện có dung lượng mã nguồn lớn nhất do hệ thống có nhiều màn hình tương tác, form nhập liệu và trạng thái hiển thị khác nhau. Phần backend có quy mô nhỏ hơn nhưng tập trung nhiều logic nghiệp vụ và các lớp truy cập dữ liệu. Dịch vụ AI có dung lượng mã nguồn gọn hơn vì chỉ đảm nhận một nhóm nhiệm vụ tập trung, gồm ingest tài liệu, truy xuất ngữ cảnh và sinh câu trả lời. Các kết quả này là cơ sở để tiếp tục kiểm thử, chụp minh họa chức năng và triển khai thử nghiệm hệ thống.

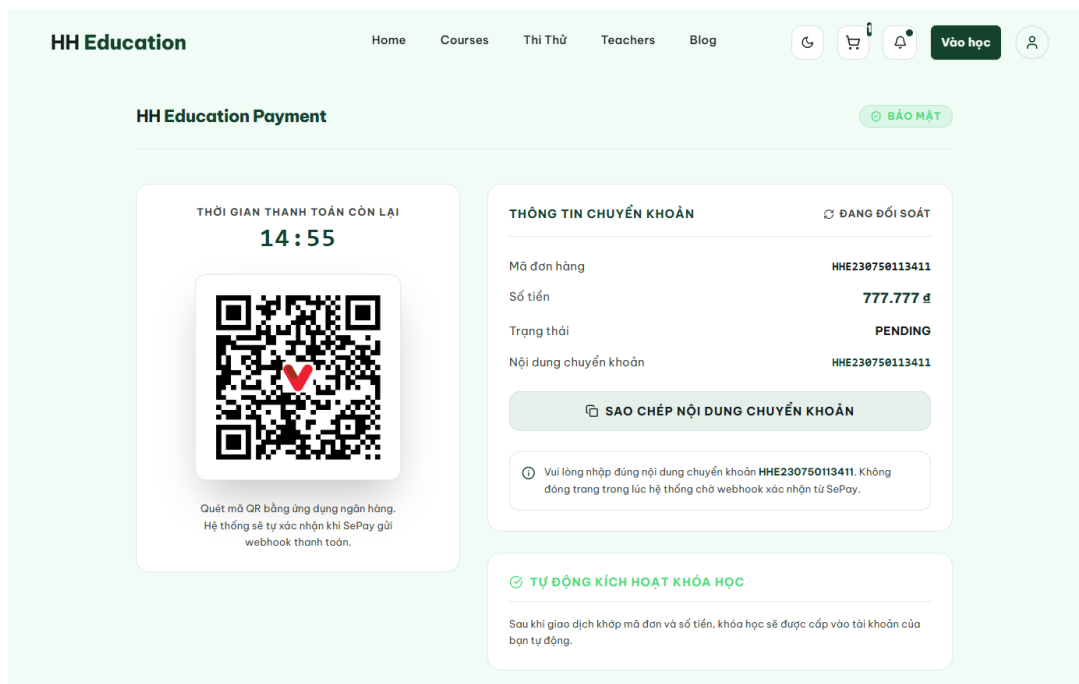
4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Phần này minh họa một số màn hình thể hiện rõ các luồng nghiệp vụ quan trọng của hệ thống. Các ảnh được chụp trên bộ dữ liệu thử nghiệm, trong đó thông tin đơn hàng, giao dịch và học liệu được liên kết xuyên suốt để làm rõ cách hệ thống vận hành từ phía học sinh đến phía quản trị.

a, Màn hình thanh toán khóa học

Hình ?? thể hiện màn hình thanh toán bằng chuyển khoản. Khi học sinh mở trang thanh toán, frontend lấy thông tin đơn hàng theo mã đơn hàng; nếu đơn hàng đang chờ thanh toán và chưa có lần thanh toán, hệ thống tạo lần thanh toán với một idempotency key được lưu theo phiên trình duyệt. Cách làm này hạn chế việc tạo nhiều lần thanh toán khi người dùng tải lại trang hoặc mở lại đường dẫn thanh toán.

Mã QR được tạo theo số tiền và nội dung chuyển khoản là mã hóa đơn, vì vậy mỗi đơn hàng có thông tin thanh toán riêng. Giao diện hiển thị đồng hồ đếm ngược, trạng thái đối soát và cho phép sao chép nội dung chuyển khoản để giảm sai sót khi nhập mã. Trang thanh toán tự tải lại thông tin đơn hàng theo chu kỳ; khi webhook từ SePay được đối chiếu thành công và backend hoàn tất đơn hàng kèm ghi danh khóa học, trạng thái đơn hàng chuyển sang `completed` và giao diện điều hướng học sinh sang trang thanh toán thành công.



Hình 4.15: Màn hình thanh toán khóa học bằng mã QR

b, Không gian học tập và AI Tutor

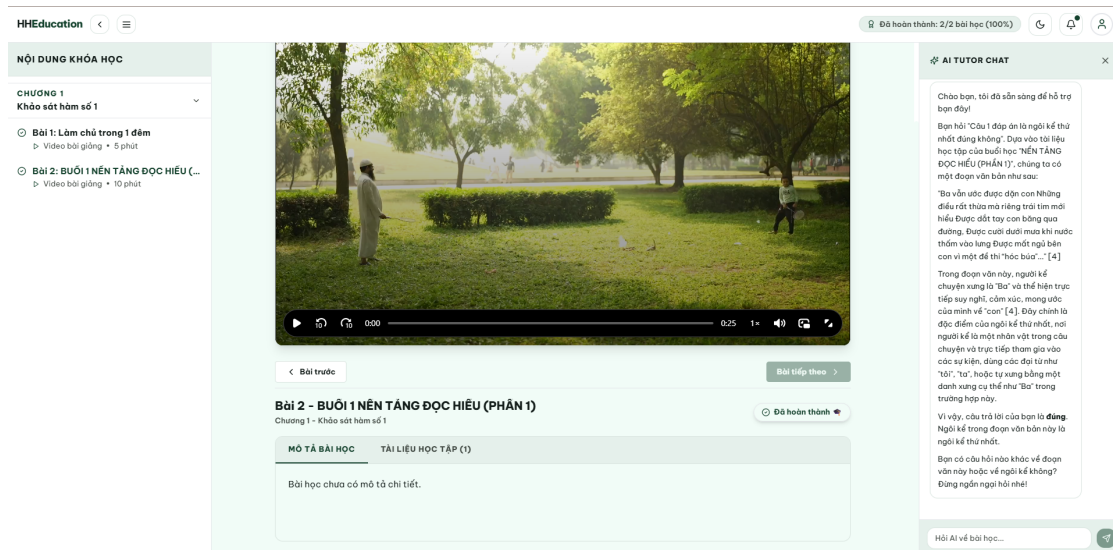
Hình ?? minh họa không gian học tập tập trung gồm danh sách bài học ở bên trái, vùng phát video và học liệu ở giữa, cùng khung AI Tutor ở bên phải. Khi học sinh mở bài học, backend kiểm tra quyền ghi danh trước khi trả về video và tài liệu. Với video HLS, trình phát chỉ yêu cầu playlist và các segment cần thiết thông qua backend; backend kiểm tra quyền truy cập cho từng yêu cầu trước khi lấy tệp từ Cloudflare R2.

Giao diện cũng ghi nhận tiến độ khi học sinh xem, tạm dừng hoặc tua video; dữ liệu này được lưu thành tiến độ bài học và tổng hợp lại ở mức khóa học. AI Tutor nhận câu hỏi trong đúng ngữ cảnh khóa học và bài học đang mở. Sau khi kiểm tra phiên chat và quyền học, hệ thống truy xuất học liệu liên quan, trả lời kèm nguồn trích dẫn và lưu lại lịch sử trao đổi. Vì vậy, khung chat không phải chatbot độc lập mà gắn trực tiếp với bài học học sinh đang theo dõi.

c, Trình xây dựng cấu trúc khóa học

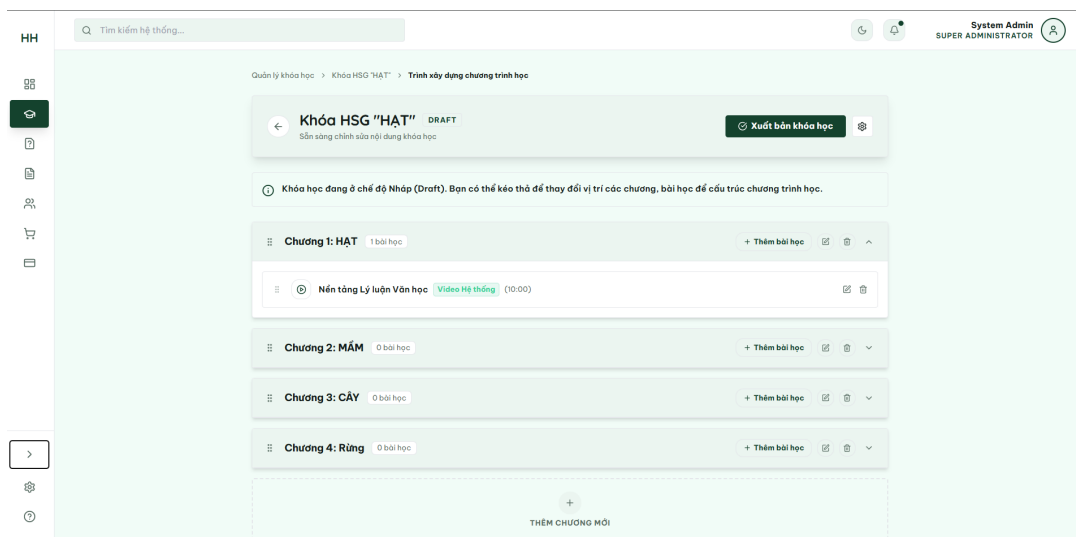
Hình ?? thể hiện màn hình xây dựng chương trình học dành cho Người quản lý nội dung. Khóa học được tổ chức theo cấu trúc chương và bài học; mỗi chương có thể thu gọn, thêm bài học, sửa hoặc xóa, trong khi từng bài học hiển thị loại nội dung và thời lượng. Trạng thái nhấp được hiển thị rõ để người quản lý biết nội dung vẫn chưa được công khai cho học sinh.

Việc thay đổi thứ tự được thực hiện bằng thao tác kéo thả của thư viện @hello-



Hình 4.16: Không gian học tập tích hợp video, học liệu và AI Tutor

pangea/dnd. Sau khi người dùng thả một chương hoặc bài học vào vị trí mới, frontend tính lại `orderIndex`, cập nhật ngay danh sách đang hiển thị và gửi danh sách mã chương hoặc bài học theo thứ tự mới đến backend để lưu. Hệ thống chỉ cho phép đổi thứ tự bài học trong cùng một chương; nếu kéo sang chương khác, giao diện thông báo giới hạn này thay vì tự thay đổi cấu trúc ngoài ý muốn. Khi có yêu cầu đang lưu, thao tác kéo thả được tạm khóa để tránh xung đột thứ tự.



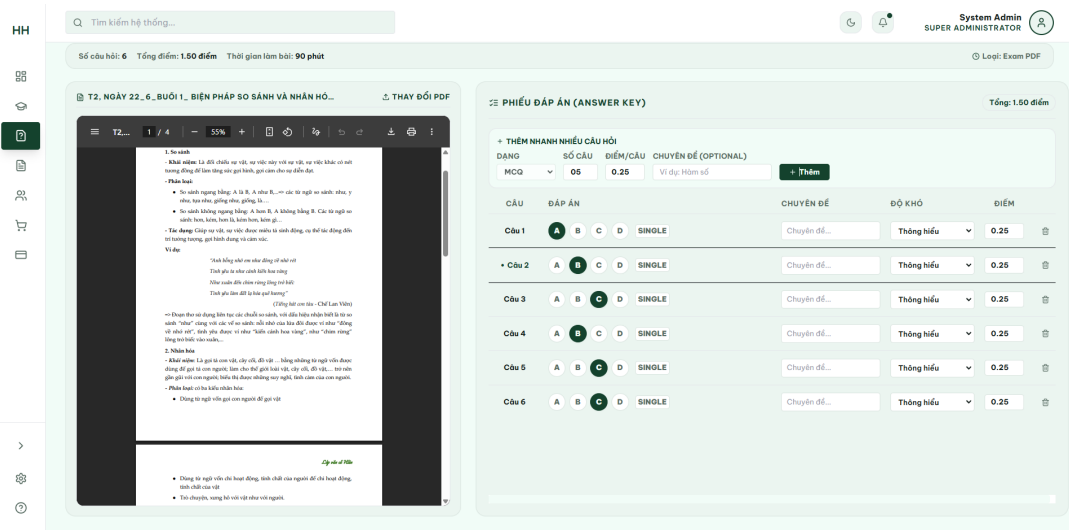
Hình 4.17: Màn hình xây dựng cấu trúc khóa học

d, Trình xây dựng bài kiểm tra

Hình ?? minh họa màn hình xây dựng bài kiểm tra dạng đề PDF. Phần bên trái hiển thị tài liệu nguồn để người quản lý đối chiếu, còn phần bên phải là phiếu đáp án cho phép thêm nhanh nhiều câu hỏi, chọn đáp án đúng, gán chuyên đề, độ khó và điểm cho từng câu. Cách bố trí này giúp việc nhập đáp án bám sát tài liệu nguồn,

thay vì phải chuyển qua lại giữa nhiều màn hình.

Khi tạo bài kiểm tra, hệ thống lưu đề nháp, các phần đề, câu hỏi và vị trí sử dụng riêng. Người quản lý có thể thiết lập bài kiểm tra công khai, gắn với khóa học hoặc gắn với một bài học dạng quiz, đồng thời đặt thời gian mở - đóng và số lượt làm. Trước khi xuất bản, backend kiểm tra cấu trúc đề và cấu hình sử dụng. Sau khi đã có lượt nộp, nội dung câu hỏi được khóa để không làm thay đổi đáp án hoặc điểm của các bài làm đã tồn tại.



Hình 4.18: Màn hình xây dựng bài kiểm tra từ đề PDF

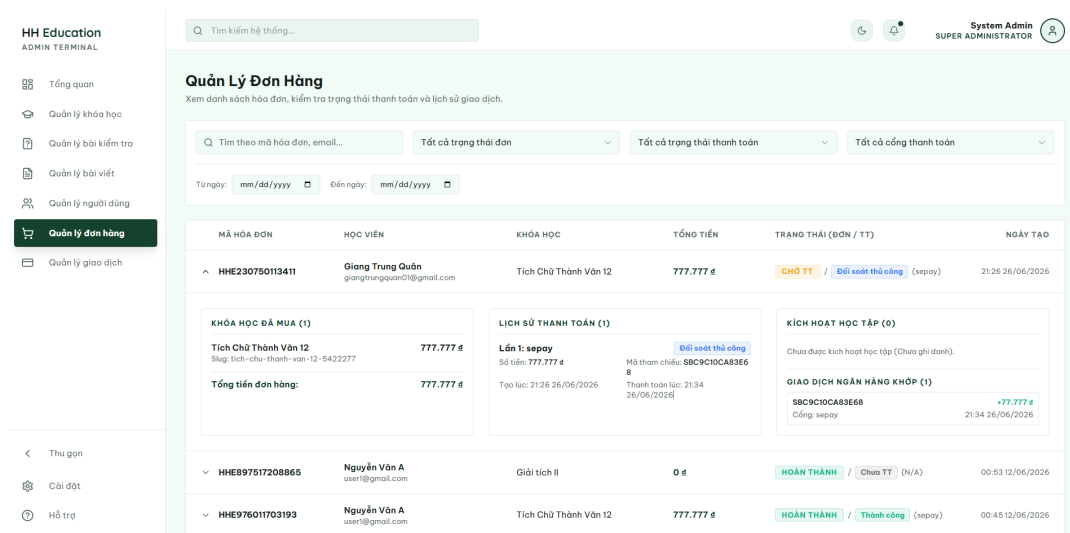
e, Quản lý đơn hàng và quyền học

Hình ?? minh họa màn hình quản lý đơn hàng. Người quản trị có thể tìm theo mã hóa đơn hoặc email, lọc theo trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán, cổng thanh toán và thời gian tạo đơn. Khi mở chi tiết một đơn, giao diện đồng thời hiển thị các khóa học đã mua, lịch sử các lần thanh toán, các giao dịch ngân hàng đã khớp và các bản ghi ghi danh đã tạo.

Thiết kế này giúp việc cấp quyền học có thể được kiểm tra từ cùng một màn hình. Với giao dịch hợp lệ, backend cập nhật trạng thái thanh toán, hoàn tất đơn hàng và tạo ghi danh trong một transaction. Nếu giao dịch ở trạng thái cần đối soát thủ công, hệ thống vẫn lưu đầy đủ lịch sử nhưng không tự cấp quyền học. Nhờ đó, người quản trị có thể phân biệt rõ đơn đã hoàn thành, đơn đang chờ thanh toán và các trường hợp cần kiểm tra thêm.

f, Quản lý giao dịch và đối soát webhook

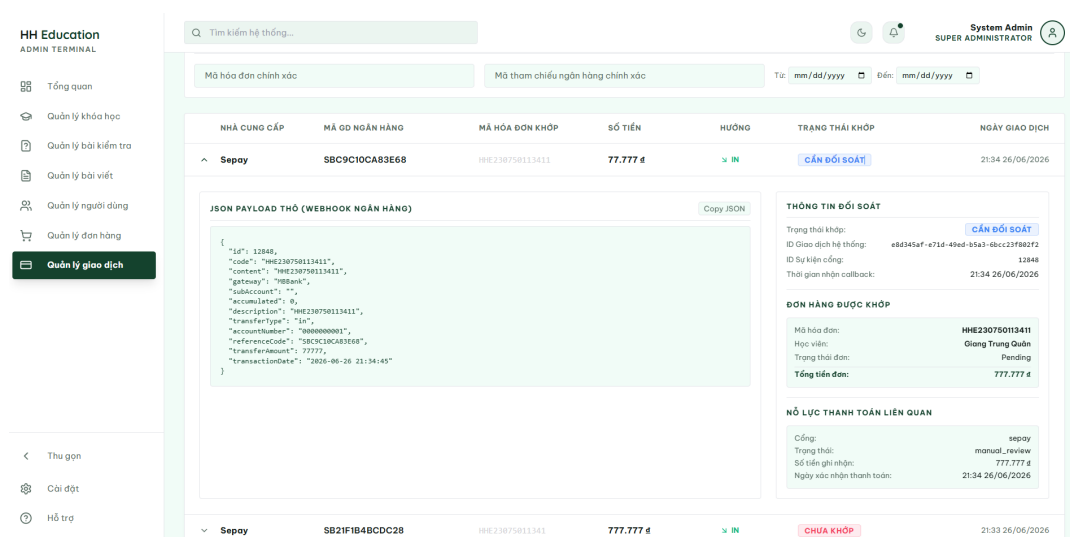
Hình ?? minh họa màn hình kiểm tra giao dịch nhận từ webhook. Danh sách có thể lọc theo mã hóa đơn, mã tham chiếu ngân hàng và khoảng thời gian giao dịch. Khi mở một giao dịch, người quản trị xem được payload thô từ nhà cung cấp, thông



Hình 4.19: Màn hình quản lý đơn hàng, thanh toán và quyền học

tin đã chuẩn hóa, trạng thái đối soát, đơn hàng được liên kết và lần thanh toán tương ứng.

Các trạng thái matched, unmatched, manual_review và ignored được hiển thị riêng để hỗ trợ xử lý các trường hợp thực tế như thiếu mã hóa đơn, sai số tiền, đơn hàng đã hết hạn hoặc giao dịch tiền ra. Việc lưu cả payload và kết quả đối soát giúp quản trị viên có dữ liệu để kiểm tra lại quyết định cấp quyền học, đồng thời backend có thể nhận biết webhook gửi lặp dựa trên mã sự kiện của nhà cung cấp để không tạo ghi danh trùng.



Hình 4.20: Màn hình quản lý giao dịch và đối soát webhook thanh toán

4.4 Kiểm thử

Phần này trình bày các trường hợp kiểm thử cho ba chức năng quan trọng của hệ thống: đăng nhập, mua khóa học và học bài có hỗ trợ hỏi đáp AI. Các chức năng

này được lựa chọn vì chúng đại diện cho ba nhóm nghiệp vụ chính: xác thực người dùng, cấp quyền truy cập khóa học và trải nghiệm học tập sau khi đã ghi danh. Kỹ thuật kiểm thử được sử dụng chủ yếu là kiểm thử hộp đen, trong đó mỗi ca kiểm thử được thiết kế dựa trên input, thao tác của người dùng, kết quả mong đợi và kết quả thực tế quan sát trên môi trường phát triển. Một số ca kiểm thử có bổ sung kiểm thử biên và kiểm thử luồng lỗi để đánh giá cách hệ thống xử lý dữ liệu không hợp lệ.

4.4.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập

Chức năng đăng nhập là điểm vào của các tác nhân đã có tài khoản trong hệ thống. Bảng ?? trình bày các test case cho chức năng đăng nhập, bao gồm luồng đăng nhập thành công, dữ liệu không hợp lệ và kiểm soát truy cập với người dùng chưa xác thực.

Bảng 4.18: Test case cho chức năng đăng nhập

Mã	Mục tiêu kiểm thử	Input/Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC001	Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ	Nhập đúng email và mật khẩu của học sinh, sau đó nhấn đăng nhập.	Hệ thống xác thực thành công, lưu phiên đăng nhập và chuyển người dùng vào khu vực học tập.	Đạt
TC002	Kiểm tra đăng nhập sai mật khẩu	Nhập email hợp lệ nhưng mật khẩu không đúng.	Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi phù hợp, không tạo phiên đăng nhập.	Đạt
TC003	Kiểm tra định dạng email	Nhập email sai định dạng và mật khẩu bất kỳ.	Form báo lỗi dữ liệu đầu vào, request không được gửi hoặc bị backend từ chối theo schema kiểm tra dữ liệu.	Đạt
TC004	Kiểm tra truy cập trang cần đăng nhập	Truy cập trực tiếp trang học tập khi chưa có phiên đăng nhập hợp lệ.	Hệ thống không cho truy cập nội dung riêng tư và chuyển người dùng về trang đăng nhập.	Đạt

4.4.2 Kiểm thử chức năng mua khóa học

Chức năng mua khóa học kết hợp nhiều bước gồm chọn khóa học, tạo đơn hàng, hiển thị mã VietQR, tiếp nhận webhook thanh toán và tạo bản ghi ghi danh. Bảng ?? trình bày các test case cho chức năng này.

Bảng 4.19: Test case cho chức năng mua khóa học

Mã	Mục tiêu kiểm thử	Input/Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC005	Tạo đơn hàng mua khóa học	Học sinh chọn một khóa học chưa ghi danh và xác nhận mua.	Hệ thống tạo đơn hàng trạng thái pending, sinh mã hóa đơn và tạo thông tin thanh toán.	Đạt
TC006	Hiển thị mã thanh toán VietQR	Mở màn hình thanh toán của đơn hàng đang chờ thanh toán.	Hệ thống hiển thị đúng số tiền, mã đơn hàng và mã QR tương ứng với thông tin thanh toán.	Đạt
TC007	Xử lý webhook thanh toán hợp lệ	Gửi webhook giao dịch tiền vào có mã đơn hàng, số tiền và đơn vị tiền tệ khớp với đơn hàng.	Hệ thống cập nhật đơn hàng sang completed, đánh dấu giao dịch matched và tạo bản ghi enrollments.	Đạt
TC008	Xử lý webhook thiếu mã đơn hàng	Gửi webhook giao dịch tiền vào nhưng không có mã đơn hàng trong nội dung giao dịch.	Hệ thống không cấp quyền học tự động, lưu giao dịch ở trạng thái cần đối soát thủ công.	Đạt
TC009	Ngăn mua lại khóa học đã ghi danh	Học sinh đã có quyền học tiếp tục tạo đơn hàng cho cùng khóa học.	Hệ thống từ chối thao tác mua lại hoặc không tạo thêm quyền học trùng lặp.	Đạt

4.4.3 Kiểm thử chức năng học bài và hỏi AI

Chức năng học bài và hỏi AI là luồng trải nghiệm chính của học sinh sau khi đã mua khóa học. Bảng ?? trình bày các test case cho chức năng này, tập trung vào quyền truy cập bài học, phát video HLS, xem tài liệu và hỏi đáp theo học liệu.

Bảng 4.20: Test case cho chức năng học bài và hỏi AI

Mã	Mục tiêu kiểm thử	Input/Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC010	Truy cập bài học đã có quyền học	Học sinh đã ghi danh mở một bài học trong khóa học.	Hệ thống hiển thị màn hình học tập gồm danh sách bài học, video hoặc nội dung bài học, mô tả và tài liệu.	Đạt
TC011	Chặn truy cập bài học chưa có quyền	Học sinh chưa ghi danh truy cập trực tiếp URL của bài học không cho xem thử.	Hệ thống từ chối truy cập nội dung học tập và yêu cầu mua hoặc đăng ký khóa học.	Đạt
TC012	Phát video bài giảng HLS	Học sinh mở bài học có video đã xử lý HLS.	Trình phát tải được playlist <code>index.m3u8</code> , phát các segment video và không cho truy cập tên tệp HLS sai định dạng.	Đạt
TC013	Hỏi AI khi có học liệu liên quan	Học sinh đặt câu hỏi về nội dung bài học đã có tài liệu được đánh chỉ mục.	AI trả lời bằng tiếng Việt, sử dụng ngữ cảnh truy xuất được và trả về citation tương ứng.	Đạt
TC014	Hỏi AI khi bài học chưa có tài liệu	Học sinh hỏi về nội dung bài học hiện tại nhưng bài học chưa có tài liệu học tập.	AI không tự bịa nội dung, phản hồi rằng tài liệu hiện tại chưa đủ để trả lời chắc chắn.	Đạt

Tổng cộng, mục này trình bày 14 test case cho ba chức năng trọng tâm của hệ thống. Các ca kiểm thử bao gồm cả luồng thành công và luồng lỗi thường gặp, giúp đánh giá khả năng xử lý nghiệp vụ của hệ thống trong môi trường phát triển. Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng được lựa chọn đáp ứng được các yêu cầu chính đã đặc tả ở Chương 2.

4.5 Triển khai

Trong giai đoạn phát triển, hệ thống được triển khai thử nghiệm trên môi trường cục bộ để kiểm tra tích hợp giữa frontend, backend, cơ sở dữ liệu, kho lưu trữ media

và dịch vụ AI. Mô hình triển khai hiện tại gồm Next.js Frontend chạy ở cổng 3000, Express Backend chạy ở cổng 4000, PostgreSQL kèm pgvector chạy bằng Docker ở cổng 5433, Python AI Service chạy bằng Uvicorn ở cổng 8000, Cloudflare R2 dùng để lưu trữ media và SePay dùng để nhận thông báo thanh toán qua webhook.

Backend đọc cấu hình từ tệp môi trường, trong đó có chuỗi kết nối CSDL, khóa JWT, cấu hình CORS, cấu hình R2, cấu hình SePay và địa chỉ AI Service. Frontend gọi backend thông qua biến `NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL`; trong trường hợp không cấu hình riêng, frontend sử dụng địa chỉ mặc định `http://localhost:4000`. Python AI Service dùng chung CSDL PostgreSQL để đọc học liệu, lưu `knowledge_chunks` và truy xuất vector bằng pgvector. Cách triển khai này giúp các thành phần có thể chạy độc lập nhưng vẫn kiểm tra được đầy đủ các luồng tích hợp chính.

Đối với media, backend không lưu trực tiếp video và tài liệu trên ổ đĩa ứng dụng. Tệp được đưa lên Cloudflare R2, còn CSDL chỉ lưu metadata như loại media, object key, trạng thái xử lý, dung lượng và người tải lên. Với video bài giảng, backend sử dụng FFprobe để đọc metadata và FFmpeg để chuyển đổi sang HLS, sau đó đưa playlist và các segment lên R2. Khi học sinh xem video, backend đóng vai trò kiểm tra quyền truy cập và cung cấp đường dẫn phát phù hợp.

Đối với thanh toán, hệ thống tạo đơn hàng ở trạng thái chờ thanh toán, sinh mã giao dịch và hiển thị mã VietQR cho học sinh. Khi SePay gửi webhook về backend, hệ thống lưu sự kiện webhook, đối chiếu giao dịch với đơn hàng, cập nhật trạng thái thanh toán và tạo bản ghi ghi danh nếu giao dịch hợp lệ. Luồng này hiện được thiết kế để kiểm thử trong môi trường phát triển; trước khi nộp báo cáo chính thức, webhook cần được cấu hình qua một địa chỉ public ổn định để kiểm tra lại trong điều kiện gần với triển khai thực tế.

Việc triển khai production chưa được chốt ở thời điểm viết mục này; hệ thống hiện mới được triển khai và kiểm thử trên môi trường phát triển. Trước ngày nộp báo cáo chính thức, hệ thống sẽ được deploy lên một môi trường public ổn định để chụp ảnh minh họa chức năng và kiểm tra lại các luồng tích hợp chính. Hướng triển khai dự kiến là đặt frontend, backend và AI service trên máy chủ cloud hoặc VPS, dùng HTTPS và reverse proxy để định tuyến request, giữ PostgreSQL và R2 ở các dịch vụ riêng, đồng thời cấu hình biến môi trường tách biệt cho môi trường production. Các số liệu như số lượng người dùng đồng thời, thời gian phản hồi trung bình và khả năng chịu tải sẽ được đo sau khi hệ thống được triển khai trên môi trường public ổn định.

Chương này đã trình bày cách hệ thống được tổ chức từ kiến trúc phân lớp, thiết

kế gói, thiết kế lớp và cơ sở dữ liệu đến quá trình xây dựng, kiểm thử và triển khai thử nghiệm. Các biểu đồ thiết kế đã làm rõ trách nhiệm của các thành phần chính, trong khi các test case cho thấy những luồng quan trọng như đăng nhập, mua khóa học, học bài và hỏi đáp theo học liệu đã được kiểm tra. Trên cơ sở thiết kế và kết quả hiện thực này, Chương 5 sẽ đi sâu vào các giải pháp kỹ thuật nổi bật của đề án, bao gồm trợ lý AI theo học liệu, kiểm soát quá trình làm bài, xử lý video HLS và tự động hóa thanh toán.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương 4 đã trình bày quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử hệ thống. Trên cơ sở đó, chương này tập trung vào các giải pháp kỹ thuật có ý nghĩa nổi bật trong đề án. Các nội dung được lựa chọn không lặp lại phần mô tả chức năng, mà đi vào những bài toán có tính triển khai cao hơn: xây dựng trợ lý AI dựa trên học liệu nội bộ, kiểm soát quá trình làm bài kiểm tra, xử lý video bài giảng dung lượng lớn và tự động hóa ghi danh sau thanh toán. Mỗi giải pháp được trình bày theo ba phần: bài toán và vấn đề, giải pháp đã triển khai, kết quả đạt được và cách đánh giá.

5.1 Trợ lý AI hỏi đáp theo học liệu nội bộ

Trợ lý AI là điểm khác biệt quan trọng của hệ thống so với một LMS thông thường. Tuy nhiên, trong phạm vi đề án, mục tiêu không phải là tự huấn luyện mô hình ngôn ngữ từ đầu, mà là xây dựng một luồng hỏi đáp có khả năng bám vào học liệu do giáo viên cung cấp. Phần này trình bày toàn bộ quy trình vận hành của tính năng, từ lúc giáo viên tải học liệu lên hệ thống cho đến khi học sinh nhận được câu trả lời có nguồn dẫn.

5.1.1 Bài toán và vấn đề

Trong lớp học trực tuyến, học sinh thường xem lại bài giảng vào thời điểm giáo viên không thể trả lời ngay. Một trợ lý AI đặt trực tiếp trong màn hình học bài có thể giúp học sinh giải đáp nhanh các thắc mắc cơ bản. Tuy nhiên, nếu hệ thống chỉ gửi câu hỏi của học sinh tới một mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình có thể trả lời dựa trên tri thức tổng quát, trong khi câu hỏi của học sinh lại phụ thuộc vào nội dung bài giảng cụ thể. Ví dụ, câu hỏi “phần này cần nhớ gì” chỉ có ý nghĩa khi hệ thống biết học sinh đang học bài nào và bài đó có tài liệu gì.

Bài toán đặt ra gồm ba thách thức kỹ thuật. Thách thức thứ nhất là học liệu trong hệ thống có nhiều dạng khác nhau, gồm mô tả bài học, nội dung nhập trực tiếp, tài liệu PDF, DOCX hoặc PPTX. Các dữ liệu này không thể đưa nguyên vẹn vào prompt vì có thể dài, không đồng nhất định dạng và vượt giới hạn ngữ cảnh của mô hình. Thách thức thứ hai là truy xuất phải ưu tiên bài học hiện tại, nhưng vẫn có khả năng dùng kiến thức liên quan trong cùng khóa học khi bài hiện tại thiếu ngữ cảnh. Thách thức thứ ba là hệ thống phải xử lý trường hợp không có tài liệu phù hợp. Với một hệ thống giáo dục, câu trả lời “có vẻ đúng” nhưng không dựa trên học liệu là rủi ro nghiêm trọng hơn so với việc trả lời rằng chưa đủ thông tin.

Do đó, đóng góp của phần này không nằm ở việc gọi API mô hình ngôn ngữ,

mà nằm ở việc thiết kế một quy trình RAG đủ kiểm soát cho bối cảnh LMS. Quy trình này cần biến học liệu thành dữ liệu truy xuất được, chọn đúng đoạn liên quan, đưa ngữ cảnh vào prompt, bắt buộc câu trả lời có nguồn dẫn và ghi lại nguồn đã sử dụng để kiểm tra sau này.

5.1.2 Giải pháp

Luồng vận hành của tính năng gồm hai giai đoạn lớn. Giai đoạn thứ nhất là chuẩn bị tri thức, diễn ra khi giáo viên thêm hoặc cập nhật học liệu. Giai đoạn thứ hai là hỏi đáp, diễn ra khi học sinh đặt câu hỏi trong màn hình học bài.

a, Chuẩn bị tri thức từ học liệu. Khi giáo viên thêm học liệu, backend lưu bản ghi `lesson_materials` với trạng thái xử lý. Nếu học liệu là nội dung văn bản nhập trực tiếp, hệ thống có thể đưa nội dung này vào bước đánh chỉ mục. Nếu học liệu là tệp PDF, DOCX hoặc PPTX, dịch vụ AI tải tệp về thư mục tạm và trích xuất văn bản.

Trong bước trích xuất, hệ thống ưu tiên sử dụng `MarkItDown`. Đây là thư viện chuyển đổi tài liệu sang văn bản/Markdown, giúp giữ lại nội dung chính của nhiều định dạng tài liệu phổ biến theo một đầu ra thống nhất. Việc dùng `MarkItDown` giúp giảm số lượng bộ xử lý riêng lẻ cần tự viết, đồng thời tạo văn bản đầu vào sạch hơn cho bước chunking. Tuy nhiên, không phải tệp nào cũng được `MarkItDown` xử lý tốt. Vì vậy, hệ thống có cơ chế dự phòng: dùng `pypdf` để đọc PDF, `python-docx` để đọc DOCX và `python-pptx` để đọc PPTX. Với PDF, nội dung được gán chỉ số trang; với PPTX, nội dung được gán chỉ số slide. Nhờ đó, khi một đoạn được truy xuất, hệ thống vẫn có thể lần ngược về nguồn ban đầu của đoạn kiến thức.

Sau khi trích xuất thành công, hệ thống cập nhật `extracted_text`, chuyển trạng thái học liệu sang `ready` và xóa lỗi xử lý cũ nếu có. Nếu không trích xuất được nội dung hoặc tệp không hợp lệ, trạng thái chuyển sang `failed` và hệ thống lưu thông báo lỗi rút gọn. Cách tổ chức này giúp giáo viên biết học liệu nào đã sẵn sàng cho AI Tutor, học liệu nào cần tải lại hoặc chỉnh sửa.

b, Chiến lược chunking. Văn bản học liệu thường dài và có cấu trúc không đều. Nếu chia theo số ký tự cố định, một khái niệm có thể bị cắt giữa câu. Nếu giữ nguyên toàn bộ tài liệu, truy xuất sẽ kém chính xác và prompt trở nên quá dài. Hệ thống sử dụng `RecursiveCharacterTextSplitter` để chia văn bản theo các mức ưu tiên: đoạn văn, dòng, câu, từ và cuối cùng là ký tự. Kích thước mặc định của mỗi chunk là 1000 ký tự, với phần chồng lấn 150 ký tự giữa hai chunk liên tiếp.

Phần chồng lấn có vai trò giữ lại ngữ cảnh ở ranh giới giữa hai đoạn. Ví dụ,

nếu một định nghĩa nằm cuối chunk trước và ví dụ minh họa nằm đầu chunk sau, overlap giúp hai đoạn vẫn giữ được một phần liên hệ. Mỗi chunk được tính mã băm SHA-256 từ nội dung. Khi một học liệu được xử lý lại, hệ thống xóa các chunk cũ theo `material_id` rồi ghi lại các chunk mới, tránh tình trạng cơ sở tri thức còn chứa phiên bản cũ của tài liệu.

c, Embedding và lưu trữ vector. Mỗi chunk được chuyển thành vector embedding bằng provider OpenAI-compatible. Trong cấu hình hiện tại của đề án, mô hình embedding là `text-embedding-3-small`, số chiều vector là 1536. Trước khi lưu, hệ thống kiểm tra số chiều vector trả về có khớp với cấu hình hay không. Nếu số chiều không đúng, quá trình xử lý bị dừng và học liệu được đánh dấu lỗi. Đây là kiểm tra cần thiết vì cơ sở dữ liệu vector yêu cầu số chiều nhất quán; nếu bỏ qua, truy vấn pgvector có thể lỗi hoặc trả kết quả không đáng tin cậy.

Các chunk được lưu vào bảng `knowledge_chunks`. Bảng này không chỉ lưu nội dung và vector, mà còn lưu khóa học, bài học, tài liệu gốc, loại nguồn, thứ tự chunk, tên provider, tên mô hình embedding và thời điểm đánh chỉ mục. Nhờ đó, mỗi kết quả truy xuất đều có thể truy ngược về bài học hoặc tài liệu cụ thể.

d, Hỏi đáp theo luồng RAG. Khi học sinh đặt câu hỏi trong bài học, frontend gửi câu hỏi kèm `course_id` và `lesson_id`. Dịch vụ AI tạo embedding cho câu hỏi bằng cùng mô hình embedding đã dùng khi đánh chỉ mục học liệu. Sau đó, hệ thống truy vấn các chunk thuộc cùng khóa học bằng pgvector. Độ tương đồng cơ sở được tính từ khoảng cách vector; điểm càng cao thì chunk càng gần câu hỏi về mặt ngữ nghĩa.

Ở mức triển khai, backend nhận câu hỏi của học sinh qua API gửi tin nhắn trong phiên chat, lưu tin nhắn người dùng vào bảng `tutor_chat_messages`, sau đó gọi dịch vụ AI nội bộ. Payload gửi sang dịch vụ AI có cấu trúc rút gọn như sau:

```
{
  "course_id": "...",
  "lesson_id": "...",
  "question": "...",
  "chat_history": [
    { "role": "user", "content": "..." },
    { "role": "assistant", "content": "..." }
  ]
}
```

Trong đó, `course_id` giới hạn phạm vi truy xuất trong một khóa học, `lesson_id` giúp ưu tiên bài học hiện tại, `question` là câu hỏi mới của học sinh,

còn `chat_history` chứa tối đa các lượt trao đổi gần nhất để giữ mạch hội thoại. Dịch vụ AI trả về câu trả lời cùng danh sách nguồn dẫn:

```
{
  "answer": "... [1]",
  "citations": [
    {
      "chunk_id": "...",
      "rank": 1,
      "score": 0.82,
      "source_title": "..."
    }
  ]
}
```

Cấu trúc này làm rõ ranh giới giữa backend LMS và dịch vụ AI. Backend chịu trách nhiệm xác thực học sinh, quản lý phiên chat và lưu citation; dịch vụ AI chịu trách nhiệm truy xuất chunk, dựng prompt và sinh câu trả lời.

Điểm khác biệt của hệ thống là truy xuất có ưu tiên bài học hiện tại. Với mỗi chunk c , câu hỏi q và bài học hiện tại l , điểm xếp hạng được tính như sau:

$$\text{score}(c, q, l) = \text{sim}(c, q) + \text{boost}(c, l) \quad (5.1)$$

Trong đó $\text{sim}(c, q)$ là độ tương đồng cơ sở giữa chunk và câu hỏi. Thành phần $\text{boost}(c, l)$ bằng 0.05 nếu chunk thuộc bài học hiện tại và bằng 0 trong trường hợp còn lại. Sau khi sắp xếp theo điểm đã cộng boost, hệ thống vẫn kiểm tra ngưỡng tương đồng cơ sở 0.55. Điều này giúp các đoạn trong bài học hiện tại được ưu tiên, nhưng một đoạn kém liên quan không được chọn chỉ vì nó thuộc cùng bài. Hệ thống lấy tối đa 6 đoạn ngữ cảnh cho mỗi câu hỏi.

e, Prompt và sinh câu trả lời. Sau khi truy xuất, hệ thống xây dựng prompt theo hai nhánh. Nếu tìm được ngữ cảnh phù hợp, prompt chứa tên khóa học, tên bài học, mô tả bài học, số lượng tài liệu của bài và các đoạn ngữ cảnh đã truy xuất. Mô hình chat được cấu hình theo provider OpenAI-compatible, trong môi trường hiện tại sử dụng `deepseek-v4-flash`. Tham số `temperature` được đặt ở mức 0.2, tức là mô hình được định hướng tạo câu trả lời ít ngẫu nhiên hơn, phù hợp với bài toán hỏi đáp theo học liệu nội bộ. Prompt yêu cầu mô hình chỉ dùng ngữ cảnh được cung cấp để trả lời câu hỏi chuyên môn và bắt buộc trích dẫn nguồn bằng ký hiệu như [1], [2].

Nếu không tìm thấy đoạn tài liệu đủ liên quan, hệ thống không gửi một prompt mở để mô hình tự suy diễn. Prompt trong trường hợp này yêu cầu mô hình nói rõ rằng tài liệu hiện tại chưa cung cấp đủ thông tin và gợi ý học sinh hỏi lại cụ thể hơn hoặc kiểm tra tài liệu bài học. Nếu bài học hiện tại chưa có tài liệu, prompt cũng nhắc mô hình không được dùng tài liệu của bài khác để giả vờ trả lời cho bài hiện tại.

f, Lưu phiên chat và nguồn dẫn. Kết quả trả về gồm câu trả lời và danh sách citations. Mỗi citation lưu định danh chunk, định danh tài liệu, thứ hạng, điểm số, đoạn trích ngắn, tiêu đề nguồn, bài học liên quan và loại nguồn. Backend kiểm tra các chunk thuộc đúng khóa học trước khi lưu citation vào CSDL. Với chế độ streaming, hệ thống gửi sự kiện citations trước, sau đó gửi dần nội dung câu trả lời qua Server-Sent Events. Cách làm này giúp giao diện có thể hiển thị nguồn tham chiếu sớm, đồng thời người học không phải chờ toàn bộ câu trả lời được sinh xong mới thấy phản hồi.

5.1.3 Kết quả đạt được và đánh giá

Giải pháp đã hình thành một luồng hỏi đáp có kiểm soát nguồn dữ liệu. Hệ thống không chỉ trả lời bằng văn bản, mà còn lưu lại các nguồn đã được dùng để tạo câu trả lời. Với học sinh, citation giúp các em quay lại đúng tài liệu liên quan. Với giáo viên hoặc người quản trị, citation giúp kiểm tra xem câu trả lời có dựa trên học liệu phù hợp hay không.

Để đánh giá chất lượng truy xuất, đề án sử dụng hai chỉ số chính là *Recall@K* và *Mean Reciprocal Rank*. Với một tập câu hỏi kiểm thử, giả sử G là tập chunk đúng được gán nhãn thủ công và C_K là tập K chunk đầu tiên hệ thống truy xuất được, *Recall@K* được tính như sau:

$$\text{Recall@K} = \frac{|C_K \cap G|}{|G|} \quad (5.2)$$

Chỉ số này đo khả năng hệ thống lấy được các đoạn học liệu cần thiết. Bên cạnh đó, *Mean Reciprocal Rank* đánh giá vị trí xuất hiện của chunk đúng đầu tiên:

$$\text{MRR} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{\text{rank}_i} \quad (5.3)$$

Trong đó N là số câu hỏi kiểm thử và rank_i là vị trí của chunk đúng đầu tiên đối với câu hỏi thứ i . Nếu chunk đúng thường đứng ở vị trí đầu, MRR sẽ cao. Hai chỉ số này phù hợp với bài toán của đề án vì chất lượng câu trả lời phụ thuộc trực tiếp

vào việc truy xuất đúng học liệu trước khi sinh câu trả lời.

Ngoài truy xuất, hệ thống còn đánh giá tỷ lệ câu trả lời có citation bằng cách tách câu và kiểm tra ký hiệu trích dẫn. Nếu câu trả lời có nhiều mệnh đề kiến thức nhưng không gắn nguồn, kết quả này cho thấy prompt chưa đủ chặt hoặc mô hình chưa tuân thủ tốt yêu cầu trích dẫn. Công cụ đánh giá RAG của dịch vụ AI đã hiện thực các phép đo này, gồm recall truy xuất, MRR, tỷ lệ câu có citation, độ trễ trung bình, số đoạn ngữ cảnh trung bình và số lần sinh câu trả lời thất bại. Nhờ đó, việc đánh giá AI Tutor không chỉ dựa trên cảm nhận khi đọc câu trả lời, mà có các chỉ số kiểm tra được.

5.2 Kiểm soát quá trình làm bài kiểm tra

Hệ thống bài kiểm tra là một phần quan trọng của LMS vì nó liên quan trực tiếp đến đánh giá kết quả học tập. Trong đồ án, bài kiểm tra không chỉ là một biểu mẫu câu hỏi đơn giản, mà được thiết kế để phục vụ nhiều bối cảnh học tập khác nhau: làm thử công khai, kiểm tra định kỳ trong khóa học và quiz tự luyện sau bài giảng. Phần này trình bày cách hệ thống tổ chức vị trí sử dụng bài kiểm tra, kiểm soát lượt làm và bảo toàn bài làm của học sinh trong các tình huống thực tế như thoát trang, mất mạng hoặc quay lại làm tiếp.

5.2.1 Bài toán và vấn đề

Trong thực tế vận hành một lớp học trực tuyến, giáo viên thường dùng bài kiểm tra ở ba vị trí khác nhau. Thứ nhất là bài luyện tập công khai, cho phép học sinh chưa mua khóa học làm thử một số đề để tự đánh giá năng lực. Thứ hai là bài kiểm tra gắn với khóa học, được dùng như bài thi định kỳ hoặc bài tập giao thêm cho cả lớp. Thứ ba là quiz gắn với một bài học cụ thể, giúp học sinh tự luyện ngay sau khi học xong một phần kiến thức. Ba trường hợp này có cùng nội dung lõi là đề kiểm tra, câu hỏi, đáp án và bài làm, nhưng khác nhau về quyền truy cập, thời gian mở, số lượt làm và vị trí hiển thị trong trải nghiệm học tập.

Nếu tách ba trường hợp trên thành ba mô hình dữ liệu riêng, hệ thống sẽ bị lộn xộn logic tạo đề, lưu đáp án, chấm điểm và thống kê kết quả. Ngược lại, nếu gom tất cả vào một loại bài kiểm tra duy nhất mà không biểu diễn rõ vị trí sử dụng, hệ thống khó kiểm soát quyền truy cập và khó mở rộng. Ngoài ra, bài làm của học sinh phải được bảo toàn trong các tình huống không lý tưởng. Khi đang làm bài, học sinh có thể mất kết nối mạng, đóng nhầm trình duyệt hoặc quay lại sau một khoảng thời gian. Hệ thống cần cho phép tiếp tục lượt làm đang dở nếu lượt làm đó vẫn hợp lệ, đồng thời không được tạo thêm lượt làm mới ngoài số lần cho phép.

5.2.2 Giải pháp

Giải pháp được thiết kế quanh ba khái niệm chính: `assessment`, `assessment_placement` và `submission`. `Assessment` lưu nội dung gốc của bài kiểm tra, gồm tiêu đề, môn học, khối lớp, loại bài, hình thức chấm điểm, thời gian làm bài, các phần và các câu hỏi. `Assessment_placement` mô tả vị trí sử dụng của bài kiểm tra. `Submission` lưu một lượt làm bài cụ thể của học sinh. Cách tách này cho phép một đề kiểm tra được tái sử dụng ở nhiều bối cảnh, trong khi quyền truy cập và quy tắc mở bài được kiểm soát tại `placement`.

a, Tách dữ liệu xem trước và dữ liệu phòng làm bài. API xem trước chỉ trả về metadata của bài kiểm tra như tiêu đề, thời gian làm bài, số lượt tối đa, trạng thái mở và thông tin vị trí sử dụng. Nội dung câu hỏi không được trả về ở bước này. Chỉ khi học sinh bắt đầu hoặc tiếp tục một lượt làm hợp lệ, hệ thống mới trả về workspace gồm section, item, đáp án đã lưu và thời gian còn lại. Cách tách này giúp giảm nguy cơ lộ đề trước khi học sinh thật sự vào bài.

b, Kiểm soát ba vị trí sử dụng. `Placement` công khai được dùng cho bài luyện tập mở, không gắn với khóa học hoặc bài học và cần có slug để học sinh truy cập từ khu vực công khai. `Placement` theo khóa học được dùng cho bài kiểm tra định kỳ hoặc bài tập giao thêm, bắt buộc gắn với một khóa học cụ thể và yêu cầu học sinh đã ghi danh. `Placement` theo bài học được dùng cho quiz tự luyện sau bài giảng, bắt buộc gắn với một bài học có kiểu `quiz`; khóa học được suy ra từ bài học để tránh gắn nhầm quiz sang khóa khác.

Khi giáo viên hoặc quản trị viên xuất bản bài kiểm tra, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của `placement`. Với `placement` theo khóa học và theo bài học, môn học và khối lớp của bài kiểm tra phải khớp với khóa học. Thiết kế này giúp giáo viên tạo một đề kiểm tra độc lập trước, sau đó quyết định sử dụng đề đó ở đâu mà không phải sao chép lại toàn bộ câu hỏi.

Hệ thống cũng phân biệt quyền của quản trị viên và giáo viên. Quản trị viên có thể thao tác ở phạm vi toàn hệ thống, còn giáo viên chỉ được gắn bài kiểm tra vào các khóa học hoặc bài học do mình quản lý. Điều này giữ được sự đơn giản của mô hình vai trò hiện tại, nhưng vẫn tránh việc giáo viên can thiệp vào nội dung của người khác.

c, Tạo và tiếp tục lượt làm. Khi học sinh bắt đầu làm bài, hệ thống kiểm tra ba nhóm điều kiện: người dùng đã đăng nhập, `placement` đang trong thời gian mở và học sinh có quyền truy cập. Với `placement` theo khóa học hoặc bài học, quyền truy cập được xác định thông qua bản ghi ghi danh. Sau đó, hệ thống kiểm tra xem học sinh đã có `submission` ở trạng thái `doing` hay chưa. Nếu có, hệ thống trả lại

submission đang làm thay vì tạo mới. Nếu chưa có, hệ thống đếm số lượt đã làm và chỉ tạo submission mới khi chưa vượt quá `max_attempts`.

Ở phía giao diện, khi học sinh mở lại một bài kiểm tra đang làm dở, hệ thống nhận biết submission còn trạng thái `doing` và chuyển học sinh vào đúng phòng làm bài cũ. Workspace được mở bằng cả `placementId` và `submissionId`, nên học sinh không thể tùy ý mở bài làm của người khác. Các đáp án đã lưu trước đó được dựng lại từ dữ liệu submission, giúp học sinh có thể tiếp tục làm nếu đã kịp lưu bài trước khi thoát trang hoặc mất kết nối.

Thời gian còn lại được tính theo hai ràng buộc: thời lượng làm bài và thời điểm đóng placement. Nếu bài kiểm tra có cả hai ràng buộc, hệ thống lấy mốc sớm hơn làm hạn cuối:

$$\text{deadline} = \min(\text{startTime} + \text{timeLimit}, \text{closeTime}) \quad (5.4)$$

$$\text{remainingSeconds} = \max(0, \text{deadline} - \text{now}) \quad (5.5)$$

Cách tính này xử lý được tình huống học sinh bắt đầu làm bài gần thời điểm đóng. Ví dụ, bài kiểm tra cho phép làm 60 phút nhưng đóng sau 20 phút nữa, hệ thống chỉ cho phép làm trong 20 phút còn lại.

d, Lưu đáp án và xử lý rủi ro khi làm bài. Mỗi lần học sinh bấm lưu nháp hoặc nộp bài, hệ thống kiểm tra submission thuộc đúng học sinh, trạng thái còn là `doing`, placement vẫn hợp lệ và học sinh vẫn có quyền truy cập. Sau đó, hệ thống kiểm tra từng câu trả lời. Với câu trắc nghiệm, các option được chọn phải thuộc đúng câu hỏi và không được lặp. Nếu câu trắc nghiệm chỉ cho phép một đáp án, hệ thống không cho phép gửi nhiều option. Với câu đúng sai, mỗi mệnh đề chỉ được trả lời một lần. Với câu tự luận, nội dung được lưu để giáo viên chấm sau.

Với trường hợp mất mạng hoặc đóng nhầm trình duyệt, hệ thống xử lý theo nguyên tắc rõ ràng: dữ liệu đã lưu vào submission thì được khôi phục khi học sinh quay lại, còn dữ liệu vừa nhập nhưng chưa gửi lên server thì không được coi là đã lưu. Vì vậy, giao diện có cảnh báo khi học sinh rời trang trong lúc còn thay đổi chưa lưu. Cách làm này không che giấu rủi ro mạng, nhưng giúp trạng thái bài làm nhất quán và dễ giải thích: muốn bảo toàn đáp án, học sinh cần lưu nháp hoặc nộp bài thành công.

Việc kiểm tra ở backend là cần thiết vì frontend không phải biên giới bảo mật. Một request có thể bị sửa bằng công cụ bên ngoài trình duyệt. Nếu backend không

kiểm tra item và option, học sinh có thể gửi đáp án cho câu hỏi không thuộc bài kiểm tra hiện tại hoặc tạo dữ liệu bài làm không nhất quán.

Các API chính trong luồng làm bài được tách theo đúng trạng thái nghiệp vụ:

```
GET    /learning/assessment-placements/
       :placementId
POST   /learning/assessment-placements/
       :placementId/attempts
GET    /learning/assessment-placements/
       :placementId/workspace
       ?submissionId=...
PUT    /learning/assessment-submissions/
       :submissionId/answers
POST   /learning/assessment-submissions/
       :submissionId/submit
```

API xem trước chỉ trả về thông tin tổng quan, API tạo lượt làm trả về submission đang làm hoặc submission mới, API workspace trả về dữ liệu phòng làm bài, còn hai API cuối phục vụ lưu nháp và nộp bài. Payload lưu đáp án được thiết kế dưới dạng union theo loại câu hỏi:

```
{
  "answers": [
    {
      "itemId": "...",
      "type": "mcq",
      "selectedOptionIds": ["..."]
    },
    {
      "itemId": "...",
      "type": "true_false",
      "selections": [
        { "optionId": "...", "selectedValue": true }
      ]
    },
    {
      "itemId": "...",
      "type": "numeric",
      "answerValue": 12.5
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "itemId": "...",
      "type": "essay",
      "answer": "..."
    }
  ]
}

```

Nhờ payload có trường `type`, backend biết chính xác cần kiểm tra dữ liệu theo luật nào. Ví dụ, câu trắc nghiệm dùng `selectedOptionIds`, câu đúng sai dùng danh sách `selections`, câu số học dùng `answerValue`, còn câu tự luận dùng `answer`. Đây là phần triển khai quan trọng vì nó tránh việc gom mọi loại câu trả lời vào một trường văn bản chung rồi xử lý thủ công về sau.

e, Hết giờ, nộp bài và chấm điểm. Workspace luôn nhận thời gian còn lại từ backend. Khi hết giờ, giao diện tự gửi bài làm hiện tại lên hệ thống và gọi thao tác nộp bài. Backend vẫn kiểm tra lại thời hạn tại thời điểm xử lý request, do đó học sinh không thể chỉ sửa đồng hồ phía trình duyệt để kéo dài thời gian làm bài. Ngoài ra, giao diện phòng làm bài còn ghi nhận một số hành vi rời khỏi môi trường làm bài như thoát toàn màn hình hoặc chuyển tab nhiều lần; khi số lần vi phạm vượt ngưỡng, hệ thống tự động nộp bài để giảm gian lận trong các bài kiểm tra nghiêm túc.

Khi học sinh nộp bài, hệ thống tự chấm các loại câu khách quan. Với trắc nghiệm, hệ thống so sánh tập option học sinh chọn với tập option đúng. Với câu đúng sai, điểm được tính theo tỷ lệ số mệnh đề trả lời đúng:

$$\text{point} = \text{maxScore} \times \frac{\text{correctCount}}{\text{totalStatements}} \quad (5.6)$$

Với câu số học, hệ thống so sánh giá trị số học của học sinh với đáp án đúng bằng phép so sánh số thập phân, tránh lỗi cộng điểm do biểu diễn số thực. Tổng điểm tự động được cộng từ điểm của các item khách quan. Nếu bài kiểm tra có câu tự luận, submission chuyển sang trạng thái `submitted` và chờ giáo viên chấm. Nếu không có câu tự luận, submission chuyển sang `completed` và điểm cuối cùng bằng điểm tự động.

5.2.3 Kết quả đạt được và đánh giá

Giải pháp giúp hệ thống bài kiểm tra bao phủ được ba bối cảnh sử dụng mà vẫn dùng chung một mô hình thiết kế. Bài luyện tập công khai, bài kiểm tra trong khóa

học và quiz trong bài học khác nhau ở placement, không khác nhau ở lỗi lưu đề và lưu bài làm. Nhờ đó, giáo viên có thể tái sử dụng luồng tạo đề, còn học sinh có trải nghiệm nhất quán khi làm bài ở nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống.

Về trải nghiệm thực tế, hệ thống cho phép học sinh quay lại lượt làm đang dở nếu submission vẫn còn hiệu lực. Các đáp án đã lưu được khôi phục từ server; các thay đổi chưa lưu được giao diện cảnh báo trước khi rời trang. Đây là điểm quan trọng đối với học sinh phổ thông vì lỗi mạng, đóng nhầm trình duyệt hoặc chuyển thiết bị là tình huống dễ xảy ra khi làm bài trực tuyến.

Các nhóm test case quan trọng để đánh giá giải pháp gồm: học sinh chưa ghi danh không mở được bài kiểm tra trong khóa học; học sinh không thể làm quá số lượt tối đa; mở lại bài đang làm trả về submission cũ; bài đã nộp không được lưu tiếp; câu trả lời gửi lên phải thuộc đúng item trong đề; option được chọn phải thuộc đúng câu hỏi; hết giờ thì bài được nộp theo trạng thái hiện tại; bài có tự luận chuyển sang trạng thái chờ chấm; bài chỉ có câu khách quan được hoàn tất và có điểm tự động. Các test case này phản ánh đúng các rủi ro nghiệp vụ của hệ thống bài kiểm tra, thay vì chỉ kiểm tra luồng làm bài thành công.

5.3 Xử lý video bài giảng bằng HLS và lưu trữ đối tượng

Video bài giảng là loại dữ liệu có ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm học tập và khả năng vận hành thương mại của hệ thống. Nếu học sinh mua khóa học nhưng video tải chậm, khó tua hoặc hay gián đoạn, chất lượng khóa học sẽ bị đánh giá thấp dù nội dung chuyên môn tốt. Phần này trình bày giải pháp xử lý video bằng HLS kết hợp Cloudflare R2, giúp hệ thống giảm tải cho backend, chuẩn hóa định dạng phát và chuẩn bị tốt hơn cho tình huống nhiều học sinh xem cùng lúc.

5.3.1 Bài toán và vấn đề

Trong mô hình dạy học livestream, giáo viên thường có nhiều video ghi lại bài giảng. Một video ôn thi có thể kéo dài hàng chục phút đến vài giờ, dung lượng lớn và được nhiều học sinh xem lại trong cùng một giai đoạn cao điểm trước kỳ thi. Nếu backend lưu trực tiếp các video này trên ổ đĩa máy chủ và truyền nguyên tệp video cho từng học sinh, hệ thống sẽ gặp áp lực lớn về dung lượng, băng thông và số kết nối kéo dài. Khi nhiều học sinh cùng xem, backend dễ bị nghẽn ở phần truyền media, trong khi các API khác như đăng nhập, ghi nhận tiến độ hoặc hỏi AI vẫn cần phản hồi nhanh.

Ngoài vấn đề tải đồng thời, phát video dài trực tiếp từ một tệp nguồn cũng làm trải nghiệm học tập kém ổn định. Học sinh thường tua đến đúng đoạn cần ôn lại, học trên mạng yếu hoặc chuyển giữa nhiều thiết bị. Nếu trình duyệt phải xử lý một tệp video lớn, thao tác tua và tải lại sau gián đoạn sẽ nặng hơn. Vì vậy, hệ thống

cần chuyển video sang định dạng phù hợp với phát trực tuyến, chia nhỏ nội dung để trình duyệt tải từng phần, đồng thời đưa tệp media ra khỏi backend ứng dụng.

5.3.2 Giải pháp

Giải pháp được triển khai theo hướng pipeline xử lý bất đồng bộ. Backend không coi video là dữ liệu nghiệp vụ thông thường, mà quản lý video qua metadata, trạng thái xử lý và đường dẫn object. Nội dung video được lưu trong kho đối tượng, còn backend tập trung vào xác thực, kiểm tra quyền học và cung cấp đường truy cập hợp lệ.

a, Tách metadata và object. Khi người quản lý nội dung upload video, hệ thống tạo bản ghi `media` để lưu loại media, trạng thái, object key, MIME type, dung lượng, thời lượng và người tải lên. Nội dung tệp được lưu trên Cloudflare R2, một dịch vụ lưu trữ đối tượng tương thích S3. Backend chỉ giữ object key và metadata cần thiết để quản lý media. Cách thiết kế này giúp backend không phụ thuộc vào ổ đĩa cục bộ để lưu video lâu dài.

b, Khóa media trước khi xử lý. Sau khi video được upload thành công, hệ thống bắt đầu quá trình chuyển đổi HLS. Trước khi chạy FFmpeg, dịch vụ transcode gọi thao tác khóa media. Nếu media đã bị xóa, không phải video hoặc đã có tiến trình xử lý khác lấy được khóa, dịch vụ dừng lại. Cơ chế này tránh tình huống cùng một video bị xử lý song song, gây ghi đè playlist hoặc tạo nhiều kết quả không nhất quán.

c, Chuyển đổi sang HLS. Dịch vụ xử lý tạo thư mục tạm riêng cho media, tải video nguồn từ R2 về máy chủ, sau đó dùng FFprobe để đọc thời lượng. Tiếp theo, FFmpeg được gọi để chuyển video sang HLS với codec video H.264, audio AAC, thời lượng segment 6 giây và playlist dạng VOD. Kết quả gồm một tệp `index.m3u8` và nhiều segment `segment_xxx.ts`. Playlist mô tả thứ tự các segment, còn trình duyệt chỉ tải những segment cần phát tại thời điểm hiện tại. Khi học sinh tua video, trình phát có thể chuyển đến nhóm segment tương ứng thay vì tải lại toàn bộ tệp nguồn.

d, Upload kết quả và cập nhật trạng thái. Sau khi FFmpeg xử lý xong, hệ thống upload toàn bộ playlist và segment lên R2 trong thư mục HLS riêng của media. Nếu thành công, bản ghi media được cập nhật sang trạng thái sẵn sàng, lưu object key của playlist và thời lượng video. Nếu bất kỳ bước nào lỗi, media được đánh dấu thất bại. Dù thành công hay thất bại, hệ thống đều xóa thư mục tạm để tránh làm đầy ổ đĩa máy chủ.

e, Phục vụ video qua route có kiểm soát. Khi học sinh học bài, frontend không

truy cập tùy ý vào toàn bộ bucket. Backend cung cấp route lấy playlist và segment HLS. Route này chỉ chấp nhận tên tệp đúng mẫu playlist hoặc segment. Với playlist và segment, backend trả về đúng kiểu nội dung tương ứng để trình phát video xử lý. Việc giới hạn tên tệp giúp tránh truy cập ngoài phạm vi video bài học, đồng thời tạo điểm kiểm soát để kết hợp kiểm tra quyền học.

Về mặt tải hệ thống, HLS giúp mỗi lượt xem được chia thành nhiều request nhỏ theo từng segment. Thiết kế này phù hợp với cache và CDN hơn so với truyền một tệp video lớn qua backend. Trong phạm vi đồ án, Cloudflare R2 được dùng để lưu trữ object lâu dài; khi triển khai thực tế, các segment HLS có thể được phục vụ qua lớp cache ở gần người học hơn, giúp giảm độ trễ tải video và giảm áp lực băng thông cho máy chủ ứng dụng.

Ở mức API, route phát HLS có dạng:

```
GET /learning/lessons/:lessonId/hls/:fileName
```

Tham số `lessonId` xác định bài học đang xem, còn `fileName` chỉ được nhận hai dạng: `index.m3u8` hoặc `segment_xxx.ts`. Khi nhận request, service `getLearningLessonHlsFile` kiểm tra học sinh có quyền học bài đó, bài học có video hệ thống, media đã ở trạng thái `ready`, sau đó mới đọc object từ R2. Nếu `fileName` là playlist, backend sửa lại các đường dẫn segment trong playlist để các request tiếp theo vẫn đi qua route có kiểm soát. Nếu `fileName` là segment, backend stream nội dung segment về trình duyệt với `Content-Type` phù hợp.

5.3.3 Kết quả đạt được và đánh giá

Giải pháp HLS và lưu trữ đối tượng giúp hệ thống xử lý video theo hướng phù hợp hơn với vận hành thực tế. Backend không còn là nơi lưu giữ lâu dài các tệp video lớn, mà chỉ quản lý metadata, trạng thái và quyền truy cập. Video sau xử lý được chuẩn hóa thành playlist và segment, thuận lợi hơn cho phát trên trình duyệt, tua video và phục vụ nhiều lượt xem cùng lúc.

Quy trình này cũng có khả năng xử lý lỗi rõ ràng. Nếu nguồn video không tồn tại, FFmpeg lỗi hoặc không tạo được segment, media không bị đánh dấu sẵn sàng sai mà chuyển sang trạng thái thất bại. Người quản lý nội dung có thể nhận biết video chưa dùng được. Ngoài ra, cơ chế khóa media và cleanup thư mục tạm giúp tránh hai lỗi thường gặp trong xử lý media: chạy trùng job và để lại tệp tạm sau khi xử lý.

Các tiêu chí đánh giá giải pháp gồm: video upload chuyển sang trạng thái xử lý; sau khi transcode thành công có playlist và các segment trên R2; thời lượng video

được cập nhật; trình phát tải được playlist và segment đúng kiểu nội dung; học sinh có thể tua đến các đoạn khác nhau của video; route học tập chỉ nhận playlist hoặc segment hợp lệ; media lỗi được đánh dấu `failed`; thư mục tạm được xóa sau xử lý. Các tiêu chí này phản ánh đúng rủi ro của luồng video bài giảng trong một LMS có doanh thu từ khóa học, thay vì chỉ kiểm tra việc upload một tệp thành công.

5.4 Tự động hóa ghi danh sau thanh toán qua webhook

Một mục tiêu thực tế của hệ thống là giảm thao tác vận hành thủ công khi bán khóa học. Trong mô hình cũ, giáo viên hoặc trợ lý phải kiểm tra chuyển khoản, đối chiếu nội dung chuyển khoản rồi thêm học sinh vào nhóm học. Phần này trình bày giải pháp tự động hóa ghi danh sau thanh toán bằng đơn hàng, VietQR, webhook, cơ chế chống request trùng và đối soát giao dịch.

5.4.1 Bài toán và vấn đề

Thanh toán chuyển khoản trong bối cảnh lớp học trực tuyến không chỉ có trường hợp thành công đơn giản. Học sinh có thể bấm mua nhiều lần do mạng chậm, làm mới trang trong lúc tạo thanh toán, chuyển khoản thiếu tiền, chuyển sau khi đơn hàng hết hạn, nhập thiếu mã hóa đơn hoặc chuyển nhầm nội dung. Ở phía provider, webhook có thể được gửi lặp lại nếu lần gửi trước chưa nhận được phản hồi thành công. Nếu hệ thống tự động cấp quyền học cho mọi webhook có trạng thái thành công, khóa học có thể bị cấp sai. Ngược lại, nếu hệ thống chỉ dựa vào kiểm tra thủ công, mục tiêu giảm vận hành không đạt được.

Bài toán cần giải quyết là thiết kế một luồng tự động hóa nhưng vẫn có kiểm soát. Hệ thống phải hạn chế request trùng từ phía người dùng, tự động ghi danh khi giao dịch khớp chính xác, đồng thời giữ lại dữ liệu để quản trị viên xử lý các giao dịch bất thường. Ngoài ra, quá trình cập nhật thanh toán, hoàn tất đơn hàng và tạo enrollment phải nhất quán; không được xảy ra tình trạng đơn hàng đã hoàn thành nhưng chưa có quyền học, hoặc có quyền học khi payment chưa hợp lệ.

5.4.2 Giải pháp

Giải pháp được triển khai theo mô hình đơn hàng trước, thanh toán sau. Mọi giao dịch thanh toán đều được đối chiếu với một đơn hàng đã tồn tại trong hệ thống.

a, Chống request trùng bằng idempotency key. Các thao tác nhạy cảm như tạo đơn hàng, tạo thanh toán và hủy đơn đều yêu cầu `Idempotency-Key`. Khi request đầu tiên đến, hệ thống lưu key cùng hash của method, đường dẫn và body request. Nếu cùng key và cùng nội dung request được gửi lại sau khi xử lý xong, hệ thống trả lại response đã lưu thay vì thực hiện nghiệp vụ lần nữa. Nếu cùng key nhưng nội dung request khác, hệ thống từ chối vì đây không còn là retry hợp lệ.

Nếu request cũ vẫn đang xử lý, hệ thống trả lỗi đang xử lý để tránh hai tiến trình cùng tạo dữ liệu.

Cơ chế này quan trọng trong luồng mua khóa học vì người dùng có thể bấm nút thanh toán nhiều lần khi mạng chậm. Nếu chỉ dựa vào ràng buộc duy nhất ở CSDL, hệ thống vẫn phải để nhiều request đi sâu vào logic nghiệp vụ rồi mới bị chặn ở tầng cuối. Idempotency giúp chặn sớm hơn, làm rõ ý nghĩa của request lặp và trả về kết quả ổn định cho frontend.

b, Tạo đơn hàng và mã hóa đơn. Khi học sinh mua khóa học, hệ thống loại bỏ các khóa học trùng trong request, kiểm tra khóa học đã xuất bản, kiểm tra học sinh chưa ghi danh các khóa học đó và tính tổng tiền. Trước khi tạo đơn mới, hệ thống làm hết hạn các đơn chờ quá thời gian và kiểm tra xem học sinh có đơn pending còn hiệu lực hay không. Nếu có, hệ thống trả về đơn đang chờ thay vì tạo thêm đơn mới. Cách làm này tránh việc một học sinh tạo nhiều đơn chờ song song cho cùng một nhu cầu mua.

Mỗi đơn hàng có mã hóa đơn duy nhất `order_invoice_number`. Khi tạo thanh toán qua SePay, backend sinh mã VietQR gồm số tài khoản, ngân hàng, số tiền và nội dung chuyển khoản là mã hóa đơn. Mã hóa đơn là dữ liệu quan trọng để webhook ngân hàng có thể ghép giao dịch với đơn hàng.

c, Xác thực và chuẩn hóa webhook. Khi SePay gửi webhook, provider adapter kiểm tra request theo cấu hình của hệ thống. Hệ thống hỗ trợ xác thực bằng API key hoặc chữ ký HMAC. Với HMAC, adapter kiểm tra timestamp để tránh replay trong khoảng thời gian quá xa, sau đó so sánh chữ ký bằng `timingSafeEqual`. Sau khi request hợp lệ, payload được chuẩn hóa thành sự kiện thanh toán nội bộ gồm provider, event id, mã giao dịch, mã hóa đơn, số tiền, đơn vị tiền tệ, hướng giao dịch, trạng thái, thời điểm thanh toán và raw payload.

Payload webhook từ SePay có nhiều trường gắn với giao dịch ngân hàng như mã sự kiện, ngân hàng, thời gian giao dịch, số tài khoản, mã đơn hàng, hướng chuyển tiền, số tiền và mã tham chiếu. Trong hệ thống, provider adapter không để các service nghiệp vụ phụ thuộc trực tiếp vào payload thô này, mà chuẩn hóa thành cấu trúc sự kiện nội bộ:

```
{
  "provider": "sepay",
  "eventId": "...",
  "transactionRef": "...",
  "orderInvoiceNumber": "...",
  "amount": 200000,
```

```
"currency": "VND",  
"status": "success",  
"direction": "in",  
"paidAt": "..."  
}
```

Trong đó, `orderInvoiceNumber` được lấy từ trường `code` của SePay và dùng để ghép giao dịch với đơn hàng. Việc chuẩn hóa này giúp service xử lý web-hook chỉ làm việc với một dạng dữ liệu ổn định, kể cả khi provider thay đổi tên trường hoặc hệ thống bổ sung provider thanh toán khác trong tương lai.

d, Lưu webhook event và payment transaction. Trước khi đối chiếu, hệ thống lưu webhook event và tạo bản ghi payment transaction. Hai nhóm dữ liệu này có vai trò khác nhau. Webhook event lưu sự kiện do provider gửi, phục vụ chống xử lý lặp và theo dõi trạng thái xử lý webhook. Payment transaction lưu giao dịch tiền thực tế, phục vụ đối soát, tìm kiếm và xử lý thủ công. Việc tách hai loại dữ liệu giúp hệ thống không mất dấu các giao dịch bất thường.

e, Đối soát giao dịch. Sau khi tạo bản ghi giao dịch, hệ thống phân loại theo điều kiện nghiệp vụ. Nếu webhook không phải giao dịch tiền vào hoặc không có trạng thái thành công, giao dịch được đánh dấu `ignored`. Nếu thiếu mã hóa đơn hoặc không tìm thấy đơn hàng, giao dịch được đánh dấu `unmatched`. Nếu đơn hàng tồn tại nhưng đơn vị tiền tệ không khớp, giao dịch được đưa vào diện cần kiểm tra thủ công.

Với đơn hàng tìm thấy, hệ thống tiếp tục đánh giá trạng thái payment. Nếu payment không còn `pending`, giao dịch được đưa vào `manual_review` với lý do `payment_not_pending`. Nếu số tiền nhận được nhỏ hơn tổng tiền đơn hàng, giao dịch được đưa vào `manual_review` với lý do `under_paid`. Nếu đơn hàng đã hết hạn hoặc không còn ở trạng thái `pending`, giao dịch được ghi nhận là `late_success`. Chỉ khi payment đang chờ, số tiền đủ, đơn chưa hết hạn và đơn còn `pending`, hệ thống mới coi giao dịch là hợp lệ.

Bảng 5.1: Các nhóm kết quả đối chiếu giao dịch thanh toán

Trạng thái	Ý nghĩa
matched	Giao dịch khớp với đơn hàng hợp lệ, hệ thống hoàn tất đơn hàng và cấp quyền học.
unmatched	Giao dịch thiếu mã hóa đơn hoặc không tìm thấy đơn hàng tương ứng.
manual_review	Giao dịch cần quản trị viên kiểm tra lại, ví dụ thiếu tiền, đơn hàng hết hạn hoặc payment không còn ở trạng thái chờ.
ignored	Giao dịch không phải tiền vào hoặc không phải trạng thái thành công nên không tham gia cấp quyền học.

f, Hoàn tất đơn hàng trong transaction. Khi giao dịch hợp lệ, hệ thống cập nhật payment sang `success`, cập nhật payment transaction sang `matched`, hoàn tất đơn hàng và tạo các bản ghi `enrollments` cho các khóa học trong đơn. Toàn bộ thao tác được thực hiện trong transaction CSDL. Nếu một bước lỗi, transaction rollback, tránh tình trạng dữ liệu thanh toán và quyền học lệch nhau.

Hệ thống cũng xử lý webhook gửi lặp bằng ràng buộc duy nhất theo provider và event id. Nếu provider gửi lại một webhook đã xử lý, hệ thống nhận ra sự kiện cũ và không tạo thêm enrollment. Đây là điểm quan trọng vì webhook từ bên thứ ba thường có cơ chế retry khi không nhận được phản hồi thành công.

5.4.3 Kết quả đạt được và đánh giá

Giải pháp giúp tự động hóa phần lớn luồng ghi danh sau thanh toán. Với giao dịch khớp chính xác, học sinh được cấp quyền học mà không cần giáo viên hoặc trợ lý kiểm tra biên lai thủ công. Với giao dịch bất thường, hệ thống không tự động cấp quyền nhưng vẫn lưu đủ dữ liệu để quản trị viên rà soát.

Giải pháp cũng cải thiện tính nhất quán dữ liệu. Cấp quyền học không phải một thao tác rời rạc, mà gắn với trạng thái đơn hàng và payment trong cùng transaction. Điều này phù hợp với yêu cầu thực tế của hệ thống thương mại hóa khóa học: học sinh chỉ được ghi danh khi đơn hàng đã hoàn tất hợp lệ.

Về phía người dùng, idempotency key giúp thao tác mua khóa học ổn định hơn trong các tình huống bấm lặp hoặc retry do mạng chậm. Về phía quản trị, webhook event và payment transaction tạo thành dữ liệu đối soát: quản trị viên có thể biết giao dịch nào khớp, giao dịch nào thiếu mã hóa đơn, giao dịch nào đến muộn hoặc thiếu tiền. Đây là điểm quan trọng vì hệ thống bán khóa học không chỉ cần cấp quyền nhanh, mà còn cần tránh cấp quyền sai.

Các test case quan trọng gồm: gửi lặp request tạo đơn với cùng idempotency key

trả lại cùng kết quả; cùng key nhưng body khác bị từ chối; không tạo đơn mới nếu còn đơn pending hiệu lực; tạo QR với mã hóa đơn; webhook hợp lệ tạo enrollment; webhook gửi lặp không tạo enrollment trùng; giao dịch thiếu mã hóa đơn được đánh dấu unmatched; giao dịch thiếu tiền được đưa vào manual review; giao dịch đến sau khi đơn hết hạn không tự động cấp quyền; giao dịch tiền ra bị ignored. Các trường hợp này cho thấy hệ thống không chỉ xử lý luồng thành công, mà còn bao phủ các lỗi thường gặp của thanh toán chuyển khoản tự động.

Chương này đã trình bày bốn đóng góp kỹ thuật nổi bật của đề án: trợ lý AI hỏi đáp theo học liệu nội bộ có nguồn dẫn, kiểm soát quá trình làm bài kiểm tra, xử lý video bài giảng bằng HLS kết hợp lưu trữ đối tượng và tự động hóa ghi danh sau thanh toán qua webhook. Các giải pháp này trực tiếp giải quyết các vấn đề đã nêu ở Chương 1 và Chương 2, đồng thời thể hiện cách áp dụng các công nghệ ở Chương 3 vào các bài toán triển khai cụ thể. Chương tiếp theo sẽ tổng kết kết quả đạt được, các hạn chế còn tồn tại và hướng phát triển của hệ thống.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Đồ án đã xuất phát từ bài toán vận hành dạy học trực tuyến còn phân tán ở các nhóm giáo viên và trung tâm nhỏ: livestream ở một nền tảng, tài liệu gửi qua kênh khác, video cũ khó tìm lại, đăng ký khóa học cần nhiều thao tác thủ công và giáo viên khó theo dõi quá trình học tập của học sinh. Trên cơ sở đó, đề tài đã xây dựng một hệ thống quản lý học tập trực tuyến tích hợp AI nhằm tập trung các hoạt động chính của một khóa học vào cùng một nền tảng.

Về chức năng, hệ thống đã triển khai được các nhóm chức năng cốt lõi gồm quản lý người dùng, quản lý khóa học theo cấu trúc khóa học - chương - bài học, upload và xử lý media, học bài và xem tài liệu, theo dõi tiến độ học tập, tạo và làm bài kiểm tra, quản lý blog, mua khóa học, xử lý thanh toán và cấp quyền học. Bên cạnh đó, hệ thống có dịch vụ AI hỗ trợ hỏi đáp theo học liệu nội bộ bằng hướng tiếp cận RAG, trong đó câu trả lời được tạo dựa trên các đoạn tài liệu đã được truy xuất và có thể trả về thông tin citation.

Về mặt kỹ thuật, đồ án đã áp dụng kiến trúc phân lớp để tách giao diện, xử lý nghiệp vụ, truy cập dữ liệu và các tích hợp hạ tầng. Backend được tổ chức theo các module nghiệp vụ, frontend được chia theo các nhóm chức năng và dịch vụ AI được tách riêng để xử lý ingest tài liệu, embedding, truy xuất ngữ cảnh và sinh câu trả lời. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL kết hợp pgvector được sử dụng để lưu dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu vector, trong khi Cloudflare R2 được dùng để lưu trữ media dung lượng lớn. Các kết quả kiểm tra kỹ thuật ở Chương 4 cho thấy backend, frontend và dịch vụ AI có thể build hoặc kiểm tra cú pháp thành công trong môi trường phát triển.

So với các công cụ được khảo sát ở Chương 2, hệ thống không đặt mục tiêu thay thế những nền tảng lớn như Moodle, Google Classroom hoặc Udemy. Điểm khác biệt của đồ án nằm ở việc kết hợp các nhu cầu thường bị tách rời trong mô hình dạy học trực tuyến quy mô nhỏ: đóng gói học liệu thành khóa học có cấu trúc, tự động hóa mua khóa học và cấp quyền học, quản lý bài kiểm tra, theo dõi học tập và hỗ trợ hỏi đáp theo học liệu riêng. Cách tiếp cận này phù hợp với nhóm giáo viên tự do hoặc trung tâm nhỏ muốn tự chủ hơn về nội dung, dữ liệu học viên và quy trình vận hành.

Trong quá trình thực hiện, đồ án vẫn còn một số hạn chế. Thứ nhất, hệ thống mới được kiểm thử chủ yếu trong môi trường phát triển, chưa triển khai production

ổn định để đo tải, đo thời gian phản hồi và đánh giá với số lượng người dùng thật. Thứ hai, AI Tutor mới dừng ở mức hỗ trợ hỏi đáp theo học liệu đã được đánh chỉ mục, chưa có cơ chế đánh giá tự động toàn diện về độ đúng của câu trả lời trên nhiều bộ dữ liệu học tập. Thứ ba, luồng xử lý video đã hỗ trợ HLS nhưng chưa tối ưu nhiều mức chất lượng phát khác nhau. Thứ tư, hệ thống phân quyền hiện còn đơn giản, phù hợp với giai đoạn đầu của sản phẩm, nhưng cần được mở rộng nếu triển khai cho nhiều trung tâm hoặc nhiều nhóm giáo viên độc lập.

Qua quá trình thực hiện đồ án, sinh viên đã rút ra một số bài học quan trọng. Khi xây dựng một hệ thống có nhiều nghiệp vụ liên quan, việc thiết kế ranh giới giữa service, repository, dữ liệu và tích hợp bên ngoài cần được thực hiện sớm để tránh mã nguồn bị trộn trách nhiệm. Với các chức năng có yếu tố AI, chất lượng dữ liệu đầu vào, cách truy xuất ngữ cảnh và cơ chế từ chối khi thiếu thông tin quan trọng không kém việc gọi mô hình ngôn ngữ. Với các chức năng vận hành như thanh toán và media, hệ thống cần chú ý nhiều đến trạng thái lỗi, xử lý lặp và khả năng khôi phục, thay vì chỉ xử lý luồng thành công.

6.2 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hướng phát triển đầu tiên là hoàn thiện triển khai production và đo đạc hệ thống trong điều kiện gần với sử dụng thực tế. Hệ thống cần được đặt trên một môi trường public ổn định, cấu hình HTTPS, reverse proxy, cơ chế backup CSDL, giám sát log và giám sát tài nguyên. Sau khi triển khai, cần đo các chỉ số như thời gian tải trang, thời gian phản hồi API, thời gian xử lý video, độ ổn định của webhook thanh toán và khả năng phục vụ nhiều học sinh cùng truy cập.

Hướng phát triển thứ hai là nâng cấp trải nghiệm học tập và kiểm tra. Hệ thống có thể bổ sung lịch học, thông báo nhắc học, thống kê học tập theo từng học sinh, phân tích kết quả bài kiểm tra theo chủ đề và gợi ý nội dung ôn tập dựa trên điểm yếu. Đối với bài kiểm tra, hệ thống có thể mở rộng ngân hàng câu hỏi, hỗ trợ trộn đề, giới hạn gian lận tốt hơn và cung cấp báo cáo kết quả chi tiết hơn cho giáo viên.

Hướng phát triển thứ ba là cải thiện AI Tutor. Dịch vụ AI cần được đánh giá bằng các bộ câu hỏi chuẩn cho từng môn học, đo các chỉ số retrieval như recall@k, MRR và độ phù hợp citation. Ngoài hỏi đáp theo bài học, hệ thống có thể bổ sung gợi ý bài ôn tập, tóm tắt nội dung bài giảng, giải thích lỗi sai trong bài kiểm tra và hỗ trợ giáo viên tạo câu hỏi nháp từ học liệu. Khi mở rộng các chức năng này, hệ thống vẫn cần giữ nguyên nguyên tắc không để AI thay thế vai trò chuyên môn của giáo viên.

Hướng phát triển thứ tư là mở rộng mô hình phân quyền và vận hành nhiều đơn vị. Khi hệ thống phục vụ nhiều trung tâm hoặc nhiều nhóm giáo viên, cần bổ sung

các vai trò như trợ giảng, nhân viên vận hành, kế toán hoặc quản lý trung tâm. Dữ liệu khóa học, học sinh, đơn hàng và báo cáo cần được tách theo từng đơn vị sử dụng. Đây là bước cần thiết nếu hệ thống phát triển từ một sản phẩm dùng nội bộ thành nền tảng có thể cung cấp cho nhiều khách hàng.

Hướng phát triển cuối cùng là tối ưu media và hạ tầng. Hệ thống có thể bổ sung nhiều chất lượng video HLS, CDN, cơ chế giới hạn truy cập media theo thời gian, hàng đợi xử lý video và cơ chế retry cho các công việc nền. Với thanh toán, hệ thống cần hoàn thiện quy trình đối soát, hoàn tiền và xử lý giao dịch bất thường. Những cải tiến này sẽ giúp sản phẩm ổn định hơn khi số lượng khóa học, video và học sinh tăng lên.

Nhìn chung, đề án đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một hệ thống LMS có các chức năng cốt lõi và có hướng tích hợp AI theo học liệu nội bộ. Tuy nhiên, để trở thành một sản phẩm sử dụng rộng rãi trong thực tế, hệ thống cần tiếp tục được triển khai, đo đạc, kiểm thử với người dùng thật và cải tiến dần theo phản hồi vận hành.